Lý thuyết trường điện từ

Giảng viên: GS. TSKH. Trần Hoài Linh

linh.tranhoai@hust.edu.vn, thlinh2000@yahoo.com

Khoa Tự động hóa / Lab CTI4EV

https://www.facebook.com/CTI.lab.EV

https://research.hust.edu.vn/seee-lab-control-technique-and-innovation-lab

Trường Điện – Điện tử

Nội dung bài giảng

- Thời lượng lên lớp: 3 tiết/tuần (lý thuyết + bài tập)
- Thí nghiệm: đăng ký riêng
- Kiểm tra giữa kỳ: khoảng tuần 8 – 10
- Kiểm tra cuối kỳ: đề riêng từng lớp.
- Cấu trúc đề thi: 3 bài (9 điểm) + 1 điểm trình bày
- Chú ý: tự luyện tập kỹ năng do ít giờ bài tập, không có bài tập lớn.
- Một số bài tập cũ tham khảo
- Tài liệu tiếng Anh (có thể tìm file giải bài tập): William Hayt, John Buck, *Engineering Electromagnetics*, 6th edition, McGraw Hill, 2001.

Nội dung bài giảng

1. Một số công cụ toán cơ bản
2. Điện trường tĩnh
3. Điện trường dừng
4. Từ trường tĩnh
5. Trường điện – từ biến thiên
6. Lan truyền sóng và đường dây dài

1. Một số công cụ toán cơ bản

- Hàm đơn biến, hàm đa biến
- Đạo hàm, đạo hàm riêng
- Tích phân (bất định, xác định)
- Tích phân đa lớp
- Véc-tơ, hàm véc-tơ
- Ba hệ tọa độ cơ bản
- Tích phân đường, tích phân mặt, tích phân khối
- Định lý Stokes, Gauss – Ostrogradsky và gradient

1.1. Hàm đơn biến, hàm đa biến

- Hàm đơn biến:

$$y = f(x) \qquad \text{ví dụ : } y = x^2 + 2x + \sin(x)$$

$$y = f_{a,b,c}(x) \qquad \text{ví dụ : } y = ax^2 + bx + c$$

- Hàm đa biến:

$$E = E(x, y, z) \qquad \text{ví dụ : } E = x^2 + xy + \sin(z)$$

$$E = f_{a,b,c}(x, y, z) \qquad \text{ví dụ : } E = ax^2 + bxy + c\sin(z)$$

1.2. Đạo hàm, đạo hàm riêng

- Đạo hàm (hàm đơn biến):

$$y = f(x) \to y'(x) = \frac{dy}{dx} = f'(x) \qquad \text{ví dụ : } y = x^2 + 2x + \sin(x) \to y' = 2x + 2 + \cos(x)$$

$$y = f_{a,b,c}(x) \to y'(x) = \frac{dy}{dx} = f'(x) \qquad \text{ví dụ : } y = ax^2 + bx + c \to y'(x) = 2ax + b$$

- Đạo hàm riêng (của hàm đa biến):

$$E = E(x, y, z) \to \begin{cases} \dfrac{\partial E}{\partial x} = \ldots \\ \dfrac{\partial E}{\partial y} = \ldots \\ \dfrac{\partial E}{\partial z} = \ldots \end{cases} \qquad \text{ví dụ : } E = x^2 + xy + \sin(z) \to \begin{cases} \dfrac{\partial E}{\partial x} = 2x + y \\ \dfrac{\partial E}{\partial y} = x \\ \dfrac{\partial E}{\partial z} = \cos(z) \end{cases}$$

Trong đạo hàm riêng, các biến còn lại được coi là tham số hằng

1.3. Tích phân bất định, tích phân xác định

- Tích phân bất định: Nguyên hàm của hàm đơn biến

$$F(x) = \int f(x) \cdot dx \Leftrightarrow F'(x) = f(x)$$

$$F(x,y) = \int f(x,y) \cdot dx \Leftrightarrow \frac{\partial F(x,y)}{\partial x} = f(x,y)$$

Ví dụ:

$$\int (ax+b) \cdot dx = \frac{1}{2}ax^2 + bx + C$$

$$\int (2x+y) \cdot dx = x^2 + yx + C_1$$

$$\int (2x+y) \cdot dy = 2xy + \frac{1}{2}y^2 + C_2$$

1.3. Tích phân bất định, tích phân xác định

- Tích phân xác định:

$$\int_a^b f(x) \cdot dx = F(x)\Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

với $F'(x) = f(x)$

Ví dụ:

$$\int_1^2 (ax+b) \cdot dx = \left(\frac{1}{2}ax^2 + bx + C\right)\Big|_1^2 = (2a + 2b + C) - (0.5a + b + C) = 1.5a + b$$

1.3. Tích phân bất định, tích phân xác định

- Tích phân xác định:

$$\int_a^b f(x,y)\cdot dx = F(x,y)\Big|_a^b = F(b,y) - F(a,y)$$

$$\text{với } \frac{\partial F(x,y)}{\partial x} = f(x,y)$$

Ví dụ:

$$\int_1^2 (2x+y)\cdot dx = \left(x^2 + yx + C_1\right)\Big|_1^2 = (4+2y+C_1) - (1+y+C_1) = 3+y$$

$$\int_1^2 (2x+y)\cdot dy = \left(2xy + \frac{1}{2}y^2 + C_2\right)\Big|_1^2 = (4x+2+C_2) - (2x+0.5+C_2) = 2x+1.5$$

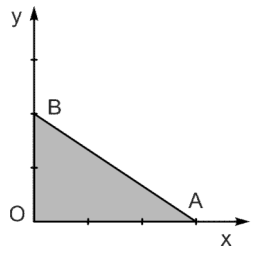
1.4. Tích phân đa lớp

- Thường gặp tích phân xác định.
- Thường gặp tích phân 1 lớp, 2 lớp hoặc 3 lớp.
- Ví dụ:
  - Tích phân 2 lớp:

$$I_1 = \int_{x=1}^{2}\int_{y=2}^{3} (2x+y)\cdot dx\cdot dy$$

$$I_2 = \iint_{S=OAB} (2x+y)\cdot dx\cdot dy$$

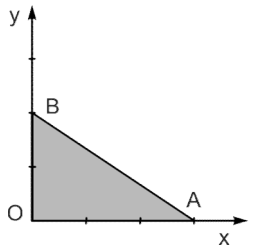
$$\text{với } A(3,0), B(0,2).$$



1.4. Tích phân đa lớp

$$I_1 = \int_{x=1}^{2} \int_{y=2}^{3} (2x+y) \cdot dx \cdot dy$$

$$I_2 = \iint_{S=OAB} (2x+y) \cdot dx \cdot dy \quad \text{với } A(3,0), B(0,2).$$



1.4. Tích phân đa lớp

- Nguyên tắc chung:
  - Xác định thứ tự lấy tích phân (từ “trong” ra “ngoài”).
  - Xác định các cận tích phân theo thứ tự ngược lại (từ “ngoài” vào “trong”), trong đó cận của các lớp bên trong được xác định phụ thuộc vào tham số là các biến tích phân lớp bên ngoài.

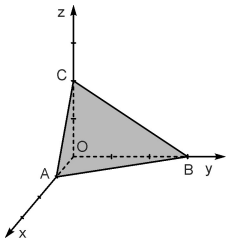
Bài tập: Làm lại các ví dụ tích phân đa lớp với các thứ tự biến lấy tích phân khác nhau.

1.4. Tích phân đa lớp

- Tích phân 3 lớp:

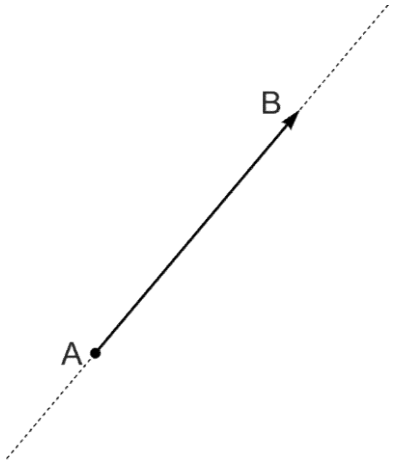
$$I_1 = \int_{x=1}^{2} \int_{y=2}^{3} \int_{z=-1}^{1} (2x + yz) \cdot dx \cdot dy \cdot dz$$

$$I_2 = \iiint_{V=OABC} (2x + y) \cdot dx \cdot dy \cdot dz \quad \text{với } A(1,0,0), B(0,3,0), C(0,0,2).$$



1.5. Véc-tơ, hàm véc-tơ

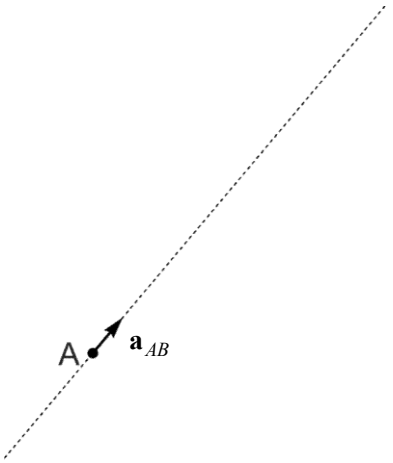
- Véc-tơ: được xác định bởi 4 tham số:
  - Điểm đặt: *A*
  - Phương (trục): *đường nối A-B*
  - Chiều (hướng): *từ A đến B*
  - Độ dài: *khoảng cách AB*



1.5. Véc-tơ, hàm véc-tơ

- Véc-tơ: được xác định bởi 4 tham số:
  - Điểm đặt: *A*
  - Phương (trục): *đường nối A-B*
  - Chiều (hướng): *từ A đến B*
  - Độ dài: *khoảng cách AB*
- Véc-tơ đơn vị: *véc-tơ có chiều dài bằng 1*

$$\overrightarrow{AB} = \mathbf{AB} = AB \cdot \mathbf{a}_{AB}$$

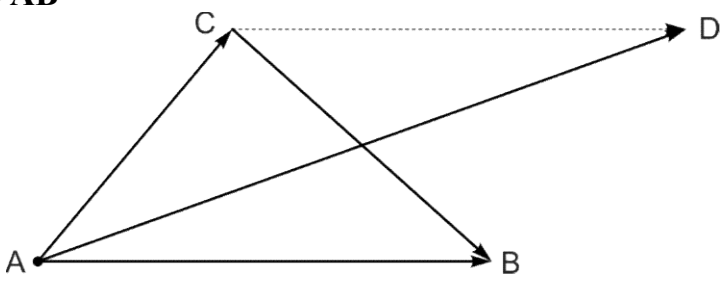


1.5. Véc-tơ, hàm véc-tơ

- Tổng và hiệu của hai véc-tơ:

$$\mathbf{AB} + \mathbf{AC} = \mathbf{AC} + \mathbf{CD} = \mathbf{AD}$$

$$\mathbf{AB} - \mathbf{AC} = \mathbf{CB} \;\; do \;\; \mathbf{AC} + \mathbf{CB} = \mathbf{AB}$$



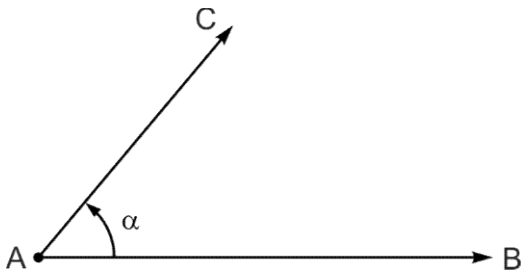
1.5. Véc-tơ, hàm véc-tơ

- Tích vô hướng của hai véc-tơ (cùng điểm đặt)

$$\mathbf{AB} \cdot \mathbf{AC} = AB \cdot AC \cdot \cos(\alpha)$$

Tính chất:

- Giao hoán: $\mathbf{AB} \cdot \mathbf{AC} = \mathbf{AC} \cdot \mathbf{AB}$
- $\alpha = \frac{\pi}{2} \rightarrow \mathbf{AB} \cdot \mathbf{AC} = 0$



1.5. Véc-tơ, hàm véc-tơ

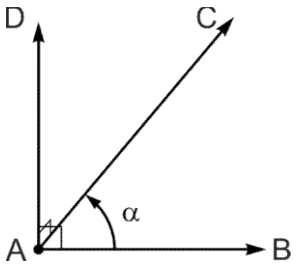
- Tích có hướng của hai véc-tơ (cùng điểm đặt)

$$\mathbf{AB} \times \mathbf{AC} = \mathbf{AD} = \mathbf{a}_{AD} \cdot AB \cdot AC \cdot \sin(\alpha)$$

với $\mathbf{AD} \perp (\mathbf{AB}, \mathbf{AC})$

và ($\mathbf{AB}, \mathbf{AC}, \mathbf{AD}$) *tạo thành tam diện thuận*

(hoặc quy tắc bàn tay phải)



1.5. Véc-tơ, hàm véc-tơ

- Hàm véc-tơ: là một hàm số mà giá trị tại mỗi "điểm" là một véc-tơ

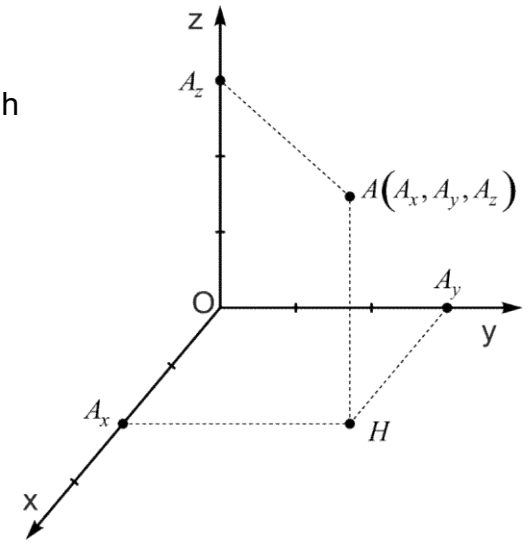
ví dụ : $\mathbf{E}(x,y,z) = x^2 \cdot \mathbf{a}_x + xy \cdot \mathbf{a}_y + \sin(z) \cdot \mathbf{a}_z$

1.6. Ba hệ tọa độ cơ bản

- Trong Lý thuyết trường, ta thường gặp ba hệ tọa độ:
  - Hệ tọa độ Đề-các (Descartes, chữ nhật)
  - Hệ tọa độ cầu
  - Hệ tọa độ trụ
- Đối với từng hệ tọa độ:
  - Ba thành phần tọa độ,
  - Các véc-tơ đơn vị của các thành phần tọa độ,
  - Véc-tơ đường nguyên tố,
  - Véc-tơ mặt nguyên tố
  - Thể tích khối nguyên tố

1.6.1. Hệ tọa độ Đề-các

- Ba thành phần tọa độ: x, y, z
- Lưu ý về quy tắc chiều: 3 trục x-y-z lập thành tam diện thuận



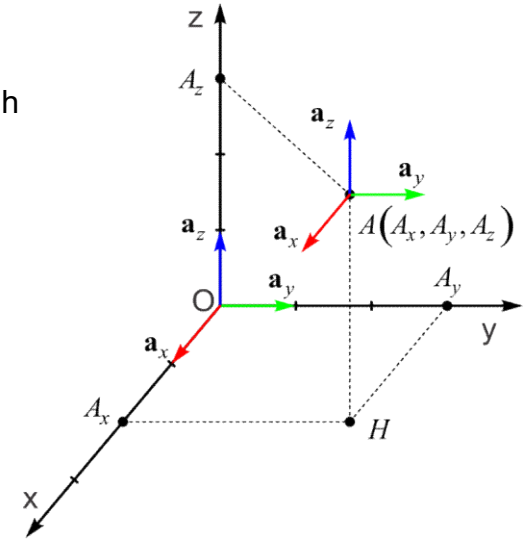
1.6.1. Hệ tọa độ Đề-các

- Ba thành phần tọa độ: x, y, z
- Lưu ý về quy tắc chiều: 3 trục x-y-z lập thành tam diện thuận
- Các véc-tơ đơn vị: $\mathbf{a}_x$, $\mathbf{a}_y$, $\mathbf{a}_z$

(còn sử dụng (**i**, **j**, **k**) hoặc ($\mathbf{i}_x$, $\mathbf{i}_y$, $\mathbf{i}_z$))

- Miền xác định của các thành phần tọa độ:

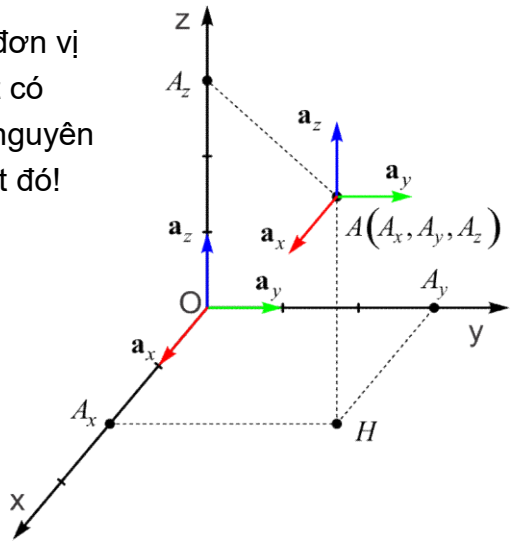
$x \in (-\infty, \infty)$
$y \in (-\infty, \infty)$
$z \in (-\infty, \infty)$



1.6.1. Hệ tọa độ Đề-các

- Các véc-tơ đơn vị *tại điểm đang xét*: véc-tơ đơn vị của một thành phần tọa độ tại điểm đang xét có phương chiều trùng với véc-tơ dịch chuyển nguyên tố tương ứng với thành phần tọa độ đang xét đó!

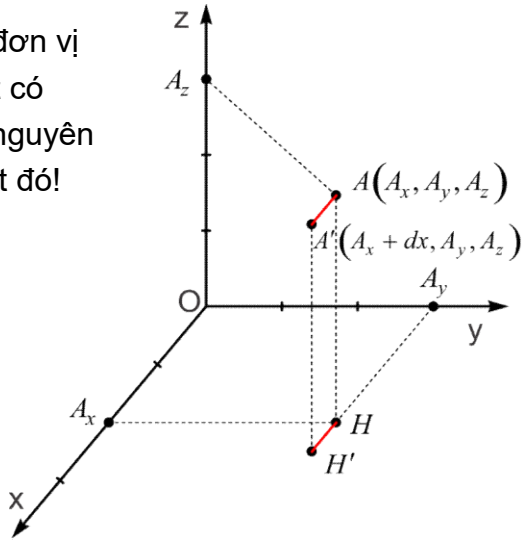
$$A\left(A_x, A_y, A_z\right) \to A'\left(A_x + dx, A_y, A_z\right) \to d\mathbf{l}_x = \mathbf{AA}'$$
$$A\left(A_x, A_y, A_z\right) \to A''\left(A_x, A_y + dy, A_z\right) \to d\mathbf{l}_y = \mathbf{AA}''$$
$$A\left(A_x, A_y, A_z\right) \to A'''\left(A_x, A_y, A_z + dz\right) \to d\mathbf{l}_z = \mathbf{AA}'''$$



1.6.1. Hệ tọa độ Đề-các

- Các véc-tơ đơn vị *tại điểm đang xét*: véc-tơ đơn vị của một thành phần tọa độ tại điểm đang xét có phương chiều trùng với véc-tơ dịch chuyển nguyên tố tương ứng với thành phần tọa độ đang xét đó!

$$A\left(A_x, A_y, A_z\right) \to A'\left(A_x + dx, A_y, A_z\right)$$
$$\to \begin{cases} \mathbf{AA}' \,||\, Ox \to \mathbf{a}_x \,||\, Ox \\ AA' = dx \end{cases}$$
$$\to \begin{cases} dl_x = dx \\ d\mathbf{l}_x = dx \cdot \mathbf{a}_x \end{cases}$$



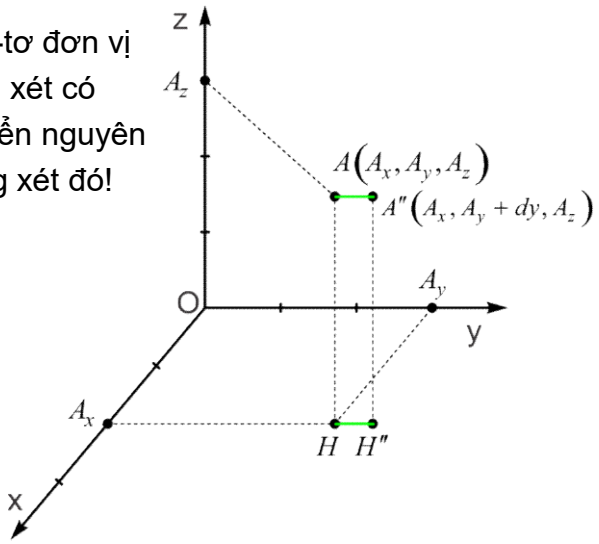
1.6.1. Hệ tọa độ Đề-các

- Các véc-tơ đơn vị *tại điểm đang xét*: véc-tơ đơn vị của một thành phần tọa độ tại điểm đang xét có phương chiều trùng với véc-tơ dịch chuyển nguyên tố tương ứng với thành phần tọa độ đang xét đó!

$$A\left(A_x, A_y, A_z\right) \to A''\left(A_x, A_y + dy, A_z\right)$$

$$\to \begin{cases} \mathbf{AA}'' \,||\, Oy \to \mathbf{a}_y \,||\, Oy \\ AA'' = dy \end{cases}$$

$$\to \begin{cases} dl_y = dy \\ d\mathbf{l}_y = dy \cdot \mathbf{a}_y \end{cases}$$



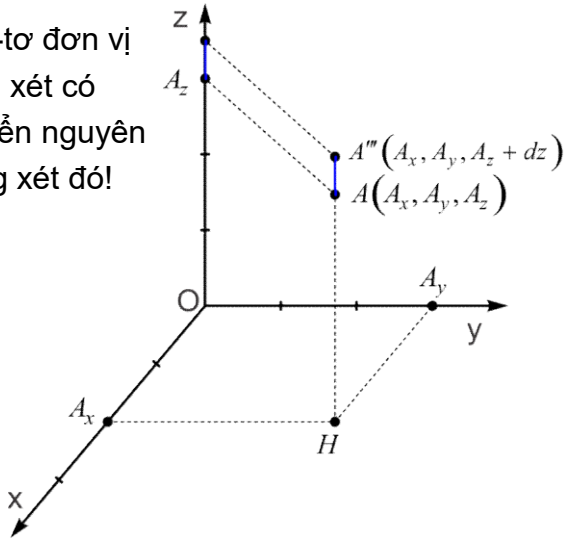
1.6.1. Hệ tọa độ Đề-các

- Các véc-tơ đơn vị *tại điểm đang xét*: véc-tơ đơn vị của một thành phần tọa độ tại điểm đang xét có phương chiều trùng với véc-tơ dịch chuyển nguyên tố tương ứng với thành phần tọa độ đang xét đó!

$$A\left(A_x, A_y, A_z\right) \to A'''\left(A_x, A_y, A_z + dz\right)$$

$$\to \begin{cases} \mathbf{AA}''' \,||\, Oz \to \mathbf{a}_z \,||\, Oz \\ AA''' = dz \end{cases}$$

$$\to \begin{cases} dl_z = dz \\ d\mathbf{l}_z = dz \cdot \mathbf{a}_z \end{cases}$$



1.6.1. Hệ tọa độ Đề-các

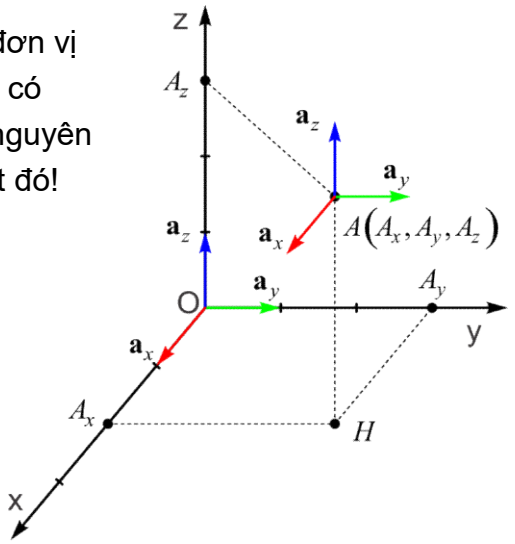
- Các véc-tơ đơn vị *tại điểm đang xét*: véc-tơ đơn vị của một thành phần tọa độ tại điểm đang xét có phương chiều trùng với véc-tơ dịch chuyển nguyên tố tương ứng với thành phần tọa độ đang xét đó!

$\mathbf{a}_x \perp \mathbf{a}_y, \mathbf{a}_y \perp \mathbf{a}_z, \mathbf{a}_z \perp \mathbf{a}_x$

$\mathbf{a}_x \cdot \mathbf{a}_x = 1, \ldots$

$\mathbf{a}_x \cdot \mathbf{a}_y = 0, \ldots$

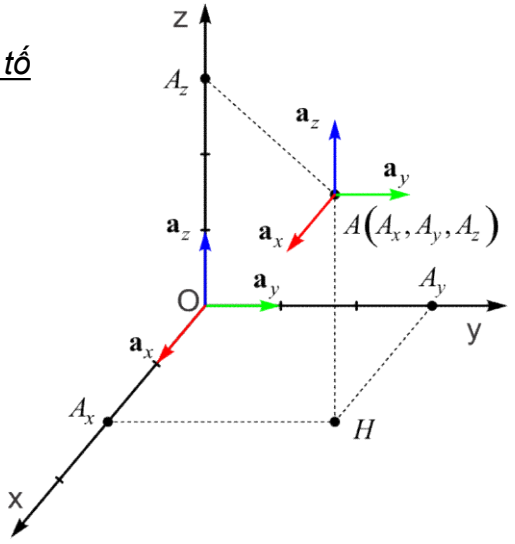
$\mathbf{a}_x \times \mathbf{a}_y = \mathbf{a}_z, \ldots$



1.6.1. Hệ tọa độ Đề-các

Khi có đủ ba thành phần, *véc-tơ đường nguyên tố* tổng quát được xác định bởi:

$$d\mathbf{l} = dl_x \cdot \mathbf{a}_x + dl_y \cdot \mathbf{a}_y + dl_z \cdot \mathbf{a}_z$$
$$= dx \cdot \mathbf{a}_x + dy \cdot \mathbf{a}_y + dz \cdot \mathbf{a}_z$$

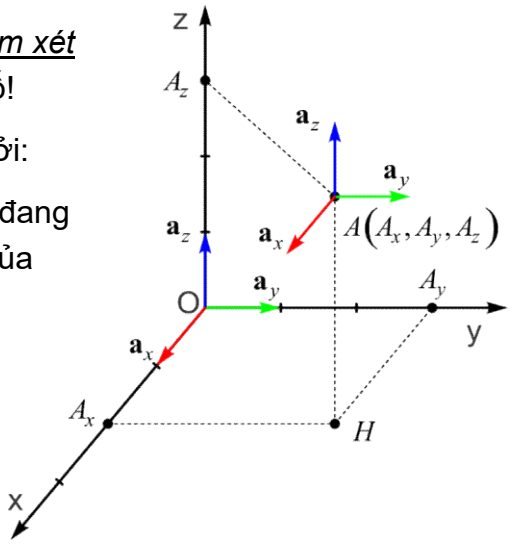


1.6.1. Hệ tọa độ Đề-các

- Véc-tơ mặt nguyên tố tại điểm A đang xét: *tạm xét* các mặt có một thành phần tọa độ là hằng số!

Khi đó, véc-tơ mặt nguyên tố được xác định bởi:

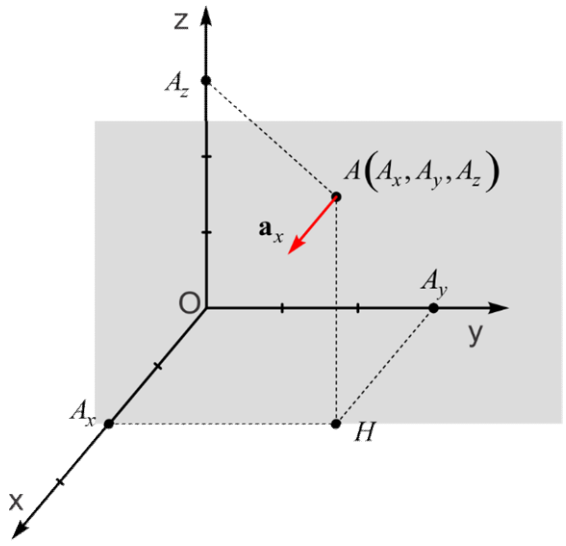
- Có phương vuông góc (pháp tuyến) với mặt đang xét tại điểm A (song song với véc-tơ đơn vị của thành phần tọa độ là hằng số)
- Có chiều hướng ra "ngoài" của mặt đang xét
- Có độ lớn bằng tích hai lượng chuyển dịch nguyên tố của hai thành phần tọa độ biến thiên.



1.6.1. Hệ tọa độ Đề-các

- Ví dụ mặt có x = const

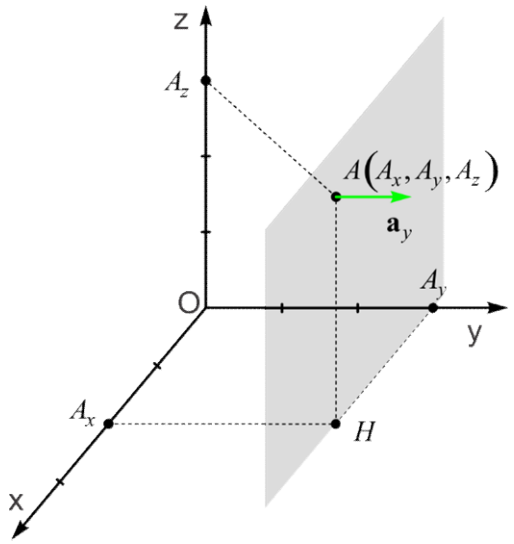
$$d\mathbf{s} = (\pm) dl_y \cdot dl_z \cdot \mathbf{a}_x$$
$$= (\pm) dy \cdot dz \cdot \mathbf{a}_x$$



1.6.1. Hệ tọa độ Đề-các

- Ví dụ mặt có y = const

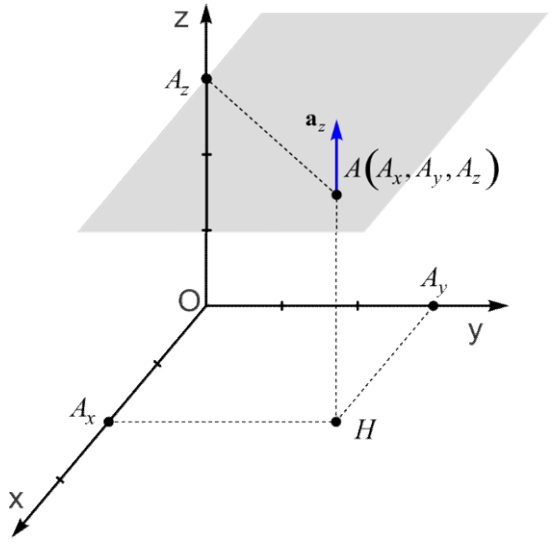
$$d\mathbf{s} = (\pm) dl_z \cdot dl_x \cdot \mathbf{a}_y$$
$$= (\pm) dz \cdot dx \cdot \mathbf{a}_y$$



1.6.1. Hệ tọa độ Đề-các

- Ví dụ mặt có z = const

$$d\mathbf{s} = (\pm) dl_x \cdot dl_y \cdot \mathbf{a}_z$$
$$= (\pm) dx \cdot dy \cdot \mathbf{a}_z$$



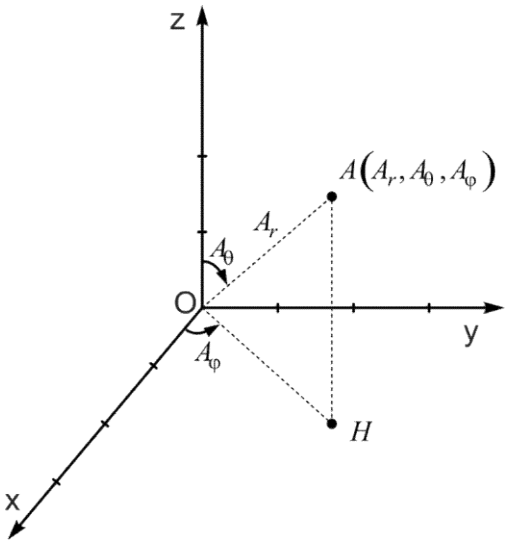
1.6.1. Hệ tọa độ Đề-các

- Thể tích khối nguyên tố tại điểm A đang xét = tích ba lượng chuyển dịch nguyên tố tại A

$$dv = dl_x \cdot dl_y \cdot dl_z$$
$$= dx \cdot dy \cdot dz$$

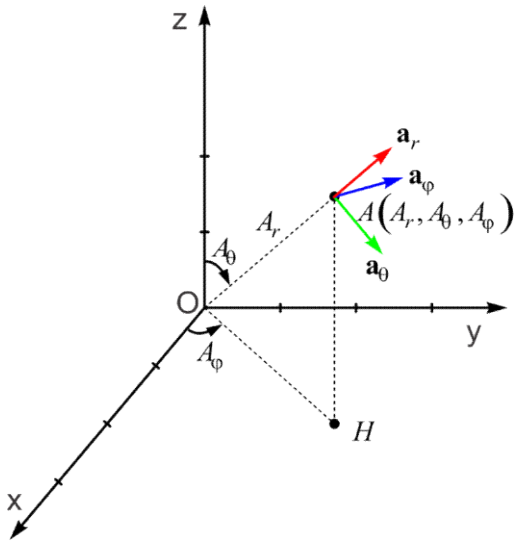
1.6.2. Hệ tọa độ cầu

- Ba thành phần tọa độ: r, θ, φ
- Miền xác định của các thành phần tọa độ:
  - r – độ dài đoạn OA: $r \in [0, \infty)$
  - θ - góc quay tia Oz tới tia OA: $\theta \in [0, \pi]$
  - φ - góc quay tia Ox tới tia OH: $\varphi \in [0, 2\pi]$



1.6.2. Hệ tọa độ cầu

- Ba thành phần tọa độ: r, θ, φ
- Các véc-tơ đơn vị: $\mathbf{a}_r$, $\mathbf{a}_\theta$, $\mathbf{a}_\varphi$
  - $\mathbf{a}_r$ và $\mathbf{a}_\theta$ thuộc mặt zOH
  - $\mathbf{a}_\varphi$ vuông góc với mặt zOH
  - Ba véc-tơ đơn vị có thứ tự thuận



1.6.2. Hệ tọa độ cầu

- Các véc-tơ dịch chuyển nguyên tố:

$$A(A_r, A_\theta, A_\varphi) \to A'(A_r + dr, A_\theta, A_\varphi) \to d\mathbf{l}_r = \mathbf{AA}' = dr \cdot \mathbf{a}_r$$

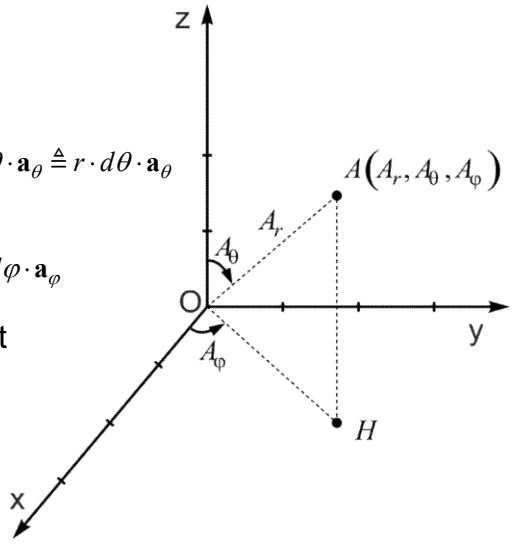
$$A(A_r, A_\theta, A_\varphi) \to A''(A_r, A_\theta + d\theta, A_\varphi) \to d\mathbf{l}_\theta = \mathbf{AA}'' = A_r \cdot d\theta \cdot \mathbf{a}_\theta \triangleq r \cdot d\theta \cdot \mathbf{a}_\theta$$

$$A(A_r, A_\theta, A_\varphi) \to A'''(A_r, A_\theta, A_\varphi + d\varphi) \to$$

$$d\mathbf{l}_\varphi = \mathbf{AA}''' = OH \cdot d\varphi \cdot \mathbf{a}_\varphi = A_r \cdot \sin(A_\theta) \cdot d\varphi \cdot \mathbf{a}_\varphi \triangleq r \cdot \sin\theta \cdot d\varphi \cdot \mathbf{a}_\varphi$$

Tổng hợp lại, *véc-tơ đường nguyên tố* tổng quát trong hệ tọa độ cầu được xác định bởi:

$$d\mathbf{l} = dl_r \cdot \mathbf{a}_r + dl_\theta \cdot \mathbf{a}_\theta + dl_\varphi \cdot \mathbf{a}_\varphi$$
$$= dr \cdot \mathbf{a}_r + r \cdot d\theta \cdot \mathbf{a}_\theta + r \cdot \sin\theta \cdot d\varphi \cdot \mathbf{a}_\varphi$$



1.6.2. Hệ tọa độ cầu

- Véc-tơ mặt nguyên tố tại điểm A đang xét: *tạm xét* các mặt có một thành phần tọa độ là hằng số!

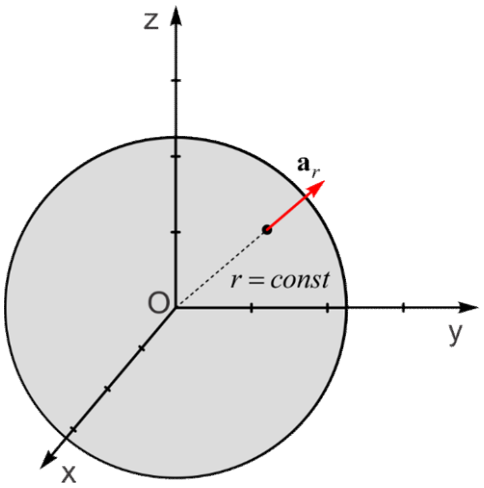
Khi đó, véc-tơ mặt nguyên tố được xác định bởi:

- Có phương vuông góc (pháp tuyến) với mặt đang xét tại điểm A (song song với véc-tơ đơn vị của thành phần tọa độ là hằng số)
- Có chiều hướng ra "ngoài" của mặt đang xét
- Có độ lớn bằng tích hai lượng chuyển dịch nguyên tố của hai thành phần tọa độ biến thiên.

1.6.2. Hệ tọa độ cầu

- Ví dụ mặt có r = const

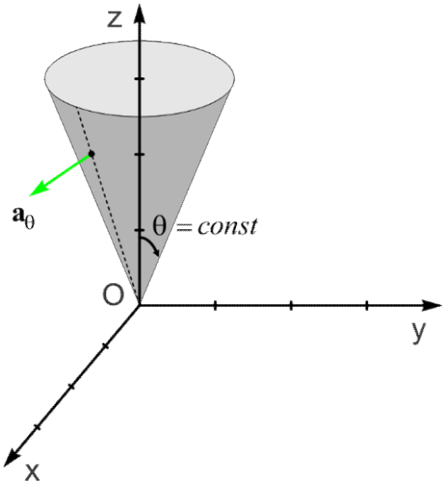
$$
\begin{aligned}
d\mathbf{s} &= (\pm)\, dl_\theta \cdot dl_\varphi \cdot \mathbf{a}_r \\
&= (\pm)(r \cdot d\theta) \cdot (r \cdot \sin\theta \cdot d\varphi) \cdot \mathbf{a}_r \\
&= (\pm) r^2 \cdot \sin\theta \cdot d\theta \cdot d\varphi \cdot \mathbf{a}_r
\end{aligned}
$$



1.6.2. Hệ tọa độ cầu

- Ví dụ mặt có θ = const

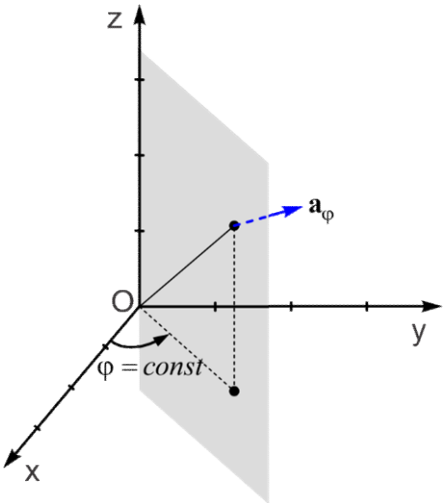
$$d\mathbf{s} = (\pm)\, dl_r \cdot dl_\varphi \cdot \mathbf{a}_\theta$$
$$= (\pm)\, dr \cdot (r \cdot \sin\theta \cdot d\varphi) \cdot \mathbf{a}_\theta$$
$$= (\pm)\, r \cdot \sin\theta \cdot dr \cdot d\varphi \cdot \mathbf{a}_\theta$$



1.6.2. Hệ tọa độ cầu

- Ví dụ mặt có φ = const (chú ý chỉ trong ½ mặt phẳng)

$$d\mathbf{s} = (\pm)\, dl_r \cdot dl_\theta \cdot \mathbf{a}_\varphi$$
$$= (\pm)\, dr \cdot (r \cdot d\theta) \cdot \mathbf{a}_\varphi$$
$$= (\pm)\, r \cdot dr \cdot d\theta \cdot \mathbf{a}_\varphi$$



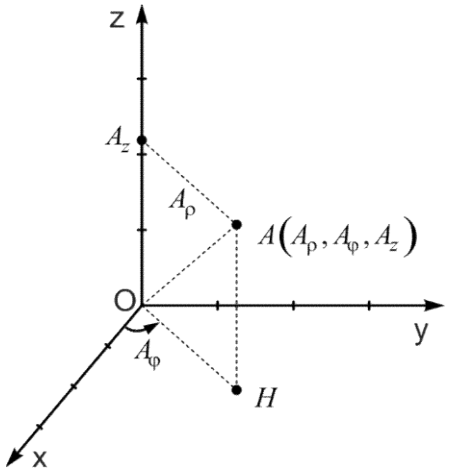
1.6.2. Hệ tọa độ cầu

- Thể tích khối nguyên tố tại điểm A đang xét = tích ba lượng chuyển dịch nguyên tố tại A

$$\begin{aligned} dv &= dl_r \cdot dl_\theta \cdot dl_\varphi \\ &= dr \cdot (r \cdot d\theta) \cdot (r \cdot \sin\theta \cdot d\varphi) \\ &= r^2 \cdot \sin\theta \cdot dr \cdot d\theta \cdot d\varphi \end{aligned}$$

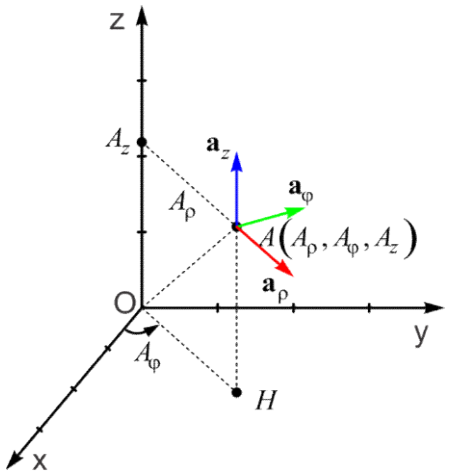
1.6.3. Hệ tọa độ trụ

- Ba thành phần tọa độ: ρ, φ, z
- Miền xác định của các thành phần tọa độ:
  - ρ – khoảng cách từ A đến Oz: $\rho \in [0, \infty)$
  - φ - góc quay tia Ox tới tia OH: $\varphi \in [0, 2\pi]$
  - z – khoảng cách từ A tới mặt xOy: $z \in (-\infty, \infty)$



1.6.3. Hệ tọa độ trụ

- Ba thành phần tọa độ: ρ, φ, z
- Các véc-tơ đơn vị: $\mathbf{a}_\rho$, $\mathbf{a}_\varphi$, $\mathbf{a}_z$
  - $\mathbf{a}_\rho$ và $\mathbf{a}_z$ thuộc mặt zOH
  - $\mathbf{a}_\varphi$ vuông góc với mặt zOH
  - Ba véc-tơ đơn vị có thứ tự thuận



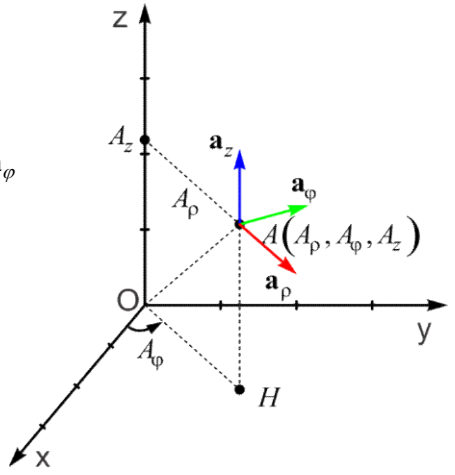
1.6.3. Hệ tọa độ trụ

- Các véc-tơ dịch chuyển nguyên tố:

$$A(A_\rho, A_\varphi, A_z) \to A'(A_\rho + d\rho, A_\varphi, A_z) \to d\mathbf{l}_\rho = \mathbf{AA}' = d\rho \cdot \mathbf{a}_\rho$$
$$A(A_\rho, A_\varphi, A_z) \to A''(A_\rho, A_\varphi + d\varphi, A_z) \to d\mathbf{l}_\varphi = \mathbf{AA}'' = \rho \cdot d\varphi \cdot \mathbf{a}_\varphi$$
$$A(A_\rho, A_\varphi, A_z) \to A'''(A_\rho, A_\varphi, A_z + dz) \to d\mathbf{l}_z = \mathbf{AA}''' = dz \cdot \mathbf{a}_z$$

Tổng hợp lại, *véc-tơ đường nguyên tố* tổng quát trong hệ tọa độ cầu được xác định bởi:

$$d\mathbf{l} = dl_\rho \cdot \mathbf{a}_\rho + dl_\varphi \cdot \mathbf{a}_\varphi + dl_z \cdot \mathbf{a}_z$$
$$= d\rho \cdot \mathbf{a}_\rho + \rho \cdot d\varphi \cdot \mathbf{a}_\varphi + dz \cdot \mathbf{a}_z$$



1.6.3. Hệ tọa độ trụ

- Véc-tơ mặt nguyên tố tại điểm A đang xét: *tạm xét* các mặt có một thành phần tọa độ là hằng số!

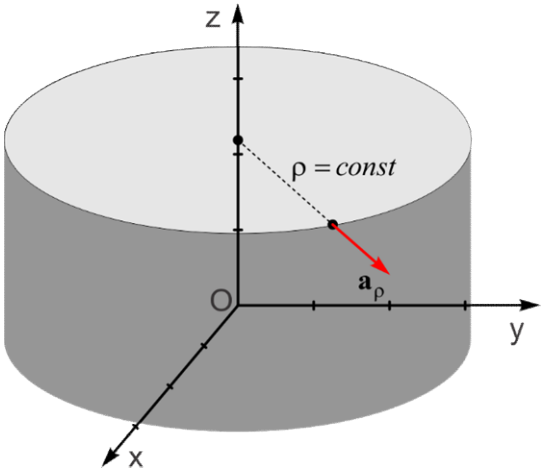
Khi đó, véc-tơ mặt nguyên tố được xác định bởi:

- Có phương vuông góc (pháp tuyến) với mặt đang xét tại điểm A (song song với véc-tơ đơn vị của thành phần tọa độ là hằng số)
- Có chiều hướng ra "ngoài" của mặt đang xét
- Có độ lớn bằng tích hai lượng chuyển dịch nguyên tố của hai thành phần tọa độ biến thiên.

1.6.3. Hệ tọa độ trụ

- Ví dụ mặt có ρ = const

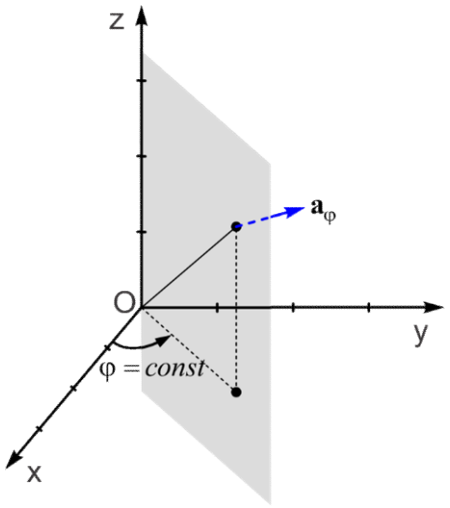
$$d\mathbf{s} = (\pm) dl_{\varphi} \cdot dl_{z} \cdot \mathbf{a}_{\rho}$$
$$= (\pm)(\rho \cdot d\varphi) \cdot (dz) \cdot \mathbf{a}_{\rho}$$
$$= (\pm) \rho \cdot d\varphi \cdot dz \cdot \mathbf{a}_{\rho}$$



1.6.3. Hệ tọa độ trụ

- Ví dụ mặt có φ = const

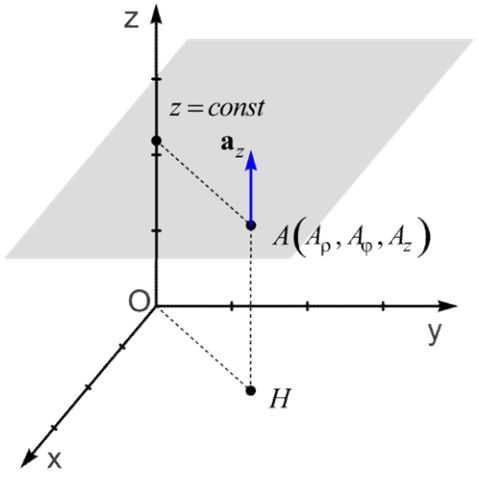
$$d\mathbf{s} = (\pm) dl_\rho \cdot dl_z \cdot \mathbf{a}_\varphi$$
$$= (\pm) d\rho \cdot dz \cdot \mathbf{a}_\varphi$$



1.6.3. Hệ tọa độ trụ

- Ví dụ mặt có z = const

$$d\mathbf{s} = (\pm) dl_\rho \cdot dl_\varphi \cdot \mathbf{a}_z$$
$$= (\pm) d\rho \cdot (\rho \cdot d\varphi) \cdot \mathbf{a}_z$$
$$= (\pm) \rho \cdot d\rho \cdot d\varphi \cdot \mathbf{a}_z$$



1.6.3. Hệ tọa độ trụ

- Thể tích khối nguyên tố tại điểm A đang xét = tích ba lượng chuyển dịch nguyên tố tại A

$$dv = dl_\rho \cdot dl_\varphi \cdot dl_z$$
$$= d\rho \cdot (\rho \cdot d\varphi) \cdot dz$$
$$= \rho \cdot d\rho \cdot d\varphi \cdot dz$$

1.7. Một số đạo hàm đặc biệt của hàm véc-tơ

a. Hàm gradient: $grad(f) = \nabla f = \ldots$

b. Hàm độ tản $div(\mathbf{v}) = \nabla \cdot (\mathbf{v}) = \ldots$

c. Hàm độ xoáy $rot(\mathbf{v}) = \nabla \times (\mathbf{v}) = \ldots$

d. Hàm Laplacian $lapl(f) = \Delta f = \ldots$

Nhắc lại: *Hàm véc tơ trong hệ tọa độ với 3 thành phần* α, β, γ*:*

$$\mathbf{v}(\alpha,\beta,\gamma) = v_\alpha(\alpha,\beta,\gamma)\cdot\mathbf{a}_\alpha + v_\beta(\alpha,\beta,\gamma)\cdot\mathbf{a}_\beta + v_\gamma(\alpha,\beta,\gamma)\cdot\mathbf{a}_\gamma$$

trong đó gồm ***3 hàm vô hướng theo 3 trục****, mỗi hàm vô hướng* ***có thể chứa cả 3 thành phần****.*

Ví dụ:
$$\mathbf{v}(x,y,z) = (y+z)\cdot\mathbf{a}_x + (x\cdot y)\cdot\mathbf{a}_y + \sin(z)\cdot\mathbf{a}_z$$
$$\mathbf{v}(r,\theta,\varphi) = (r\cdot\sin\theta)\cdot\mathbf{a}_r + (\cos\theta)\cdot\mathbf{a}_\theta + (r+1)\cdot\mathbf{a}_\varphi$$
$$\mathbf{v}(\rho,\varphi,z) = (\rho\cdot z)\cdot\mathbf{a}_\rho + (\varphi+z)\cdot\mathbf{a}_\varphi + (\rho z+1)\cdot\mathbf{a}_z$$

1.7. Một số đạo hàm đặc biệt của hàm véc-tơ

a. Hàm gradient:

- Hệ tọa độ Đề-các:

$$grad(f) = \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{a}_x + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{a}_y + \frac{\partial f}{\partial z}\mathbf{a}_z$$

- Hệ tọa độ cầu:

$$grad(f) = \nabla f = \frac{\partial f}{\partial r}\mathbf{a}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\mathbf{a}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial f}{\partial \varphi}\mathbf{a}_\varphi$$

- Hệ tọa độ trụ:

$$grad(f) = \nabla f = \frac{\partial f}{\partial \rho}\mathbf{a}_\rho + \frac{1}{\rho}\frac{\partial f}{\partial \varphi}\mathbf{a}_\varphi + \frac{\partial f}{\partial z}\mathbf{a}_z$$

1.7. Một số đạo hàm đặc biệt của hàm véc-tơ

a. Hàm gradient:

- Hệ tọa độ Đề-các: $f(x,y,z) = x^2 + xy + \sin(z)$

$$grad(f) = \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x}\mathbf{a}_x + \frac{\partial f}{\partial y}\mathbf{a}_y + \frac{\partial f}{\partial z}\mathbf{a}_z$$

1.7. Một số đạo hàm đặc biệt của hàm véc-tơ

a. Hàm gradient:

- Hệ tọa độ cầu: $f(r,\theta,\varphi) = r \cdot \sin(\theta) + \varphi$

$$grad(f) = \nabla f = \frac{\partial f}{\partial r}\mathbf{a}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\mathbf{a}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial f}{\partial \varphi}\mathbf{a}_\varphi$$

1.7. Một số đạo hàm đặc biệt của hàm véc-tơ

a. Hàm gradient:

- Hệ tọa độ trụ: $f(\rho,\varphi,z) = \rho\sin(\varphi) + \varphi z$

$$grad(f) = \nabla f = \frac{\partial f}{\partial \rho}\mathbf{a}_\rho + \frac{1}{\rho}\frac{\partial f}{\partial \varphi}\mathbf{a}_\varphi + \frac{\partial f}{\partial z}\mathbf{a}_z$$

1.7. Một số đạo hàm đặc biệt của hàm véc-tơ

b. Hàm độ tản:

- Hệ tọa độ Đề-các:

$$div(\mathbf{v}) = \nabla \cdot (\mathbf{v}) = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z}$$

- Hệ tọa độ cầu:

$$div(\mathbf{v}) = \nabla \cdot (\mathbf{v}) = \frac{1}{r^2}\frac{\partial\left(r^2 v_r\right)}{\partial r} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial\left(\sin\theta v_\theta\right)}{\partial\theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial v_\varphi}{\partial\varphi}$$

- Hệ tọa độ trụ:

$$div(\mathbf{v}) = \nabla \cdot (\mathbf{v}) = \frac{1}{\rho}\frac{\partial\left(\rho v_\rho\right)}{\partial\rho} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial v_\varphi}{\partial\varphi} + \frac{\partial v_z}{\partial z}$$

1.7. Một số đạo hàm đặc biệt của hàm véc-tơ

b. Hàm độ tản:

- Hệ tọa độ Đề-các: $\mathbf{v}(x,y,z) = (y+z)\cdot\mathbf{a}_x + (x\cdot y)\cdot\mathbf{a}_y + \sin(z)\cdot\mathbf{a}_z$

$$div(\mathbf{v}) = \nabla \cdot (\mathbf{v}) = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z}$$

1.7. Một số đạo hàm đặc biệt của hàm véc-tơ

b. Hàm độ tản:

- Hệ tọa độ cầu: $\mathbf{v}(r,\theta,\varphi) = (r\cdot\sin\theta)\cdot\mathbf{a}_r + (\cos\theta)\cdot\mathbf{a}_\theta + (r+1)\cdot\mathbf{a}_\varphi$

$$div(\mathbf{v}) = \nabla\cdot(\mathbf{v}) = \frac{1}{r^2}\frac{\partial(r^2 v_r)}{\partial r} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial(\sin\theta v_\theta)}{\partial\theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial v_\varphi}{\partial\varphi}$$

1.7. Một số đạo hàm đặc biệt của hàm véc-tơ

b. Hàm độ tản:

- Hệ tọa độ trụ: $\mathbf{v}(\rho,\varphi,z) = (\rho\cdot z)\cdot\mathbf{a}_\rho + (\varphi+z)\cdot\mathbf{a}_\varphi + (\rho z+1)\cdot\mathbf{a}_z$

$$div(\mathbf{v}) = \nabla\cdot(\mathbf{v}) = \frac{1}{\rho}\frac{\partial(\rho v_\rho)}{\partial\rho} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial v_\varphi}{\partial\varphi} + \frac{\partial v_z}{\partial z}$$

1.7. Một số đạo hàm đặc biệt của hàm véc-tơ

c. Hàm độ xoáy:

- Hệ tọa độ Đề-các:

$$rot(\mathbf{v}) = \nabla \times (\mathbf{v}) = \left(\frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z} \right) \mathbf{a}_x + \left(\frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x} \right) \mathbf{a}_y + \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \right) \mathbf{a}_z$$

- Hệ tọa độ cầu:

$$rot(\mathbf{v}) = \nabla \times (\mathbf{v})$$

$$= \frac{1}{r \sin\theta} \left(\frac{\partial \left(\sin\theta v_\varphi \right)}{\partial \theta} - \frac{\partial v_\theta}{\partial \varphi} \right) \mathbf{a}_r + \frac{1}{r} \left(\frac{1}{\sin\theta} \frac{\partial v_r}{\partial \varphi} - \frac{\partial \left(r v_\varphi \right)}{\partial r} \right) \mathbf{a}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial \left(r v_\theta \right)}{\partial r} - \frac{\partial v_r}{\partial \theta} \right) \mathbf{a}_\varphi$$

- Hệ tọa độ trụ:

$$rot(\mathbf{v}) = \nabla \times (\mathbf{v}) = \left(\frac{1}{\rho} \frac{\partial v_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial v_\varphi}{\partial z} \right) \mathbf{a}_\rho + \left(\frac{\partial v_\rho}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial \rho} \right) \mathbf{a}_\varphi + \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \left(\rho v_\varphi \right)}{\partial \rho} - \frac{\partial v_\rho}{\partial \varphi} \right) \mathbf{a}_z$$

1.7. Một số đạo hàm đặc biệt của hàm véc-tơ

c. Hàm độ xoáy:

- Hệ tọa độ Đề-các: $\mathbf{v}(x, y, z) = (y + z) \cdot \mathbf{a}_x + (x \cdot y) \cdot \mathbf{a}_y + \sin(z) \cdot \mathbf{a}_z$

$$rot(\mathbf{v}) = \nabla \times (\mathbf{v}) = \left(\frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z} \right) \mathbf{a}_x + \left(\frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x} \right) \mathbf{a}_y + \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y} \right) \mathbf{a}_z$$

1.7. Một số đạo hàm đặc biệt của hàm véc-tơ

c. Hàm độ xoáy:

- Hệ tọa độ cầu: $\mathbf{v}(r,\theta,\varphi) = (r\cdot\sin\theta)\cdot\mathbf{a}_r + (\cos\theta)\cdot\mathbf{a}_\theta + (r+1)\cdot\mathbf{a}_\varphi$

$$rot(\mathbf{v}) = \nabla\times(\mathbf{v})$$

$$= \frac{1}{r\sin\theta}\left(\frac{\partial(\sin\theta v_\varphi)}{\partial\theta} - \frac{\partial v_\theta}{\partial\varphi}\right)\mathbf{a}_r + \frac{1}{r}\left(\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial v_r}{\partial\varphi} - \frac{\partial(rv_\varphi)}{\partial r}\right)\mathbf{a}_\theta + \frac{1}{r}\left(\frac{\partial(rv_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial v_r}{\partial\theta}\right)\mathbf{a}_\varphi$$

1.7. Một số đạo hàm đặc biệt của hàm véc-tơ

c. Hàm độ xoáy:

- Hệ tọa độ trụ: $\mathbf{v}(\rho,\varphi,z) = (\rho\cdot z)\cdot\mathbf{a}_\rho + (\varphi+z)\cdot\mathbf{a}_\varphi + (\rho z+1)\cdot\mathbf{a}_z$

$$rot(\mathbf{v}) = \nabla\times(\mathbf{v}) = \left(\frac{1}{\rho}\frac{\partial v_z}{\partial\varphi} - \frac{\partial v_\varphi}{\partial z}\right)\mathbf{a}_\rho + \left(\frac{\partial v_\rho}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial\rho}\right)\mathbf{a}_\varphi + \frac{1}{\rho}\left(\frac{\partial(\rho v_\varphi)}{\partial\rho} - \frac{\partial v_\rho}{\partial\varphi}\right)\mathbf{a}_z$$

1.7. Một số đạo hàm đặc biệt của hàm véc-tơ

d. Hàm Laplacian:

- Hệ tọa độ Đề-các:

$$lapl(f) = \Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

- Hệ tọa độ cầu:

$$lapl(f) = \Delta f = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2 \sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta \frac{\partial f}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta}\frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2}$$

- Hệ tọa độ trụ:

$$lapl(f) = \Delta f = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial \rho}\left(\rho \frac{\partial f}{\partial \rho}\right) + \frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

1.7. Một số đạo hàm đặc biệt của hàm véc-tơ

d. Hàm Laplacian:

- Hệ tọa độ Đề-các: $f(x,y,z) = x^2 + xy + \sin(z)$

$$lapl(f) = \Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

1.7. Một số đạo hàm đặc biệt của hàm véc-tơ

d. Hàm Laplacian:

- Hệ tọa độ cầu: $f\left(r,\theta,\varphi\right)=r\cdot\sin\left(\theta\right)+\varphi$

$$lapl(f)=\Delta f=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial f}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial f}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 f}{\partial\varphi^2}$$

1.7. Một số đạo hàm đặc biệt của hàm véc-tơ

d. Hàm Laplacian:

- Hệ tọa độ trụ: $f\left(\rho,\varphi,z\right)=\rho\sin\left(\varphi\right)+\varphi z$

$$lapl(f)=\Delta f=\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho\frac{\partial f}{\partial\rho}\right)+\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2 f}{\partial\varphi^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

1.8. Tích phân đường, tích phân mặt và tích phân khối

a. Tích phân đường:

$$\int_P \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l}$$

P – một đường trong không gian (có thể là đường khép kín)

v – hàm véc-tơ (trong hệ tọa độ Đề các / cầu / trụ)

d**l** – véc-tơ đường nguyên tố

v · d**l** – tích vô hướng giữa hai đại lượng véc-tơ

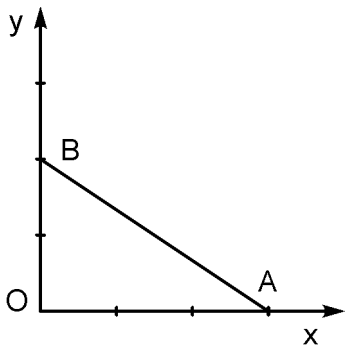
Nguyên tắc chung: Sử dụng các công thức của đường nguyên tố để đưa tích vô hướng về hàm vô hướng, sau đó tách *P* thành các đoạn để thuận tiện đưa tích phân đường về bài toán tích phân 1 lớp.

1.8. Tích phân đường, tích phân mặt và tích phân khối

a. Tích phân đường: $\int_P \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l}$

Ví dụ: Đường *P* là đường kín O→A→B→O với điểm A(3, 0) và B(0, 2). Hàm **v** có dạng:

$$\mathbf{v}(x,y,z) = (y+z)\cdot\mathbf{a}_x + (x\cdot y)\cdot\mathbf{a}_y + \sin(z)\cdot\mathbf{a}_z$$

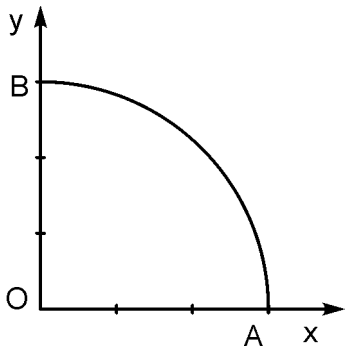


1.8. Tích phân đường, tích phân mặt và tích phân khối

a. Tích phân đường: $\int_P \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l}$

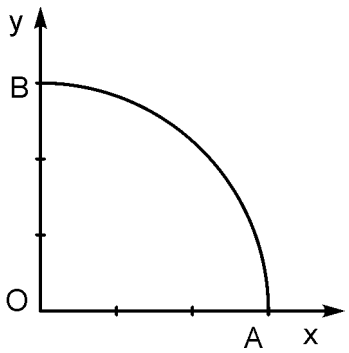
Ví dụ: Đường *P* là đường kín O→A→B→O với điểm A(3, 0) và B(0, 3). Hàm **v** có dạng:

$$\mathbf{v}(r,\theta,\varphi) = (r \cdot \sin\theta) \cdot \mathbf{a}_r + (\cos\theta) \cdot \mathbf{a}_\theta + (r+1) \cdot \mathbf{a}_\varphi$$



1.8. Tích phân đường, tích phân mặt và tích phân khối

$$\mathbf{v}(r,\theta,\varphi) = (r \cdot \sin\theta) \cdot \mathbf{a}_r + (\cos\theta) \cdot \mathbf{a}_\theta + (r+1) \cdot \mathbf{a}_\varphi$$

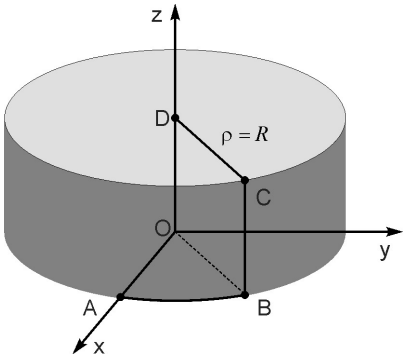


1.8. Tích phân đường, tích phân mặt và tích phân khối

a. Tích phân đường: $\int_P \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l}$

Ví dụ: Đường *P* là đường A→B→C→D với OA=R, ∠AOB = π/4, BC=h. Hàm **v** có dạng:

$$\mathbf{v}(\rho,\varphi,z) = (\rho \cdot z)\cdot \mathbf{a}_\rho + (\varphi + z)\cdot \mathbf{a}_\varphi + (\rho z + 1)\cdot \mathbf{a}_z$$



1.8. Tích phân đường, tích phân mặt và tích phân khối

b. Tích phân mặt:

$$\int_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{s}$$

S – một mặt trong không gian (*tạm xét* các mặt có một thành phần tọa độ là hằng số, có thể là mặt khép kín)

v – hàm véc-tơ (trong hệ tọa độ Đề các / cầu / trụ)

d**s** – véc-tơ mặt nguyên tố

v · d**s** – tích vô hướng giữa hai đại lượng véc-tơ

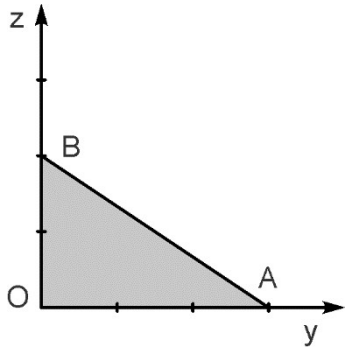
Nguyên tắc chung: Sử dụng các công thức của mặt nguyên tố để đưa tích vô hướng về hàm vô hướng, sau đó tách *S* thành các mặt con để thuận tiện đưa tích phân mặt về bài toán tích phân 2 lớp.

1.8. Tích phân đường, tích phân mặt và tích phân khối

b. Tích phân mặt: $\int_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{s}$

Ví dụ: Mặt *S* là tam giác OAB (thuộc mặt yOz) với điểm A(0, 3, 0) và B(0, 0, 2). Hàm **v** có dạng:

$$\mathbf{v}(x,y,z) = (y+z)\cdot \mathbf{a}_x + (x\cdot y)\cdot \mathbf{a}_y + \sin(z)\cdot \mathbf{a}_z$$

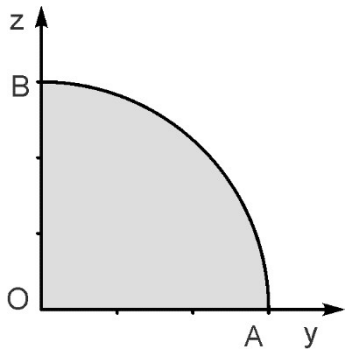


1.8. Tích phân đường, tích phân mặt và tích phân khối

b. Tích phân mặt: $\int_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{s}$

Ví dụ: Mặt *S* là ¼ mặt tròn OAB (thuộc yOz) có bán kính R. Hàm **v** có dạng:

$$\mathbf{v}(r,\theta,\varphi) = (r\cdot \sin\theta)\cdot \mathbf{a}_r + (\cos\theta)\cdot \mathbf{a}_\theta + (r+1)\cdot \mathbf{a}_\varphi$$

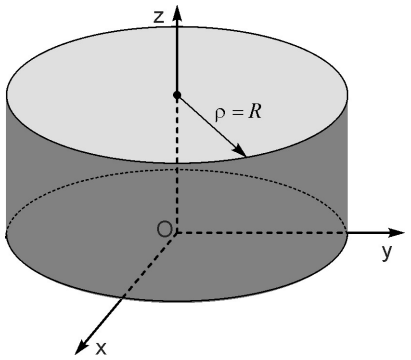


1.8. Tích phân đường, tích phân mặt và tích phân khối

b. Tích phân mặt: $\int_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{s}$

Ví dụ: Mặt *S* là mặt bao trụ bán kính R, chiều cao h, đáy dưới thuộc xOy. Hàm **v** có dạng:

$$\mathbf{v}(\rho,\varphi,z) = (\rho \cdot z)\cdot \mathbf{a}_\rho + (\varphi + z)\cdot \mathbf{a}_\varphi + (\rho z + 1)\cdot \mathbf{a}_z$$



1.8. Tích phân đường, tích phân mặt và tích phân khối

c. Tích phân khối:

$$\int_V f \cdot dv$$

V – một khối trong không gian 3D

f – hàm vô hướng (trong hệ tọa độ Đề các / cầu / trụ)

dv – khối nguyên tố

Nguyên tắc chung: Sử dụng các công thức của khối nguyên tố để đưa tích phân khối về bài toán tích phân 3 lớp.

1.8. Tích phân đường, tích phân mặt và tích phân khối

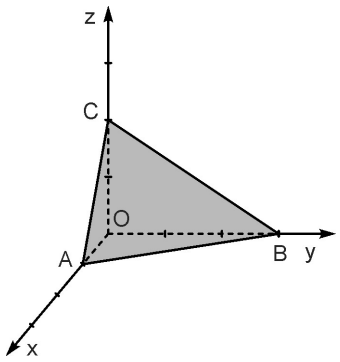
c. Tích phân khối: $\int_V f \cdot dv$

Ví dụ: Khối *V* là tứ diện OABC với điểm A(1, 0, 0), B(0, 3, 0) và C(0, 0, 2). Hàm *f* có dạng:

$f(x,y,z) = 2x + y$

Trong hệ tọa độ Đề-các: $dv = dx \cdot dy \cdot dz$

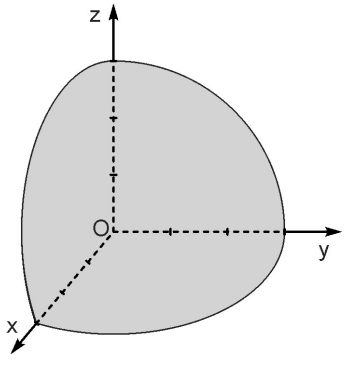
$\rightarrow$ Đưa về ví dụ đã thực hiện trong 1.4!



1.8. Tích phân đường, tích phân mặt và tích phân khối

c. Tích phân khối: $\int_V f \cdot dv$

Ví dụ: Khối *V* là 1/8 khối cầu bán kính R. Hàm $f \equiv 1$

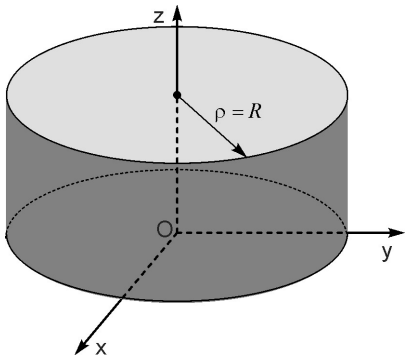


1.8. Tích phân đường, tích phân mặt và tích phân khối

c. Tích phân khối: $\int_V f \cdot dv$

Ví dụ: Khối *V* là khối trụ bán kính R, chiều cao h, đáy dưới thuộc xOy. Hàm *f* có dạng:

$$f(\rho,\varphi,z) = \rho z + 1$$



1.9. Định lý Stokes, Gauss – Ostrogradsky và gradient

a. Định lý Stokes (tích phân đường ↔ tích phân mặt)

b. Định lý Gauss – Ostrogradsky (tích phân mặt ↔ tích phân khối)

c. Định lý về tích phân của gradient

1.9. Định lý Stokes, Gauss – Ostrogradsky và gradient

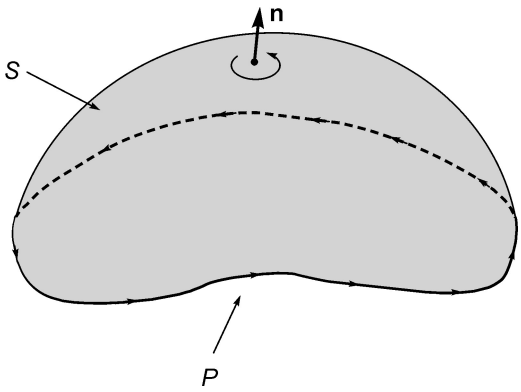
a. Định lý Stokes (tích phân đường ↔ tích phân mặt, định lý Kelvin - Stokes)

$$\oint_P \mathbf{v}\cdot d\mathbf{l} = \int_{S\subset P} rot(\mathbf{v})\cdot d\mathbf{s}$$

P – đường kín trong không gian,

S – mặt "căng" trên đường *P* (chiều dương của pháp tuyến tuân theo quy tắc bàn tay phải)

d**s** – véc-tơ mặt nguyên tố

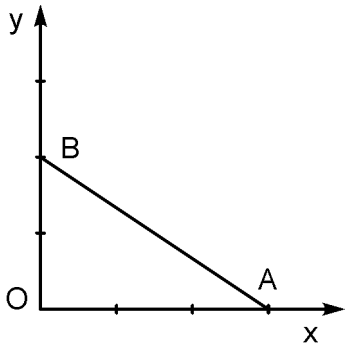


1.9. Định lý Stokes, Gauss – Ostrogradsky và gradient

a. Định lý Stokes (tích phân đường ↔ tích phân mặt, định lý Kelvin - Stokes)

Ví dụ (từ mục 1.8): Đường *P* là đường kín O→A→B→O với điểm A(3, 0) và B(0, 2). Hàm **v** có dạng:

$$\mathbf{v}(x,y,z) = (y+z)\cdot\mathbf{a}_x + (x\cdot y)\cdot\mathbf{a}_y + \sin(z)\cdot\mathbf{a}_z$$

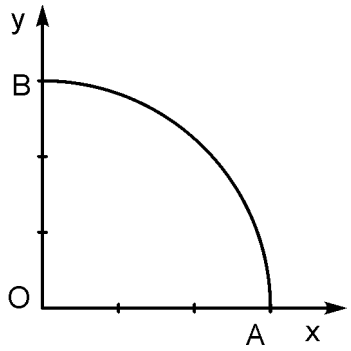


1.9. Định lý Stokes, Gauss – Ostrogradsky và gradient

a. Định lý Stokes (tích phân đường ↔ tích phân mặt, định lý Kelvin - Stokes)

Ví dụ (từ mục 1.8): Đường *P* là đường kín O→A→B→O với điểm A(3, 0) và B(0, 3). Hàm **v** có dạng:

$$\mathbf{v}(r,\theta,\varphi) = (r \cdot \sin\theta) \cdot \mathbf{a}_r + (\cos\theta) \cdot \mathbf{a}_\theta + (r+1) \cdot \mathbf{a}_\varphi$$



1.9. Định lý Stokes, Gauss – Ostrogradsky và gradient

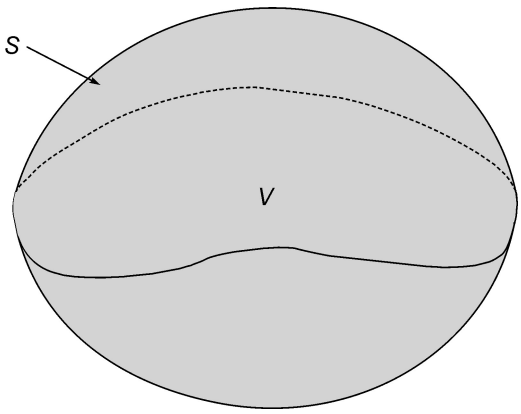
b. Định lý Gauss – Ostrogradsky (tích phân mặt ↔ tích phân khối)

$$\oint_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{s} = \int_{V \subset S} div(\mathbf{v}) \cdot dv$$

S – mặt *kín* trong không gian,

V – khối bao bởi mặt *S*

dv – khối nguyên tố



1.9. Định lý Stokes, Gauss – Ostrogradsky và gradient

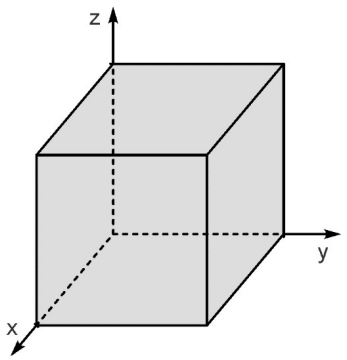
b. Định lý Gauss – Ostrogradsky (tích phân mặt ↔ tích phân khối):

Ví dụ: Tính tích phân mặt $\oint_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{s}$ với

S – mặt bao khối lập phương cạnh bằng *a*,

v – hàm véc-tơ

$$\mathbf{v}(x,y,z) = (y+z)\cdot \mathbf{a}_x + (x\cdot y)\cdot \mathbf{a}_y + \sin(z)\cdot \mathbf{a}_z$$



1.9. Định lý Stokes, Gauss – Ostrogradsky và gradient

c. Định lý về tích phân của gradient

$$\int_{P:A\to B} grad(f)\cdot d\mathbf{l} = f(B) - f(A)$$

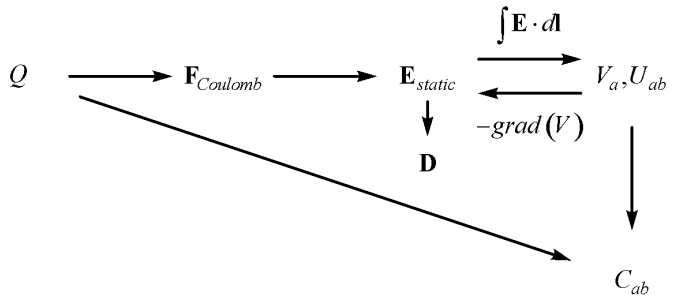
f – hàm vô hướng,

P – đường *bất kỳ* nối 2 điểm A và B

d**l** – véc-tơ đường nguyên tố

2. Điện trường tĩnh

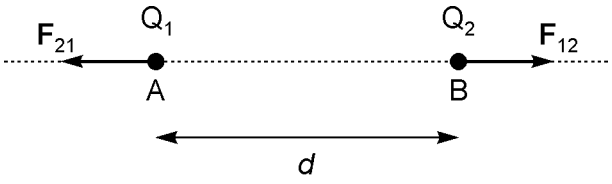
1. Lực Coulomb
2. Véc tơ cường độ điện trường
3. Cường độ điện trường của một số hệ cơ bản
4. Đường sức điện trường
5. Định luật Gauss, véc-tơ cảm ứng điện, điện thông
6. Năng lượng, điện thế, hiệu điện thế
7. Lưỡng cực (dipole)
8. Điện môi và vật dẫn
9. Điện dung của hệ vật dẫn cô lập
10. Phương trình Poisson - Laplace



2.1. Lực Coulomb

Thực nghiệm của Coulomb (Charles Coulomb) về tương tác giữa hai điện tích "điểm" "đứng yên":

- Lực tác dụng lên Q_1 ($\mathbf{F_{21}}$) và lực tác dụng lên Q_2 ($\mathbf{F}_{12}$) có độ lớn bằng nhau và ngược chiều, nằm trên phương nối hai "điểm" Q_1 và Q_2.
- Hai điện tích cùng dấu sẽ đẩy nhau, hai điện tích trái dấu sẽ hút nhau
- Trong chân không (hoặc không khí), lực sẽ tỷ lệ thuận với các điện tích và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách.
- Khi nhúng cả hệ vào trong môi trường dầu (điện môi), lực tác dụng sẽ giảm xuống.



2.1. Lực Coulomb

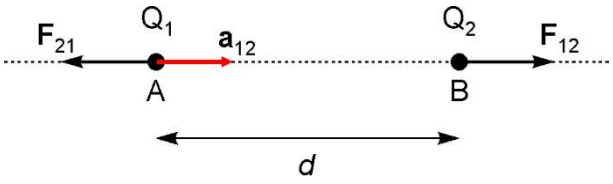
Thực nghiệm của Coulomb (Charles Coulomb) về tương tác giữa hai điện tích "điểm" "đứng yên":

$$F_{12} = F_{21} = k\frac{Q_1 Q_2}{d^2}$$

Đặt véc-tơ đơn vị chỉ hướng $Q_1 \rightarrow Q_2$ là $\mathbf{a}_{12}$

$$\mathbf{F}_{12} = F_{12} \cdot \mathbf{a}_{12} = k\frac{Q_1 Q_2}{d^2}\mathbf{a}_{12}$$

trong đó: $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}$

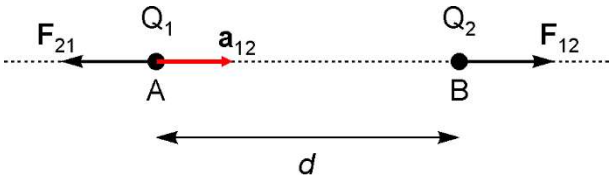


2.1. Lực Coulomb

Hằng số ε_0 – hằng số điện môi tuyệt đối của chân không/không khí

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{36\pi}10^{-9} = 8{,}854 \cdot 10^{-12}\left(\frac{C^2}{N \cdot m^2}\right)$$

$$= 8{,}854 \cdot 10^{-12}\left(\frac{F}{m}\right)$$



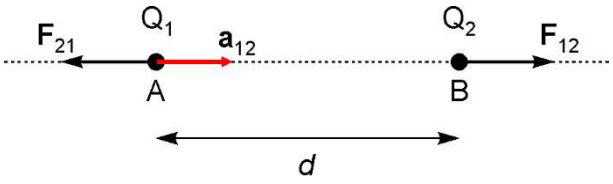
2.2. Điện trường và véc-tơ cường độ điện trường

Quan điểm "trường điện":

- Điện tích Q_1 tạo ra (điện) trường ở vùng không gian xung quanh
- Khi có điện tích mới (Q_2) xuất hiện trong điện trường của Q_1 thì điện trường này sẽ sinh ra lực (Coulomb) tác dụng lên Q_2

Chú ý: - Q_2 cũng có điện trường tương tự và điện trường này gây ra $\mathbf{F_{21}}$ tác dụng lên Q_1.

- Tạm thời chưa xét đến sự lan truyền của điện trường!



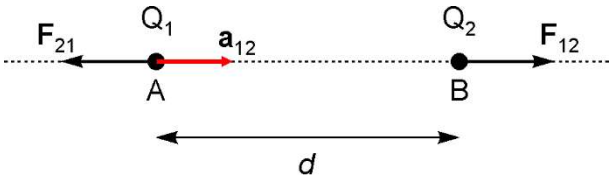
2.2. Điện trường và véc-tơ cường độ điện trường

Véc-tơ cường độ điện trường: là đại lượng sẽ chỉ phụ thuộc Q_1 và vị trí điểm B

$$\mathbf{E}(B) = \frac{\mathbf{F}(B)}{Q_2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_1}{d^2}\mathbf{a}_{12}$$

Nếu coi Q_1 đặt tại gốc tọa độ (hệ tọa độ **cầu**):

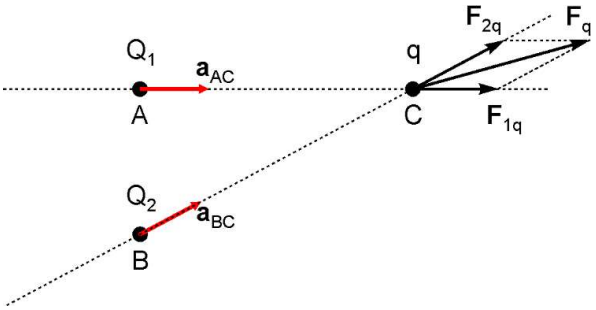
$$\mathbf{E}(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_1}{r^2}\mathbf{a}_r$$



2.2. Điện trường và véc-tơ cường độ điện trường

Lực có tính chất xếp chồng nên cường độ điện trường cũng có tính xếp chồng:

$$\mathbf{F}(C) = \mathbf{F}_{1q} + \mathbf{F}_{2q} \rightarrow$$
$$\mathbf{E}(C) = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2$$
$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_1}{AC^2}\mathbf{a}_{AC} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_2}{BC^2}\mathbf{a}_{BC}$$



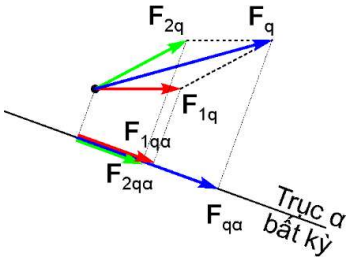
Chú ý: Hai phương AC và BC không trùng nhau nên việc cộng hai véc-tơ không phải quá dễ dàng!

2.2. Điện trường và véc-tơ cường độ điện trường

Để cộng 2 (hoặc nhiều) véc-tơ có thể sử dụng phép chiếu lên 1 trục tùy chọn:

$$\mathbf{F}_q = \mathbf{F}_{1q} + \mathbf{F}_{2q} \rightarrow$$
$$\mathbf{F}_{q\alpha} = \mathbf{F}_{1q\alpha} + \mathbf{F}_{2q\alpha} \rightarrow$$
$$F_{q\alpha} = F_{1q\alpha} + F_{2q\alpha}$$

trong đó, phép cộng $F_{1q\alpha} + F_{2q\alpha}$ là phép cộng đại số!



2.3. Một số hệ điện tích phân bố "liên tục" cơ bản

Điện tích 1C là giá trị rất lớn (điện tích của một điện tử = ……)?

→ Thông thường một lượng điện tích sẽ được tạo thành từ số lượng rất lớn các hạt điện tích cơ bản, phân bố tương đối đồng đều trong không gian vật mang điện tích.

Có 3 hệ cơ bản:

- Điện tích phân bố theo *chiều dài*: Khi độ dài của hệ có giá trị rất lớn so với các kích thước khác.
- Điện tích phân bố theo *bề mặt*: Khi diện tích mặt của hệ có giá trị rất lớn so với các kích thước khác (độ dày).
- Điện tích phân bố theo *khối*: Khi điện tích có thể dịch chuyển tự do trong toàn bộ vùng không gian (3D) của vật mang điện!

2.3. Một số hệ điện tích phân bố "liên tục" cơ bản

- Điện tích phân bố theo chiều dài → Mật độ điện dài (C/m) $\rho_l - hàm\ vô\ hướng$
- Điện tích phân bố theo bề mặt → Mật độ điện mặt (C/m^2) $\rho_s - hàm\ vô\ hướng$
- Điện tích phân bố theo khối → Mật độ điện khối (C/m^3) $\rho_v - hàm\ vô\ hướng$

Chú ý: Khi có các hàm mật độ, tổng số điện tích sẽ bằng:

$$Q_\Sigma = \int_P \rho_l \cdot dl \qquad (không\ phải\ dạng\ \mathbf{v}\cdot\mathbf{dl},\ dl = |d\mathbf{l}| = \sqrt{dl_\alpha^2 + dl_\beta^2 + dl_\gamma^2})$$

$$Q_\Sigma = \int_S \rho_s \cdot ds \qquad (không\ phải\ dạng\ \mathbf{v}\cdot\mathbf{ds},\ ds = |d\mathbf{s}|)$$

$$Q_\Sigma = \int_V \rho_v \cdot dv$$

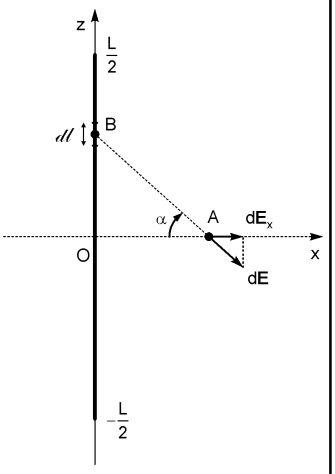
2.3. Một số hệ điện tích phân bố “liên tục” cơ bản

Ví dụ 2.1: Xác định cường độ điện trường xung quanh một dây dẫn thẳng tích điện đều với mật độ điện dài là $\rho_l = const.$

Không mất tính tổng quát, đặt đoạn dây dẫn dọc theo trục Oz, trung điểm đoạn dây tại gốc tọa độ. Hệ tọa độ được chọn là hệ tọa độ trụ.

Do tính chất đối xứng nên cường độ điện trường không phụ thuộc vào góc φ.

Xét điểm A nằm trên trục Ox, do tính chất đối xứng nên cường độ điện trường tại A có phương nằm trên trục Ox.



2.3. Một số hệ điện tích phân bố “liên tục” cơ bản

Xét một đoạn dây dẫn nguyên tố dl tại B → đoạn này chứa một lượng điện tích

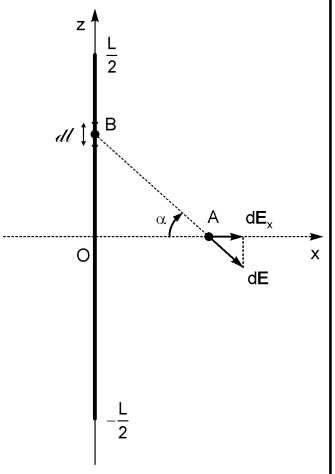
$$dq = \rho_l \cdot dl$$

Lượng điện tích này sẽ tạo ra một cường độ điện trường nguyên tố d**E** tại A có *độ lớn* bằng:

$$dE = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{BA^2}$$

Hình chiếu của cường độ điện trường nguyên tố d**E** tại A trên Ox có *độ lớn* bằng:

$$dE_x = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{BA^2}\cos\alpha$$



2.3. Một số hệ điện tích phân bố “liên tục” cơ bản

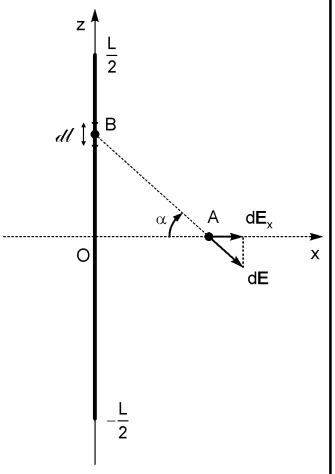
Xếp chồng tất cả các đoạn nguyên tố ≡ tích phân dọc theo đoạn dây.

Điện trường tổng hợp tại A có *<u>độ lớn</u>* bằng:

$$E_x = \int_{\text{đoạn dây}} dE_x = \int_{z_B=-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} dE_x = \int_{z_B=-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{BA^2}\cos\alpha$$

$$= \int_{z_B=-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\rho_l \cdot dl}{BA^2}\cos\alpha$$

Dọc theo đường dây ta có: $dl = dz$



2.3. Một số hệ điện tích phân bố “liên tục” cơ bản

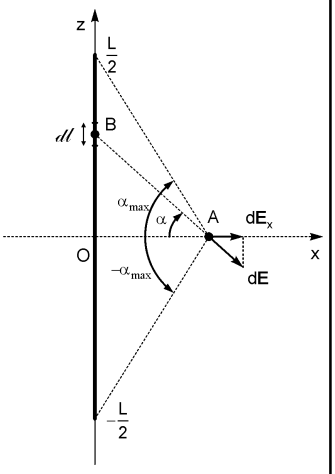
Quy các đại lượng biến thiên về theo 1 biến. Ta chọn biến góc α:

$$BA = \frac{OA}{\cos\alpha}; z_B = OA\cdot\tan\alpha \rightarrow dz = \frac{OA}{\cos^2\alpha}d\alpha$$

$$E = \int_{\alpha=-\alpha_{\max}}^{\alpha_{\max}} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\rho_l \cdot \frac{OA}{\cos^2\alpha}d\alpha}{\left(\frac{OA}{\cos\alpha}\right)^2}\cos\alpha$$

$$= \int_{\alpha=-\alpha_{\max}}^{\alpha_{\max}} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\rho_l}{OA}\cos\alpha\cdot d\alpha = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\rho_l}{OA}\sin\alpha\Big|_{\alpha=-\alpha_{\max}}^{\alpha_{\max}}$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\rho_l \cdot 2\sin\alpha_{\max}}{OA} = \frac{\sin\alpha_{\max}\cdot\rho_l}{2\pi\varepsilon_0\cdot OA}$$



2.3. Một số hệ điện tích phân bố “liên tục” cơ bản

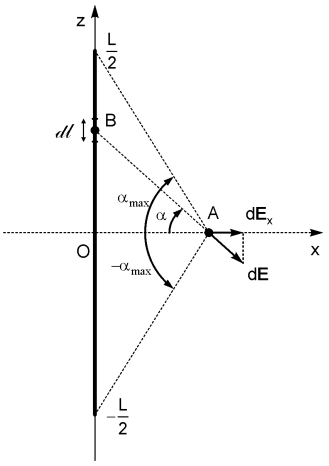
Dạng đầy đủ của véc-tơ cường độ điện trường của các điểm trên trục đối xứng của đoạn dây:

$$\mathbf{E}(\rho,\varphi,0)=\frac{\rho_l\cdot\sin\alpha_{\max}}{2\pi\varepsilon_0\rho}\mathbf{a}_\rho$$

Đối với đoạn dài “vô hạn”:

$$\mathbf{E}(\rho,\varphi,z)=\frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon_0\rho}\mathbf{a}_\rho$$

Bài tập 2.2: Tìm véc-tơ cường độ điện trường tại các điểm không thuộc trục đối xứng của đoạn dây ($z \neq 0$)



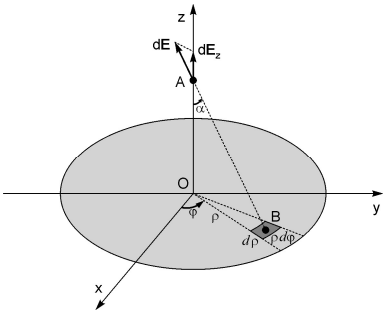
2.3. Một số hệ điện tích phân bố “liên tục” cơ bản

Ví dụ 2.3: Xác định cường độ điện trường xung quanh một đĩa tròn bán kính R, tích điện đều với mật độ điện mặt là $\rho_s = const$.

Không mất tính tổng quát, đặt đĩa tròn tại gốc tọa độ, trên mặt phẳng xOy.

Xét điểm A nằm trên trục Oz, do tính chất đối xứng nên cường độ điện trường tại A có phương nằm trên trục Oz.

Hệ tọa độ được chọn là hệ tọa độ trụ. Do tính chất đối xứng nên cường độ điện trường không phụ thuộc vào góc φ.



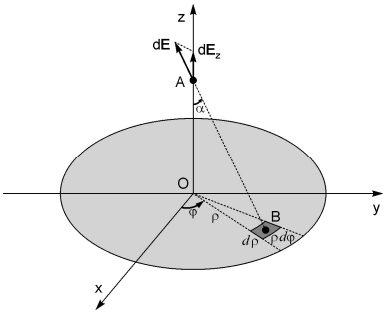
2.3. Một số hệ điện tích phân bố "liên tục" cơ bản

Xét một diện tích mặt nguyên tố ds tại B → đoạn này chứa một lượng điện tích

$$dq = \rho_s \cdot ds = \rho_s \cdot (d\rho) \cdot (\rho \cdot d\varphi) = \rho_s \cdot \rho \cdot d\rho \cdot d\varphi$$

Lượng điện tích này sẽ tạo ra một cường độ điện trường nguyên tố d**E** tại A có *<u>độ lớn</u>* bằng:

$$dE = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{BA^2}$$



Hình chiếu của cường độ điện trường nguyên tố d**E** tại A trên Oz có *<u>độ lớn</u>* bằng:

$$dE_z = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{BA^2}\cos\alpha$$

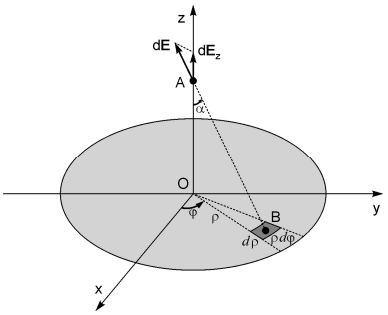
2.3. Một số hệ điện tích phân bố "liên tục" cơ bản

Xếp chồng tất cả các mặt nguyên tố ≡ tích phân trên toàn bộ mặt đĩa phẳng.

Điện trường tổng hợp tại A có *<u>độ lớn</u>* bằng:

$$E_z = \int_{mặt\ đĩa} dE_z = \int_{\rho=0}^{R}\int_{\varphi=0}^{2\pi} dE_z = \int_{\rho=0}^{R}\int_{\varphi=0}^{2\pi}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{BA^2}\cos\alpha$$

$$= \int_{\rho=0}^{R}\int_{\varphi=0}^{2\pi}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\rho_s \cdot \rho \cdot d\rho \cdot d\varphi}{BA^2}\cos\alpha$$



Quy các đại lượng biến thiên về theo 2 biến hệ tọa độ trụ:

$$BA = \sqrt{OA^2 + \rho^2}; \cos\alpha = \frac{OA}{BA} = \frac{OA}{\sqrt{OA^2 + \rho^2}}$$

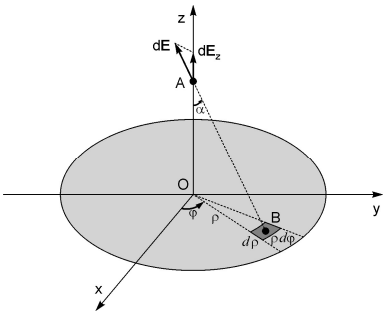
2.3. Một số hệ điện tích phân bố “liên tục” cơ bản

$$E_z = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{\rho=0}^{R}\int_{\varphi=0}^{2\pi}\frac{\rho_s\cdot\rho\cdot d\rho\cdot d\varphi\cdot\cos\alpha}{BA^2}$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{\rho=0}^{R}\int_{\varphi=0}^{2\pi}\frac{\rho_s\cdot\rho\cdot d\rho\cdot d\varphi}{OA^2+\rho^2}\frac{OA}{\sqrt{OA^2+\rho^2}}$$

$$= \frac{\rho_s\cdot OA}{4\pi\varepsilon_0}\left(\int_{\rho=0}^{R}\frac{\rho\cdot d\rho}{\left(OA^2+\rho^2\right)^{\frac{3}{2}}}\right)\left(\int_{\varphi=0}^{2\pi}d\varphi\right) = \frac{\rho_s\cdot OA}{2\varepsilon_0}\int_{\rho=0}^{R}\frac{\rho\cdot d\rho}{\left(OA^2+\rho^2\right)^{\frac{3}{2}}}$$

$$= \frac{\rho_s\cdot OA}{2\varepsilon_0}\frac{-1}{\sqrt{OA^2+\rho^2}}\Bigg|_{\rho=0}^{R} = \frac{\rho_s}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{OA}{\sqrt{OA^2+R^2}}\right)$$



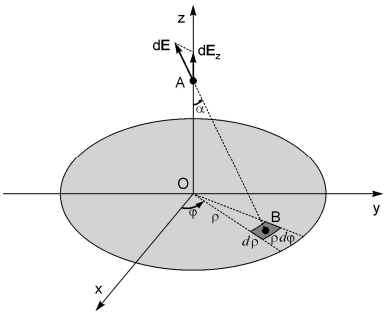
2.3. Một số hệ điện tích phân bố “liên tục” cơ bản

Dạng đầy đủ của véc-tơ cường độ điện trường của các điểm trên trục Oz:

$$E_z(A) = \frac{\rho_s}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{OA}{\sqrt{OA^2+R^2}}\right)$$

$$\rightarrow \quad \mathbf{E}(0,\varphi,z) = \frac{\rho_s}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right)\cdot\mathbf{a}_z$$

Đối với mặt phẳng rộng “vô hạn”: $\mathbf{E}(\rho,\varphi,z) = \frac{\rho_s}{2\varepsilon_0}\mathbf{a}_z$

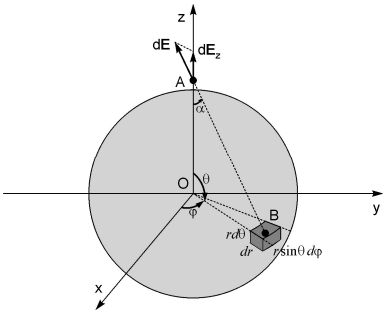


Bài tập: Tìm véc-tơ cường độ điện trường tại các điểm không thuộc trục đối xứng của đĩa ($\rho \neq 0$).

Bài tập: Tìm véc-tơ cường độ điện trường xung quanh một đĩa phẳng hình chữ nhật.

2.3. Một số hệ điện tích phân bố “liên tục” cơ bản

Ví dụ 2.4: Xác định cường độ điện trường xung quanh hình cầu tròn bán kính R, tích điện đều với mật độ điện khối là $\rho_v = const.$



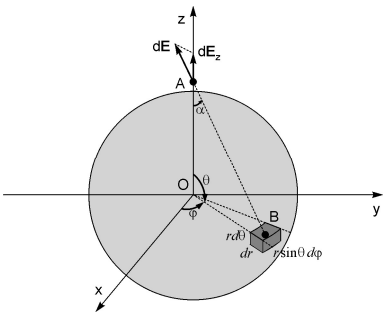
Không mất tính tổng quát, đặt khối tròn tại gốc tọa độ và xét điểm A nằm trên trục Oz, do tính chất đối xứng nên cường độ điện trường tại A có phương nằm trên trục Oz.

Hệ tọa độ được chọn là ***hệ tọa độ cầu***. Do tính chất đối xứng nên cường độ điện trường không phụ thuộc vào góc θ và góc φ.

2.3. Một số hệ điện tích phân bố “liên tục” cơ bản

Xét một khối nguyên tố dv tại B $\rightarrow$ khối này chứa một lượng điện tích

$$dq = \rho_v \cdot dv = \rho_v \cdot (dr) \cdot (r \cdot d\theta) \cdot (r \cdot \sin\theta \cdot d\varphi)$$
$$= \rho_v \cdot r^2 \cdot \sin\theta \cdot dr \cdot d\theta \cdot d\varphi$$



Lượng điện tích này sẽ tạo ra một cường độ điện trường nguyên tố d**E** tại A có ***độ lớn*** bằng:

$$dE = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{BA^2}$$

Hình chiếu của cường độ điện trường nguyên tố d**E** tại A trên Oz có ***độ lớn*** bằng:

$$dE_z = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{BA^2}\cos\alpha$$

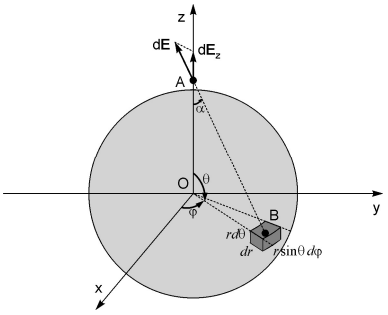
2.3. Một số hệ điện tích phân bố "liên tục" cơ bản

Xếp chồng tất cả các khối nguyên tố ≡ tích phân trên toàn bộ khối cầu.

Điện trường tổng hợp tại A ($z_A > R$) có ***độ lớn*** bằng:

$$E_z = \int_{khối\ cầu} dE_z = \int_{r=0}^{R}\int_{\theta=0}^{\pi}\int_{\varphi=0}^{2\pi} dE_z = \int_{r=0}^{R}\int_{\theta=0}^{\pi}\int_{\varphi=0}^{2\pi} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{BA^2}\cos\alpha$$

$$= \int_{r=0}^{R}\int_{\theta=0}^{\pi}\int_{\varphi=0}^{2\pi} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\rho_v \cdot r^2 \cdot \sin\theta \cdot dr \cdot d\theta \cdot d\varphi}{BA^2}\cos\alpha$$



Quy các đại lượng biến thiên về theo các biến hệ tọa độ cầu:

$$BA = \sqrt{OA^2 + r^2 - 2\cdot OA\cdot r\cdot\cos\theta};$$

$$\cos\alpha = \frac{OA^2 + BA^2 - r^2}{2\cdot OA\cdot BA} = \frac{2OA^2 - 2\cdot OA\cdot r\cdot\cos\theta}{2\cdot OA\cdot\sqrt{OA^2 + r^2 - 2\cdot OA\cdot r\cdot\cos\theta}} = \frac{OA - r\cdot\cos\theta}{\sqrt{OA^2 + r^2 - 2\cdot OA\cdot r\cdot\cos\theta}}$$

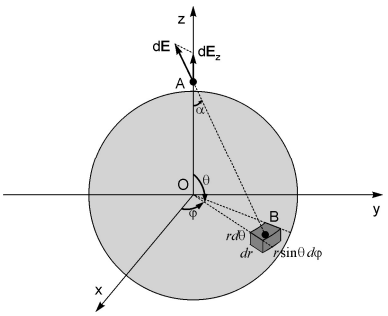
2.3. Một số hệ điện tích phân bố "liên tục" cơ bản

$$E_z = \int_{r=0}^{R}\int_{\theta=0}^{\pi}\int_{\varphi=0}^{2\pi} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\rho_v \cdot r^2 \cdot \sin\theta \cdot dr \cdot d\theta \cdot d\varphi}{BA^2}\cos\alpha$$

$$= \int_{r=0}^{R}\int_{\theta=0}^{\pi} \frac{1}{2\varepsilon_0}\frac{\rho_v \cdot r^2 \cdot \sin\theta \cdot dr \cdot d\theta}{OA^2 + r^2 - 2\cdot OA\cdot r\cdot\cos\theta}\frac{OA - r\cdot\cos\theta}{\sqrt{OA^2 + r^2 - 2\cdot OA\cdot r\cdot\cos\theta}}$$

Do:

$$\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\frac{r - OA\cdot\cos\theta}{\sqrt{OA^2 + r^2 - 2\cdot OA\cdot r\cdot\cos\theta}}\right) = \ldots = \frac{OA^2\sin\theta\left(OA - r\cdot\cos\theta\right)}{\left(\sqrt{OA^2 + r^2 - 2\cdot OA\cdot r\cdot\cos\theta}\right)^3}$$



nên:

$$E_z = \frac{\rho_v}{2\varepsilon_0}\int_{r=0}^{R} r^2\cdot dr\cdot\left.\frac{r - OA\cdot\cos\theta}{OA^2\cdot\sqrt{OA^2 + r^2 - 2\cdot OA\cdot r\cdot\cos\theta}}\right|_{\theta=0}^{\pi}$$

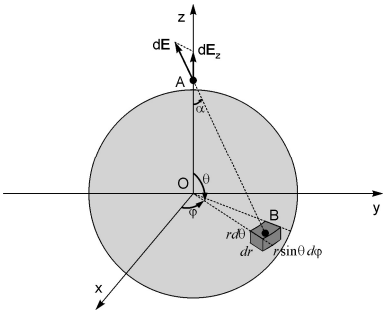
$$= \frac{\rho_v}{2\varepsilon_0\cdot OA^2}\int_{r=0}^{R} r^2\cdot dr\cdot\left(\frac{r + OA}{\sqrt{OA^2 + r^2 + 2\cdot OA\cdot r}} - \frac{r - OA}{\sqrt{OA^2 + r^2 - 2\cdot OA\cdot r}}\right) \overset{OA>r}{=} \frac{\rho_v}{\varepsilon_0\cdot OA^2}\int_{r=0}^{R} r^2\cdot dr$$

2.3. Một số hệ điện tích phân bố "liên tục" cơ bản

$$E_z = \int_{r=0}^{R} \frac{1}{\varepsilon_0} \frac{\rho_v \cdot r^2 \cdot dr}{OA^2} = \frac{\rho_v}{\varepsilon_0 OA^2} \frac{1}{3} r^3 \Big|_{r=0}^{R} = \frac{\rho_v R^3}{3\varepsilon_0 OA^2}$$

Dạng đầy đủ của véc-tơ cường độ điện trường của các điểm trên trục Oz:

$$\mathbf{E}(r,\theta,\varphi) = \frac{\rho_v R^3}{3\varepsilon_0 r^2} \mathbf{a}_r$$



Bài tập:

1. Tìm cường độ điện trường xung quanh ống trụ dài vô hạn khi biết mật độ điện tích mặt.
2. Tìm cường độ điện trường xung quanh trụ (đặc) dài vô hạn khi biết mật độ điện tích khối.

2.4. Đường sức điện trường

Là một dạng đồ thị để minh họa và biểu diễn (điện) trường với một số các đặc điểm sau:

- Là các đường mà tại mỗi điểm thì phương của tiếp tuyến trùng với phương của véc-tơ cường độ điện trường tại điểm đó.
- Mật độ đường (số đường trên một đơn vị diện tích) tại một điểm tỷ lệ thuận với độ lớn của cường độ điện trường tại điểm đó.

Chú ý:

- Các đường sức có chiều chạy ra khỏi các điện tích dương và chạy vào các điện tích âm
- Các đường sức không cắt nhau
- Điện trường đều có các đường sức song song và cách đều nhau

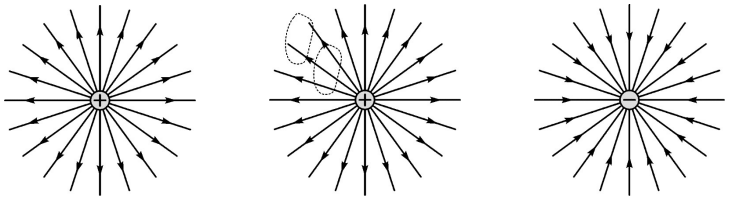
2.4. Đường sức điện trường

Là một dạng đồ thị để minh họa và biểu diễn (điện) trường với một số các đặc điểm sau:

- Là các đường mà tại mỗi điểm thì phương của tiếp tuyến trùng với phương của véc-tơ cường độ điện trường tại điểm đó.
- Mật độ đường (số đường trên một đơn vị diện tích) tại một điểm tỷ lệ thuận với độ lớn của cường độ điện trường tại điểm đó.

Điện trường xung quanh một điện tích điểm:

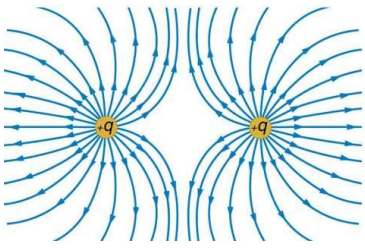
$$\mathbf{E}(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}\mathbf{a}_r$$

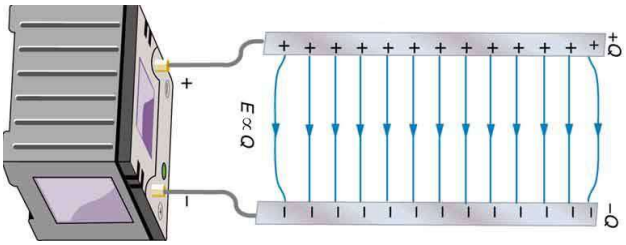


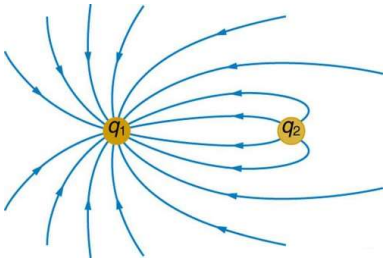
Điện tích dương *Điện tích âm*

2.4. Đường sức điện trường

Một số ví dụ khác:







- Nhận xét về dấu của q_1 và q_2
- Nhận xét về giá trị tuyệt đối của q_1 và q_2.

2.5. Định luật Gauss, cảm ứng điện và điện thông



Thí nghiệm của Faraday (~1837):

- Quả cầu bên trong tích điện +Q
- Hai nửa cầu bên ngoài cặp lại và nối đất thoáng qua (cho $Q_{ngoài} = 0$)
- Đo đạc cho thấy sau khi bỏ nối đất, điện tích cảm ứng trên mặt ngoài là Q

Kết luận: đã có một sự "dịch chuyển" nào đó từ quả cầu bên trong ra bên ngoài. Lượng dịch chuyển (*displacement flux)* đó được gọi là *dịch chuyển điện (electric flux)* hay:

$$\psi = Q_{trong}$$

Véc-tơ mật độ dịch chuyển điện **D**:

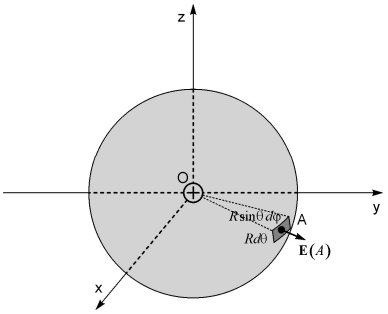
$$\psi = \oint_S \mathbf{D} \cdot ds$$

Tại mỗi điểm trên bề mặt, **D** có phương trùng với đường sức điện trường đi qua điểm đó và có độ lớn tỷ lệ thuận với mật độ đường sức điện trường tại điểm đó.

2.5. Định luật Gauss, cảm ứng điện và điện thông

Xét điện trường của một điện tích điểm. Tính tích phân

$$\oint_S \mathbf{E}(r) \cdot d\mathbf{s}$$



Điện trường của điện tích điểm trong hệ tọa độ cầu:

$$\mathbf{E}(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}\mathbf{a}_r$$

Trên mặt cầu ($r = R$ = const), véc-tơ mặt nguyên tố có dạng:

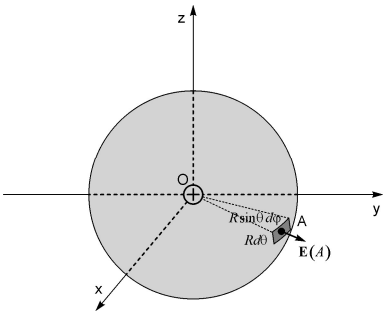
$$d\mathbf{s} = dl_\theta \cdot dl_\varphi \cdot \mathbf{a}_r = (R \cdot d\theta) \cdot \left(R \cdot \sin\theta \cdot d\varphi\right) \cdot \mathbf{a}_r$$
$$= R^2 \cdot \sin\theta \cdot d\theta \cdot d\varphi \cdot \mathbf{a}_r$$

2.5. Định luật Gauss, cảm ứng điện và điện thông

Khi đó: $\oint_S \mathbf{E}(r)\cdot d\mathbf{s} = \oint_S \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{R^2}R^2\cdot\sin\theta\cdot d\theta\cdot d\varphi$

$$= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\int_{\theta=0}^{\pi}\sin\theta\cdot d\theta\int_{\varphi=0}^{2\pi}d\varphi = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\cdot 2\cdot 2\pi$$

$$= \frac{Q}{\varepsilon_0}$$



Nhận xét:

- Kết quả không phụ thuộc vào kích thước của mặt S (bán kính R)
- Mở rộng (sử dụng tính chất xếp chồng): đẳng thức thỏa mãn *với mọi mặt kín* và *với mọi hệ điện tích:*

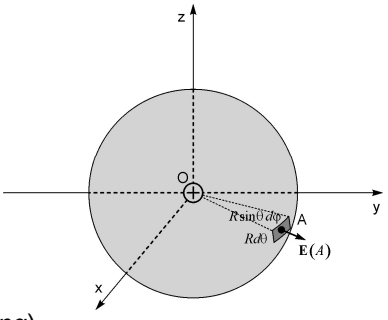
$$\oint_S \mathbf{E}(r)\cdot d\mathbf{s} = \frac{\sum Q_{trong}}{\varepsilon_0}$$

2.5. Định luật Gauss, cảm ứng điện và điện thông

Trong chân không:

$$\forall S: \quad \oint_S \mathbf{D}(r)\cdot d\mathbf{s} = \sum Q_{trong} \qquad \oint_S \mathbf{E}(r)\cdot d\mathbf{s} = \frac{\sum Q_{trong}}{\varepsilon_0}$$

$$\rightarrow \mathbf{D}(r) = \varepsilon_0\mathbf{E}(r)$$



D còn được gọi là ***véc-tơ cảm ứng điện*** →

$\oint_S \mathbf{D}(r)\cdot d\mathbf{s}$ là *thông lượng cảm ứng điện* chuyển qua mặt S (*điện thông*)

Định luật Gauss có thể được sử dụng để tính toán điện trường cho một số hệ đối xứng: Chọn một mặt S sao cho:

- Hệ có thể dễ dàng tính toán Q_{trong}
- Hệ có thể tính toán dễ dàng tính tích phân mặt **D**·d**s**

2.5. Định luật Gauss, cảm ứng điện và điện thông

Ví dụ 2.4: Tìm điện trường xung quanh dây dẫn dài vô hạn, tích điện đều với mật độ ρ_l:

Do tính chất đối xứng của hệ, ta có: $\mathbf{E}(\rho,\varphi,z) = E(\rho)\cdot\mathbf{a}_\rho$

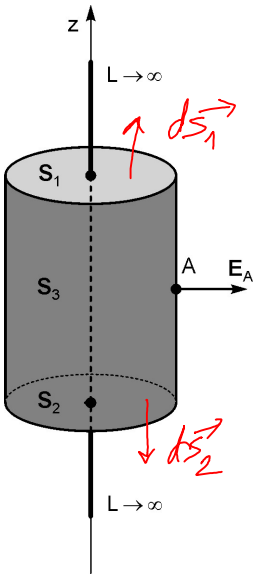
Chọn mặt kín S là mặt trụ bán kính ρ, chiều cao *h*, có trục thuộc Oz.

Tổng điện tích chứa trong mặt S:

$$\sum Q_{trong} = \rho_l \cdot h$$

Mặt kín S được chia thành 2 mặt đáy S_1 và S_2, mặt bên S_3:

$$\int_{S_1} \mathbf{E}(r)\cdot d\mathbf{s} = 0; \int_{S_2} \mathbf{E}(r)\cdot d\mathbf{s} = 0 \quad do\ d\mathbf{s} \perp \mathbf{E}$$



2.5. Định luật Gauss, cảm ứng điện và điện thông

$$\int_{S_3} \mathbf{E}(\rho)\cdot d\mathbf{s} = \int_{S_3} E(\rho)\cdot ds \quad (do\ d\mathbf{s} \parallel \mathbf{E})$$

$$= E(\rho)\int_{S_3} ds \quad (do\ E(\rho)\ là\ hằng\ số\ trên\ mặt\ S_3)$$

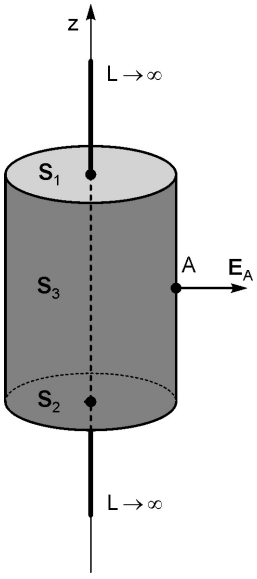
$$= E(\rho)\cdot diện\ tích\ mặt\ S_3$$

$$= E(\rho)\cdot 2\pi\rho\cdot h$$

Tổng hợp lại:

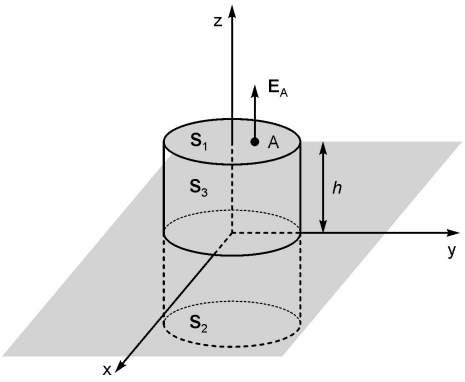
$$E(\rho)\cdot 2\pi\rho\cdot h = \frac{\rho_l\cdot h}{\varepsilon_0} \rightarrow E(\rho) = \frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon_0\cdot\rho}$$

$$\rightarrow \quad \mathbf{E}(\rho) = \frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon_0\cdot\rho}\mathbf{a}_\rho$$



2.5. Định luật Gauss, cảm ứng điện và điện thông

Ví dụ 2.5: Tìm điện trường xung quanh một mặt phẳng rộng vô hạn, tích điện đều với mật độ ρ_s:



Do tính chất đối xứng của hệ, ta có:

$$\mathbf{E}(x,y,z) = E(z)\cdot \mathbf{a}_z$$
$$và \quad E(z) = -E(-z)$$

Chọn mặt kín S là mặt trụ có diện tích đáy S_1=S_2, chiều cao *2h* (đặt vuông góc và đối xứng qua mặt xOy).

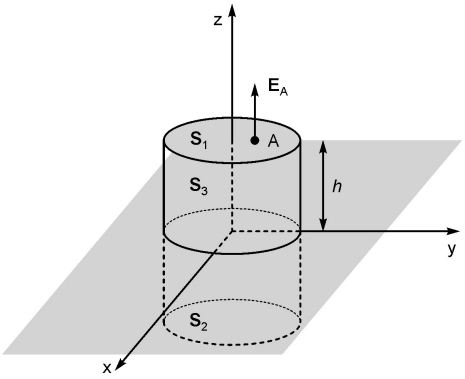
Tổng điện tích chứa trong mặt S: $\sum Q_{trong} = \rho_s \cdot S_1$

Mặt kín S được chia thành 2 mặt đáy S_1 và S_2, mặt bên S_3:

$$\int_{S_3} \mathbf{E}(z)\cdot d\mathbf{s} = 0 \quad do\ d\mathbf{s} \perp \mathbf{E}$$

2.5. Định luật Gauss, cảm ứng điện và điện thông

$$\int_{S_1\cup S_2} \mathbf{E}(z)\cdot d\mathbf{s} = \int_{S_1\cup S_2} E(z)\cdot ds \quad (do\ d\mathbf{s} \parallel \mathbf{E})$$
$$= E(z)\int_{S_1\cup S_2} ds \quad (do\ E(z) = const\ trên\ S_1\ và\ S_2)$$
$$= E(z)\cdot diện\ tích\ mặt\ S_1 \cup S_2$$
$$= E(z)\cdot 2S_1$$



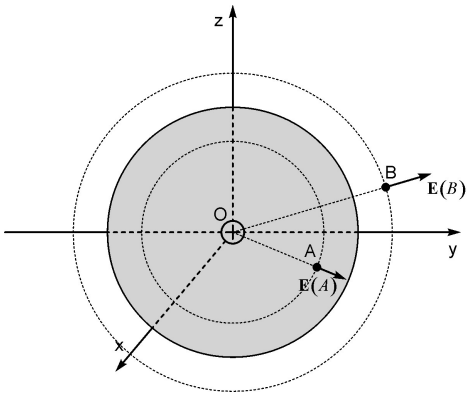
Tổng hợp lại:

$$E(z)\cdot 2S_1 = \frac{\rho_s \cdot S_1}{\varepsilon_0} \rightarrow E(z) = \frac{\rho_s}{2\varepsilon_0}$$

$$\rightarrow \quad \mathbf{E}(x,y,z) = \frac{\rho_s}{2\varepsilon_0}\mathbf{a}_z \ \ không\ phụ\ thuộc\ vào\ (x,y,z)$$

2.5. Định luật Gauss, cảm ứng điện và điện thông

Ví dụ 2.6: Tìm điện trường xung quanh một *mặt* cầu bán kính R, tích điện đều với mật độ ρ_s:



Do tính chất đối xứng của hệ, ta có:

$$\mathbf{E}(r,\theta,\varphi) = E(r)\cdot\mathbf{a}_r$$

Chọn mặt S là mặt cầu có bán kính *r*.

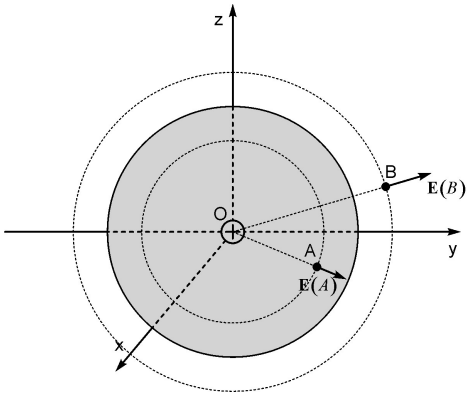
Tổng điện tích chứa trong mặt S:

$$\sum Q_{trong} = \begin{cases} 0 & r < R \\ Q = \rho_s 4\pi R^2 & r > R \end{cases}$$

Chú ý: Tại *r = R thì điện trường như thế nào*?

2.5. Định luật Gauss, cảm ứng điện và điện thông

$$\int_S \mathbf{E}(r)\cdot d\mathbf{s} = \int_S E(r)\cdot ds \quad (do\ d\mathbf{s}\ song\ song\ với\ \mathbf{E})$$
$$= E(r)\int_S ds \quad (do\ E(r) = const\ trên\ S)$$
$$= E(r)\cdot diện\ tích\ mặt\ S = E(r)\cdot 4\pi r^2$$



Tổng hợp lại:

Khi r < R, $E(r) = 0$.

Khi r > R: $E(r)\cdot 4\pi r^2 = \dfrac{\rho_s\cdot 4\pi R^2}{\varepsilon_0} = \dfrac{Q_{trong}}{\varepsilon_0}$

$$\rightarrow \quad E(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_{trong}}{r^2} = \frac{\rho_s\cdot R^2}{\varepsilon_0\cdot r^2}$$

$$\rightarrow \quad \mathbf{E}(r,\theta,\varphi) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_{trong}}{r^2}\mathbf{a}_r \quad (tương\ tự\ công\ thức\ cho\ điện\ tích\ điểm)$$

Bài tập: Tính điện trường đều xung quanh một khối cầu tích điện đều với mật độ điện khối ρ_v!

Tính điện trường đều xung quanh một khối trụ đặc tích điện đều với mật độ điện khối ρ_v!

2.5. Định luật Gauss, cảm ứng điện và điện thông

Hệ quả của định luật Gauss – Phương trình thứ nhất của Maxwell:

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = \sum Q_{trong}$$

Biến đổi 2 vế:

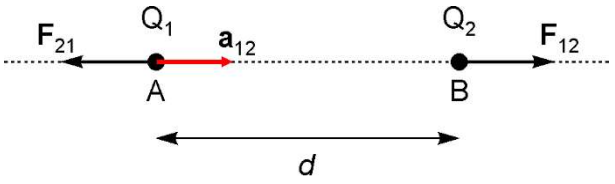
$$\forall S: \quad \left.\begin{aligned} \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} &= \int_{V \subset S} div(\mathbf{D}) \cdot dv \\ \sum Q_{trong} &= \int_{V \subset S} \rho_v \cdot dv \end{aligned}\right\} \rightarrow div(\mathbf{D}) = \rho_v$$

Trong môi trường chân không/không khí đồng nhất: $div(\mathbf{E}) = \dfrac{\rho_v}{\varepsilon_0}$

2.6. Năng lượng, điện thế, hiệu điện thế

Xét lại ví dụ hệ hai điện tích điểm Q_1 và Q_2:

Nếu ta cố định Q_1, dưới tác dụng của lực Coulomb điện tích Q_2 sẽ chuyển dịch ra xa (vô cùng) → điện trường đã tác dụng lực và sinh một công!



$$\mathbf{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q_1 \cdot Q_2}{AB^2} \mathbf{a}_{AB} = Q_2 \cdot \mathbf{E}(B) \quad (N)$$

Khi điện tích dịch chuyển một đoạn d**l**, công *do điện trường sinh ra* là:

$$dW_{\text{điện trường}} = \mathbf{F}_{12} \cdot d\mathbf{l} = \left(Q_2 \cdot \mathbf{E}(B)\right) \cdot d\mathbf{l} \quad (J)$$
$$= Q_2 \cdot \left(\mathbf{E}(B) \cdot d\mathbf{l}\right)$$

(theo quy ước, công do các lực bên ngoài cần sinh ra để dịch chuyển là dW = $-dW_{\text{điện trường}}$).

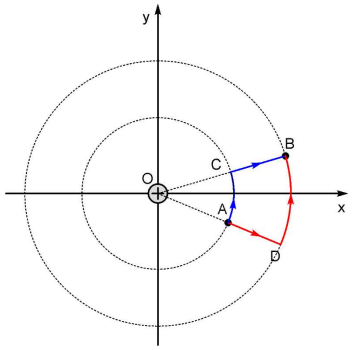
2.6.1. Điện thế

Tổng quát hóa, trong điện trường **E**, để dịch chuyển một điện tích Q từ điểm A đến điểm B, công cần sinh ra là:

$$W = \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = Q \cdot \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \quad (J)$$

Chú ý: *Điện trường có tính chất là công sinh ra không phụ thuộc vào đường đi → có tính chất "thế"!*

Bài tập: Tính công sinh ra khi dịch chuyển điện tích 1C theo đường A → C → B và theo đường A → D → B.



2.6.1. Điện thế

Điện thế: Điện thế của một điểm trong điện trường bằng công sinh ra khi dịch chuyển một điện tích 1C từ điểm đang xét ra xa vô cùng.

$$V(A) = \int_A^\infty \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \quad (V)$$

Ví dụ: Trong điện trường của điện tích điểm đặt tại gốc tọa độ

$$\mathbf{E}(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}\mathbf{a}_r$$

$$d\mathbf{l} = dr \cdot \mathbf{a}_r + r \cdot d\theta \cdot \mathbf{a}_\theta + r \cdot \sin\theta \cdot d\varphi \cdot \mathbf{a}_\varphi$$

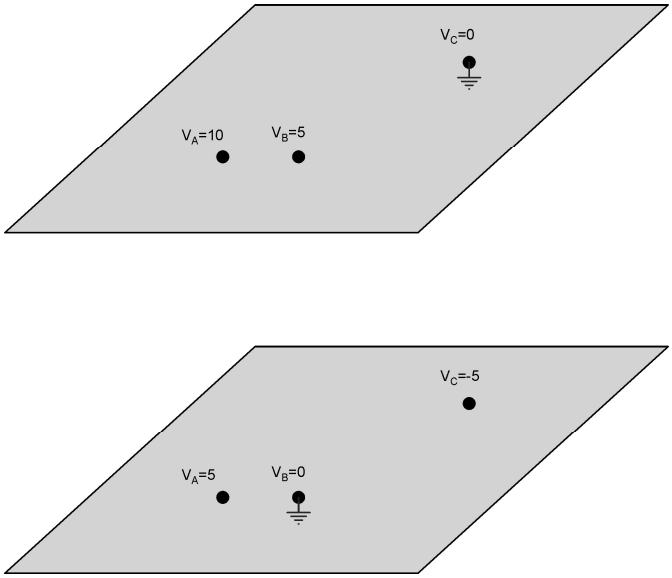
$$V(A) = \int_A^\infty \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}dr = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(-\frac{Q}{r}\right)\Bigg|_{r=r_A}^{\infty} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r_A}$$

2.6.1. Điện thế

Quy ước:

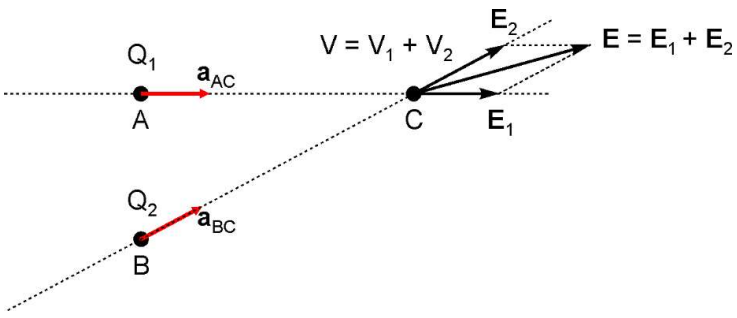
- Điểm xa ∞ có điện thế ngầm định bằng "0"
- Ta có thể chọn một điểm bất kỳ trong hệ để làm điểm có điện thế bằng "0" – điểm **ĐẤT** của hệ thống

$$V(A) = \int_A^{"0"} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \quad (V)$$



2.6.1. Điện thế

Điện thế của một hệ điện tích: Điện thế có tính chất xếp chồng

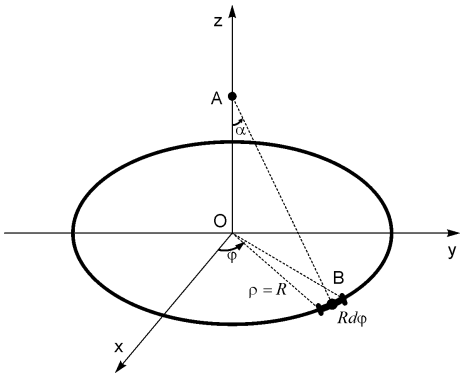


$$\mathbf{E}(C) = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_1}{AC^2}\mathbf{a}_{AC} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_2}{BC^2}\mathbf{a}_{BC}$$

$$V(C) = V_1 + V_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_1}{AC} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q_2}{BC}$$

2.6.1. Điện thế

Ví dụ: Điện thế tại trục đối xứng của một vòng dây dẫn tích điện đều với mật độ dài ρ_l = const.



Xét một đoạn nguyên tố tại B: lượng điện tích chứa trong đoạn đó:

$$dq = \rho_l \cdot \left(R \cdot d\varphi\right)$$

Điện thế do lượng điện tích này sinh ra tại A:

$$dV_A = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{BA} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\rho_l \cdot R \cdot d\varphi}{\sqrt{R^2 + OA^2}}$$

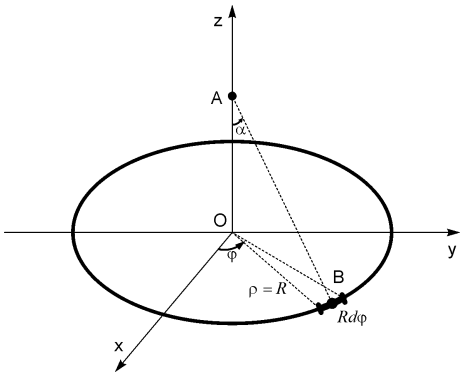
2.6.1. Điện thế

Điện thế tổng cộng tại A:

$$V_A = \oint\limits_{B\in\text{đường tròn}} dV_A = \int\limits_{\varphi=0}^{2\pi} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\rho_l \cdot R \cdot d\varphi}{\sqrt{R^2 + OA^2}}$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\rho_l \cdot R}{\sqrt{R^2 + OA^2}}\varphi\Big|_0^{2\pi}$$

$$= \frac{1}{2\varepsilon_0}\frac{\rho_l \cdot R}{\sqrt{R^2 + OA^2}}$$



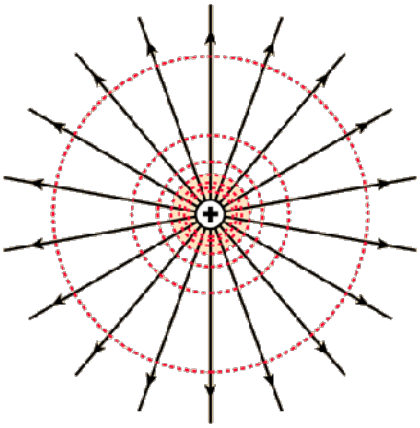
Tổng hợp lại:

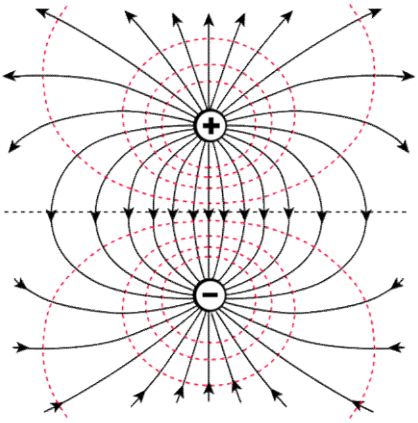
$$V_A\left(0,0,z\right) = \frac{\rho_l \cdot R}{2\varepsilon_0\sqrt{R^2 + z^2}}$$

2.6.2. Mặt đẳng thế

Mặt đẳng thế: - là tập hợp các điểm có cùng điện thế.

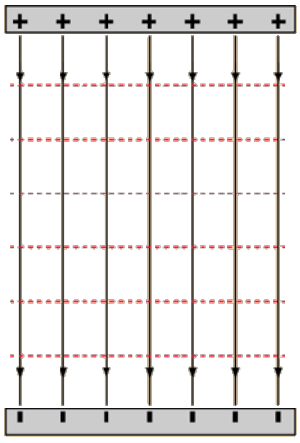
- thường được vẽ cùng với đường sức điện trường

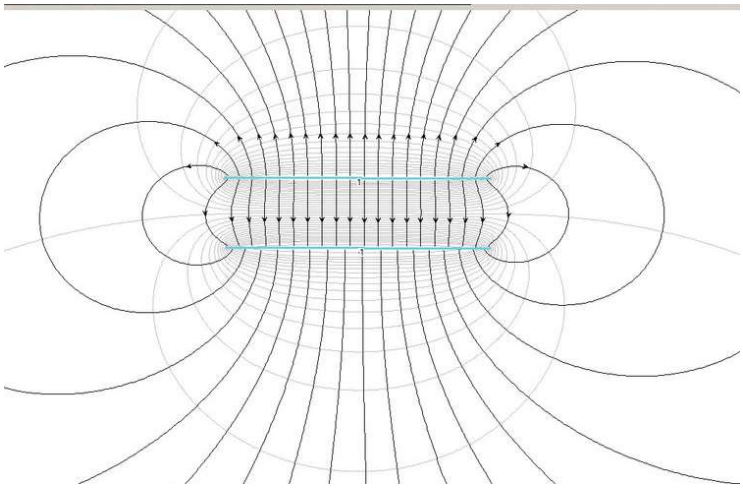




2.6.2. Mặt đẳng thế

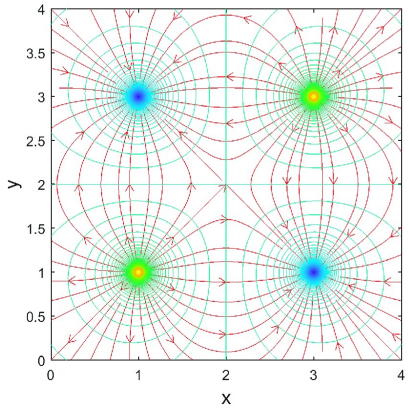
Một số ví dụ mặt đẳng thế của các hệ lý tưởng, gần lý tưởng:

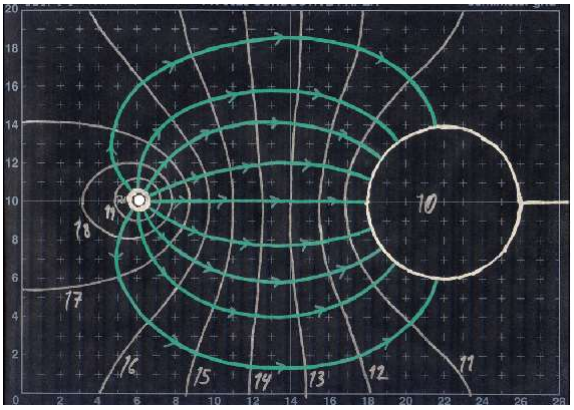




2.6.2. Mặt đẳng thế

Một số ví dụ mặt đẳng thế của các hệ lý tưởng, gần lý tưởng :

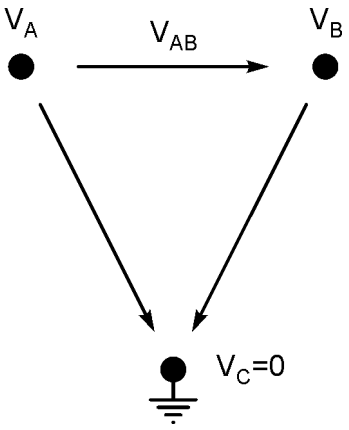




2.6.3. Hiệu điện thế

Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường:

$$V_{AB} = V_A - V_B = \int_A^{"0"} \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l} - \int_B^{"0"} \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l} = \int_A^B \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}$$



Tính chất "thế" của điện trường:

$$\forall \text{đường kín } P: \quad \oint_P \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l} = 0$$

Hệ quả: Theo định lý Stokes

$$\forall \text{ đường kín } P,\ \forall \text{mặt } S \subset P:$$

$$0 = \oint_P \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l} = \int_S rot(\mathbf{E})\cdot d\mathbf{s} \rightarrow rot(\mathbf{E}) \equiv 0$$

2.6.3. Hiệu điện thế

Ví dụ: Hiệu điện thế giữa hai điểm A, B xung quanh một dây dẫn dài vô hạn tích điện dài đều.

Điện trường xung quanh dây dẫn:

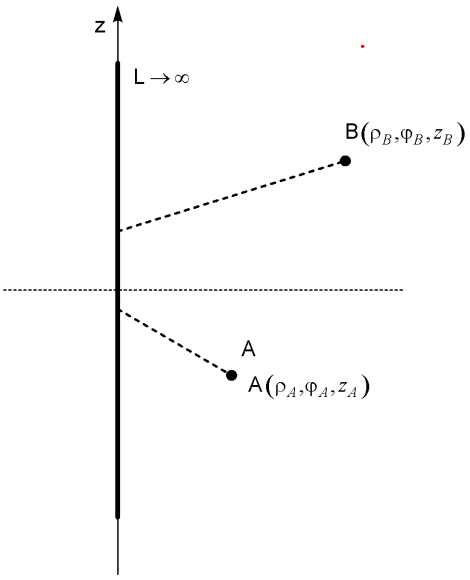
$$\mathbf{E}(\rho,\varphi,z)=\frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon_0\rho}\mathbf{a}_\rho$$

$$d\mathbf{l}=d\rho\cdot\mathbf{a}_\rho+\rho\cdot d\varphi\cdot\mathbf{a}_\varphi+dz\cdot\mathbf{a}_z$$

Hiệu điện thế giữa hai điểm A-B:

$$V_{AB}=\int_A^B\mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}=\int_A^B\frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon_0\rho}d\rho=\frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon_0}\ln\rho\Big|_{\rho=\rho_A}^{\rho_B}$$

$$=\frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon_0}(\ln\rho_B-\ln\rho_A)=\frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{\rho_B}{\rho_A}$$



2.6.4. Gradient của điện thế

Gradient của điện thế:

- Theo định nghĩa của (hiệu) điện thế: $V_{AB}=V_A-V_B=\int_A^B\mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}$
- Theo định lý của hàm gradient:

$$\forall\ hàm\ f:\int_A^B grad(f)\cdot d\mathbf{l}=f(B)-f(A)$$

Tổng hợp lại: $\forall$ *đường lấy tích phân từ A đến B :*

$$\int_A^B grad(V)\cdot d\mathbf{l}=V(B)-V(A)=-V_{AB}=-\int_A^B\mathbf{E}\cdot d\mathbf{l}$$

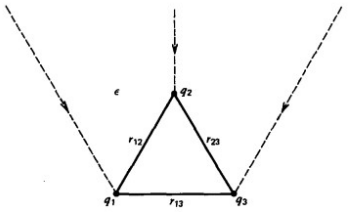
$$\rightarrow\mathbf{E}=-grad(V)\left(=-\nabla V\right)$$

2.6.5. Năng lượng của hệ điện tích

Năng lượng (tích lũy) của một hệ điện tích:

- Giả thiết ban đầu chưa có điện trường → dịch chuyển điện tích q_1 về vị trí không tiêu tốn năng lượng
- Khi đưa điện tích q_2 về vị trí → cần tiêu tốn một công:

$$W_2 = q_2 V_{2\leftarrow 1} = q_2 \frac{q_1}{4\pi\varepsilon \cdot r_{12}}$$



Năng lượng tiêu tốn sẽ được chuyển thành "thế năng" của các điện tích!

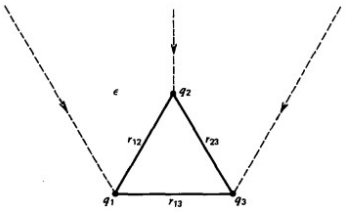
- Khi đưa điện tích q_3 về vị trí → cần tiêu tốn một công:

$$W_3 = q_3 V_{3\leftarrow 1,2} = q_3 \left(\frac{q_1}{4\pi\varepsilon \cdot r_{13}} + \frac{q_2}{4\pi\varepsilon \cdot r_{23}} \right)$$

2.6.5. Năng lượng của hệ điện tích

- Tổng năng lượng tích lũy trong hệ (ví dụ cho N = 3):

$$W = W_1 + W_2 + W_3$$
$$= q_1 \cdot 0 + q_2 \left(\frac{q_1}{4\pi\varepsilon \cdot r_{12}} \right) + q_3 \left(\frac{q_1}{4\pi\varepsilon \cdot r_{13}} + \frac{q_2}{4\pi\varepsilon \cdot r_{23}} \right)$$



- Biểu diễn ở dạng đối xứng:

$$W = \frac{1}{2}\left[q_1 \left(\frac{q_2}{4\pi\varepsilon \cdot r_{21}} + \frac{q_3}{4\pi\varepsilon \cdot r_{31}} \right) + q_2 \left(\frac{q_1}{4\pi\varepsilon \cdot r_{12}} + \frac{q_3}{4\pi\varepsilon \cdot r_{32}} \right) + q_3 \left(\frac{q_1}{4\pi\varepsilon \cdot r_{13}} + \frac{q_2}{4\pi\varepsilon \cdot r_{23}} \right) \right]$$
$$= \frac{1}{2}\left[q_1 V_{1\leftarrow *} + q_2 V_{2\leftarrow *} + q_3 V_{3\leftarrow *} \right]$$

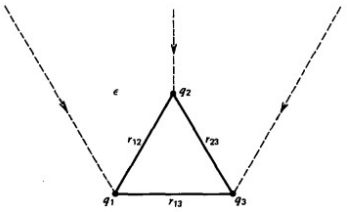
- Tổng quát hóa cho hệ điện tích điểm:

$$W = \frac{1}{2} \sum_i q_i V_i$$

2.6.5. Năng lượng của hệ điện tích

- Tổng quát hóa cho hệ điện tích điểm:

$$W = \frac{1}{2}\sum_i q_i V_i$$



- Tổng quát hóa cho hệ điện tích "liên tục":

$$dq = \rho_v \cdot dv \quad hoặc \quad \rho_s \cdot ds \quad hoặc \quad \rho_l \cdot dl$$

$$\rightarrow W = \frac{1}{2}\int_{Area\ V} V(\mathbf{r}) \cdot dq(\mathbf{r})$$

$g_w \rightarrow W = \int g_w \cdot dv$

- Có thể chứng minh được cho hệ điện tích hữu hạn:

$$\rightarrow W = \frac{1}{2}\int_{\substack{Vùng\ không\ gian \\ có\ điện\ tích}} \mathbf{D}\cdot\mathbf{E}\cdot dv = \frac{1}{2}\int_{\substack{Vùng\ không\ gian \\ có\ điện\ tích}} \varepsilon_0 \cdot \mathbf{E}\cdot\mathbf{E}\cdot dv = \frac{1}{2}\int_{\substack{Vùng\ không\ gian \\ có\ điện\ tích}} \varepsilon_0 \cdot E^2 \cdot dv$$

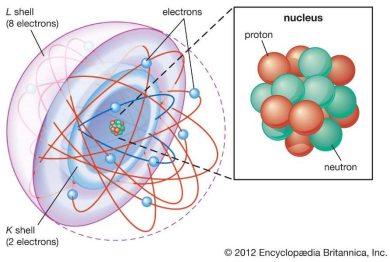
→ có thể định nghĩa hàm *mật độ năng lượng*: $\rho_w = \frac{1}{2}\varepsilon \cdot E^2 \quad \left(J/m^3\right)$

2.7. Lưỡng cực

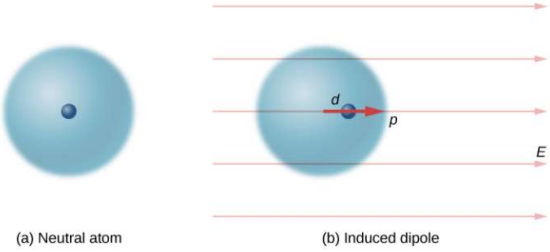


- Mô hình *xấp xỉ* tốt cho mô hình các nguyên tử
- Được dùng phổ biến để mô tả nhiều hiện tượng
- Lưỡng cực gồm 2 điện tích trái dấu có tổng điện tích bằng 0, đặt cách nhau một đoạn rất ngắn d → 0

Đám mây điện tử ≈ mặt cầu tích điện với tổng điện tích *N*·*e*



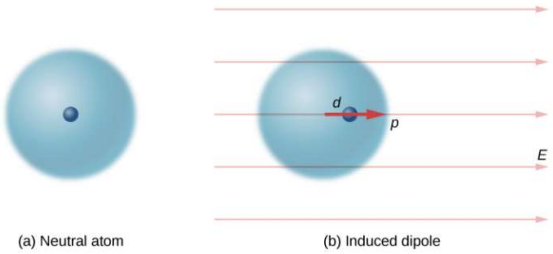
© 2012 Encyclopædia Britannica, Inc.

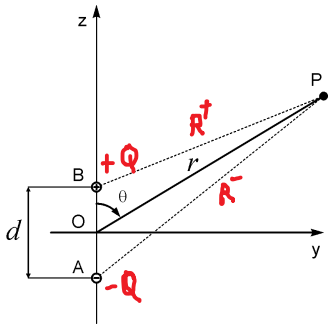


(a) Neutral atom (b) Induced dipole

2.7. Lưỡng cực

- Mô hình *xấp xỉ* tốt cho mô hình các nguyên tử
- Được dùng phổ biến để mô tả nhiều hiện tượng
- Lưỡng cực gồm 2 điện tích trái dấu có tổng điện tích bằng 0, đặt cách nhau một đoạn rất ngắn d $\rightarrow$ 0





2.7. Lưỡng cực

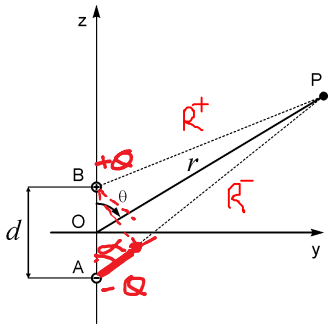
- Mô hình *xấp xỉ* tốt cho mô hình các nguyên tử
- Được dùng phổ biến để mô tả nhiều hiện tượng
- Lưỡng cực gồm 2 điện tích trái dấu có tổng điện tích bằng 0, đặt cách nhau một đoạn rất ngắn d $\rightarrow$ 0

$$V_P = V^+ + V^- = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R^+} - \frac{1}{R^-}\right) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{R^- - R^+}{R^+R^-}\right)$$

$$R^+ \cdot R^- = (r - \Delta_1)\cdot(r + \Delta_2) \approx r^2$$

$$R^- - R^+ \approx d \cdot \cos\widehat{BAP} = d \cdot \cos\alpha \approx d \cdot \cos\theta$$

$$\rightarrow V_P \simeq \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{d\cos\theta}{r^2}\right)$$



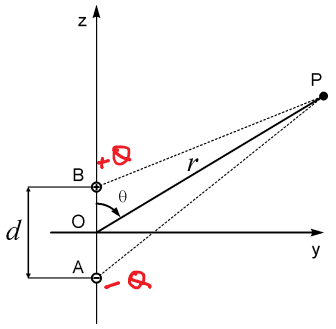
2.7. Lưỡng cực

- Điện thế trong trường lưỡng cực: $V(r,\theta,\varphi)=\dfrac{Q\cdot d\cdot\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$
- Cường độ điện trường trong trường lưỡng cực:

$$\mathbf{E}=-grad(V)=-\left[\frac{\partial V}{\partial r}\mathbf{a}_r+\frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial\theta}\mathbf{a}_\theta+\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial V}{\partial\varphi}\mathbf{a}_\varphi\right]$$

$$=-\left[\frac{Q\cdot d}{4\pi\varepsilon_0}\frac{-2\cos\theta}{r^3}\mathbf{a}_r+\frac{1}{r}\frac{Q\cdot d\cdot(-\sin\theta)}{4\pi\varepsilon_0\cdot r^2}\mathbf{a}_\theta+0\cdot\mathbf{a}_\varphi\right]$$

$$=\frac{Q\cdot d}{4\pi\varepsilon_0\cdot r^3}\left(2\cos\theta\cdot\mathbf{a}_r+\sin\theta\cdot\mathbf{a}_\theta\right)$$



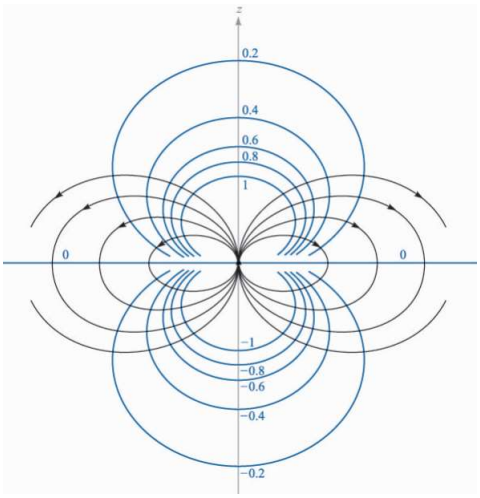
2.7. Lưỡng cực

- Điện thế trong trường lưỡng cực: $V(r,\theta,\varphi)=\dfrac{Q\cdot d\cdot\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$
- Cường độ điện trường trong trường lưỡng cực:

$$\mathbf{E}=-grad(V)=-\left[\frac{\partial V}{\partial r}\mathbf{a}_r+\frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial\theta}\mathbf{a}_\theta+\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial V}{\partial\varphi}\mathbf{a}_\varphi\right]$$

$$=-\left[\frac{Q\cdot d}{4\pi\varepsilon_0}\frac{-2\cos\theta}{r^3}\mathbf{a}_r+\frac{1}{r}\frac{Q\cdot d\cdot(-\sin\theta)}{4\pi\varepsilon_0\cdot r^2}\mathbf{a}_\theta+0\cdot\mathbf{a}_\varphi\right]$$

$$=\frac{Q\cdot d}{4\pi\varepsilon_0\cdot r^3}\left(2\cos\theta\cdot\mathbf{a}_r+\sin\theta\cdot\mathbf{a}_\theta\right)$$



2.7. Lưỡng cực

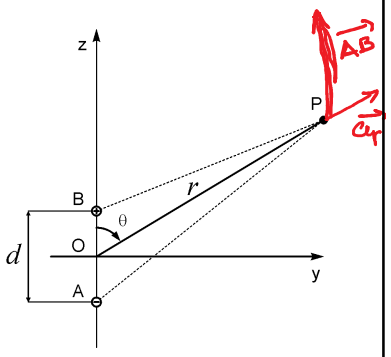
- Mô-men lưỡng cực: $\vec{\mathbf{p}} = Q \cdot \vec{\mathbf{AB}} = Q \cdot \mathbf{d} \quad (C \cdot m)$

  Do: $\mathbf{d} \cdot \mathbf{a}_r = d \cdot \cos\theta$

$$\rightarrow V = \frac{Q \cdot d \cdot \cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 \cdot r^2} = \frac{Q \cdot \mathbf{d} \cdot \mathbf{a}_r}{4\pi\varepsilon_0 \cdot r^2} = \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{a}_r}{4\pi\varepsilon_0 \cdot r^2}$$

$= V(r, \theta)$

E & V phụ thuộc: Q, d

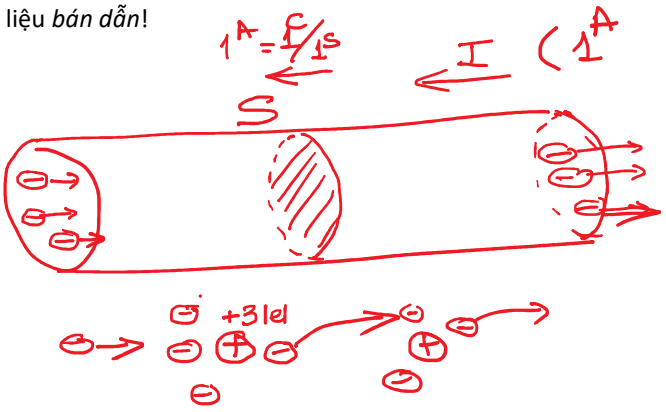


2.8. Điện môi và vật dẫn

- Vật liệu có liên kết điện tử - hạt nhân tương đối mạnh, số lượng ion "tự do" hạn chế → điện môi
- Vật liệu có liên kết điện tử - hạt nhân "lỏng", số lượng ion "tự do" rất lớn → Vật dẫn

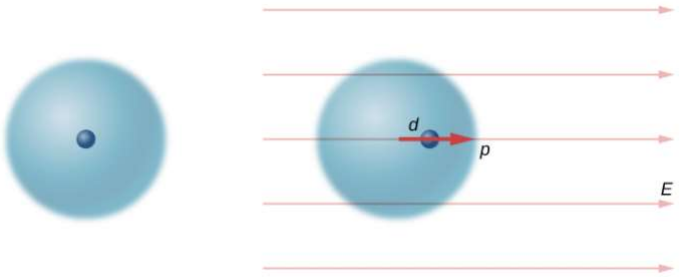
  (Vật dẫn lý tưởng có số ion "tự do" (ví dụ như các hạt electron) vô cùng lớn)

  Tạm chưa xét các vật liệu *bán dẫn*!

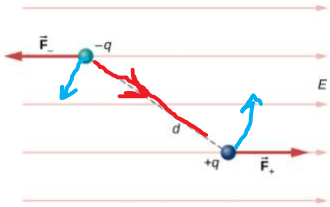


2.8.1. Điện môi

- Không có điện trường bên ngoài → nguyên tử được coi là phần tử trung hòa về điện
- Có điện trường bên ngoài → quỹ đạo của các điện tử và hạt nhân thay đổi → hình thành mô hình tương đương với lưỡng cực điện.



(a) Neutral atom (b) Induced dipole



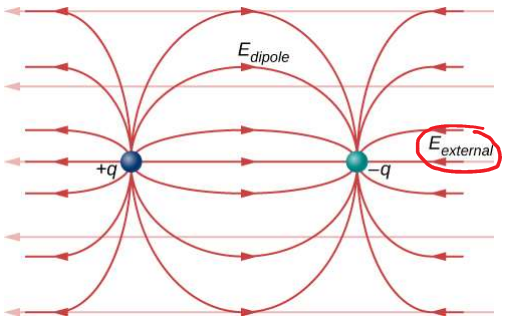
2.8.1. Điện môi

- Không có điện trường bên ngoài → nguyên tử được coi là phần tử trung hòa về điện
- Có điện trường bên ngoài → quỹ đạo của các điện tử và hạt nhân thay đổi → hình thành mô hình tương đương với lưỡng cực điện.

Chú ý: Khi lưỡng cực được hình thành → Sinh ra một điện trường mới

với xu hướng:

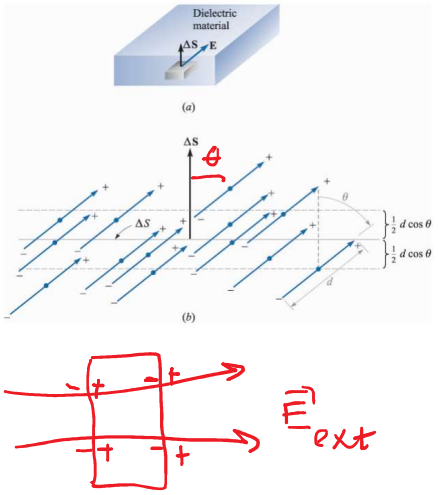
- Đối với phần không gian bên ngoài lưỡng cực:.....
- Đối với phần không gian nằm giữa lưỡng cực:.....



2.8.1. Điện môi

- Xét lớp nguyên tố bề mặt vật liệu:
- Do hiện tượng phân cực điện nên sẽ có một số lưỡng cực có một cực nằm trong vật liệu, một cực nằm ngoài vật liệu.
- Dấu của các điện tích nằm ngoài vật liệu = ?
- Độ dày của lớp có một phần lưỡng cực nằm ngoài vật liệu = ?
- Chỉ các lưỡng cực có một phần nằm ngoài vật liệu mới làm thay đổi Q_{trong}.
- Các lưỡng cực tạo thành $Q_{bề\ mặt}$, điện trường **E** do $Q_{tự\ do}$ tạo ra.

$$Q_{tổng} = Q_{bề\ mặt} + Q_{tự\ do}$$



2.8.1. Điện môi

- Đặt **P** (C/m^2) – véc-tơ mật độ lưỡng cực (số lượng lưỡng cực trong một đơn vị thể tích). Xét trong một thể tích khối dv:

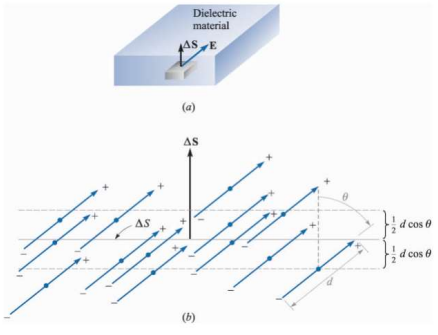
$$dv \rightarrow d\mathbf{p} = \mathbf{P} \cdot dv$$

- Trong khối có diện tích mặt ΔS, chiều dày $d \cdot \cos\theta$:

$$\Delta v = \Delta S \cdot d\cos\theta \quad \rightarrow \quad \Delta\mathbf{p}_{tổng} = \mathbf{P} \cdot \Delta v = \mathbf{P} \cdot \Delta S \cdot d\cos\theta = \mathbf{P} \cdot \Delta\mathbf{S} \cdot \mathbf{d}$$

Mặt khác: $\Delta\mathbf{p}_{tổng} = -\Delta Q_{bề\ mặt} \cdot \mathbf{d}$

Suy ra: $Q_{bề\ mặt} = -\int_{\Delta S} \mathbf{P} \cdot d\mathbf{s} = -\oint_{mặt\ kín\ bao\ \Delta S} \mathbf{P} \cdot d\mathbf{s}$



2.8.1. Điện môi

- Xét lại định nghĩa véc-tơ cảm ứng điện:

$$Q_{tự\ do} = Q_{tổng} - Q_{bề\ mặt} = \varepsilon_0 \oint_S \mathbf{E}\cdot d\mathbf{s} + \oint_S \mathbf{P}\cdot d\mathbf{s} = \oint_S (\varepsilon_0\mathbf{E} + \mathbf{P})\cdot d\mathbf{s}$$

$$\rightarrow \mathbf{D}_{điện\ môi} = \varepsilon_0\mathbf{E} + \mathbf{P}$$

Tạm xét vật liệu đẳng hướng: $\mathbf{P} \parallel \mathbf{E}$

$$\mathbf{D}_{điện\ môi} = \varepsilon_0\mathbf{E} + \mathbf{P} \triangleq \varepsilon_0\varepsilon_r\mathbf{E} \triangleq \varepsilon_0(1+\chi_e)\mathbf{E} \triangleq \varepsilon\cdot\mathbf{E}$$

với ε_r – hằng số điện môi tương đối (≥ 1) của vật liệu.

χ_e – hằng số phân cực điện của vật liệu.

Chú ý: $\varepsilon_0\varepsilon_r\mathbf{E} \triangleq \varepsilon\mathbf{E}$ với ε – hằng số điện môi ***tuyệt đối*** của vật liệu.

2.8.1. Điện môi

Hằng số điện môi tương đối của một số vật liệu thông dụng:

Material	ε_r	Material	ε_r	Material	ε_r
Quartz	3.8–5	Paper	3.0	Silica	3.8
GaAs*	13	Bakelite	5.0	Quartz	3.8
Nylon	3.1	Glass	6.0 (4–7)	Snow	3.8
Paraffin	3.2	Mica	6.0	Soil (dry)	2.8
Perspex	2.6	Water (distilled)	81	Wood (dry)	1.5–4
Polystyrene foam	1.05	Polyethylene	2.2	Silicon	11.8
Teflon	2.0	Polyvinyl chloride	6.1	Ethyl alcohol	25
$BaTiO_3$**	10,000	Germanium	16	Amber	2.7
Air	1.0006	Glycerin	50	Plexiglas	3.4
Rubber	3.0	Nylon	3.5	Aluminum oxide	8.8

*Gallium Arsenide, **Barium Titanium Oxide

2.8.1. Điện môi

Trong điện môi, độ lớn của lực Coulomb, cường độ điện trường và điện thế đều suy giảm ε_r lần:

$$F_{Q_1,Q_2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0}\frac{Q_1Q_2}{r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\frac{Q_1Q_2}{r^2}$$

$$\mathbf{E}(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0}\frac{Q_1}{r^2}\mathbf{a}_r = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\frac{Q_1}{r^2}\mathbf{a}_r$$

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_r\varepsilon_0}\frac{Q}{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\frac{Q}{r}$$

2.8.2. Điều kiện bờ giữa hai lớp điện môi

Xét hai tích phân cơ bản:

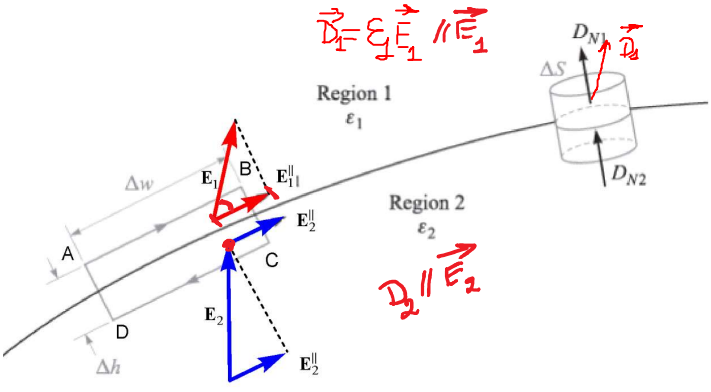
1. *Với mọi đường kín P :* $\oint_P \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l} = 0$

2. *Với mọi mặt kín S :* $\oint_S \mathbf{D}\cdot d\mathbf{s} = \sum Q_{trong}$

$$\oint_P \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l} = \int_{AB} + \int_{BC} + \int_{CD} + \int_{DA}$$

$$\overset{\Delta h \ll \Delta w}{=} \int_{AB} + \int_{CD} = E_1^{\parallel}\cdot AB - E_2^{\parallel}\cdot CD = 0$$

$$\rightarrow E_1^{\parallel} = E_2^{\parallel} \longrightarrow \begin{cases} E_1^{\parallel} = E_2^{\parallel} \\ \dfrac{D_1^{\parallel}}{\varepsilon_1} = \dfrac{D_2^{\parallel}}{\varepsilon_2} \end{cases}$$



2.8.2. Điều kiện bờ giữa hai lớp điện môi

Xét hai tích phân cơ bản:

1. *Với mọi đường kín P :* $\oint_P \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$

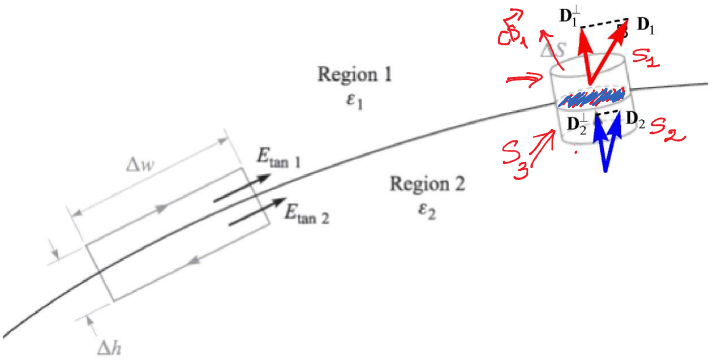
2. *Với mọi mặt kín S :* $\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = \sum Q_{trong}$

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = \sum Q_{trong}$$

$$\Leftrightarrow \oint_{S_1} \mathbf{D}_1 \cdot d\mathbf{s} + \oint_{S_2} \mathbf{D}_2 \cdot d\mathbf{s} = \rho_s \cdot \Delta S$$

$$\Leftrightarrow D_1^{\perp} \cdot \Delta S - D_2^{\perp} \cdot \Delta S = \rho_s \cdot \Delta S$$

$$\rightarrow \begin{cases} D_1^{\perp} - D_2^{\perp} = \rho_s \\ \varepsilon_1 E_1^{\perp} - \varepsilon_2 E_2^{\perp} = \rho_s \end{cases}$$



Trong trường hợp $\rho_s = 0$: $\begin{cases} D_1^{\perp} - D_2^{\perp} = 0 \\ \varepsilon_1 E_1^{\perp} = \varepsilon_2 E_2^{\perp} \end{cases}$

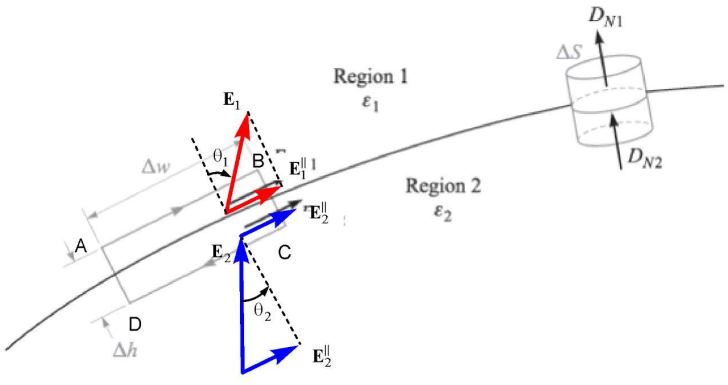
2.8.2. Điều kiện bờ giữa hai lớp điện môi

Đặt các góc mà $\mathbf{E}_1$ và $\mathbf{E}_2$ tạo với pháp tuyến là θ_1 và θ_2

$$\begin{cases} E_1 \cdot \sin\theta_1 = E_2 \cdot \sin\theta_2 \\ \varepsilon_1 E_1 \cdot \cos\theta_1 = \varepsilon_2 E_2 \cdot \cos\theta_2 \end{cases}$$

$$\rightarrow \frac{\tan\theta_1}{\varepsilon_1} = \frac{\tan\theta_2}{\varepsilon_2}$$

$$\rightarrow \frac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2} = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$$



Câu 3 (3 điểm).

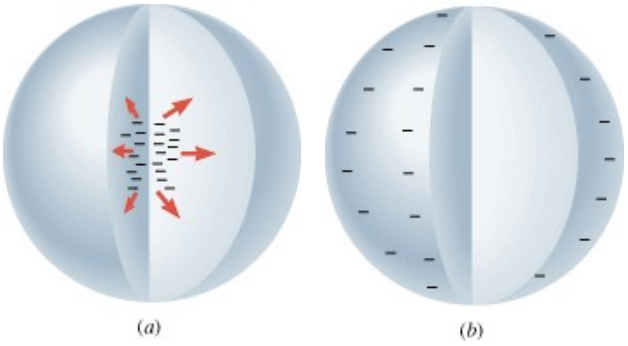
Hai vùng vật liệu cách điện được phân cách bởi mặt phẳng $y = 6$ (gốc tọa độ thuộc vùng 1). Hằng số điện môi tương đối của hai vùng là $\varepsilon_{r1} = 2;\ \varepsilon_{r2} = 4$. Điện trường trong vùng 1 có $\mathbf{E}_1 = 10 \cdot \mathbf{a}_x - 20 \cdot \mathbf{a}_y + 30 \cdot \mathbf{a}_z\ (\text{V/m})$. Tính các véc-tơ cường độ điện trường và cảm ứng điện trong hai vùng.

Mở rộng cho các mặt khác:
b) 2x + 4y – 3z = 5
c) Hệ tọa độ khác.

2.8.3. Vật dẫn

Vật dẫn có số lượng ion "tự do" rất lớn!

Khi vật dẫn được tích điện → các điện tích dư sẽ dịch chuyển ra mặt bao
→ Bên trong vật dẫn sẽ trung hòa về điện!



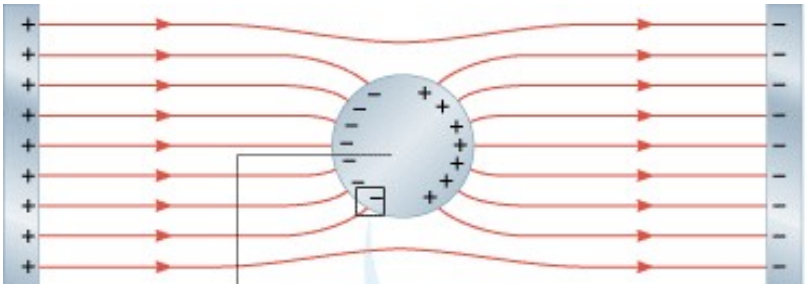
2.8.3. Vật dẫn

Khi vật dẫn được đặt trong điện trường ngoài

→ các ion tự do sẽ dịch chuyển dưới tác dụng của điện trường

→ Sự chênh lệch về phân bố điện tích sẽ tạo nên một điện trường mới.

→ Khi nào thì quá trình dịch chuyển này dừng lại? *Tạm thời chưa xét tới chi tiết của quá trình dịch chuyển (quá trình quá độ), chỉ xét các trạng thái xác lập!*



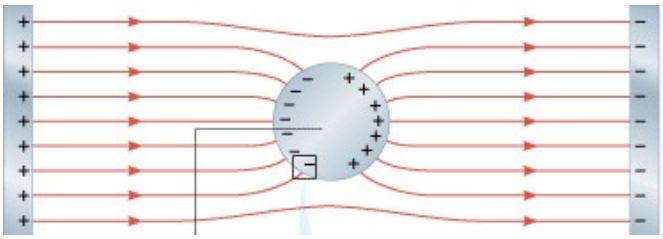
2.8.3. Vật dẫn

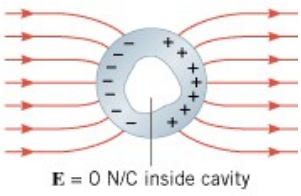
Cường độ điện trường bên trong vật dẫn = 0:

→ Vật dẫn là vật ***đẳng thế*** (không phải điện thế = 0)

→ Ở trạng thái cân bằng, các điện tích coi như "đứng yên" → phương của lực điện trường trùng với pháp tuyến của mặt vật liệu

→ Nếu vật dẫn rỗng → không gian bên trong vùng rỗng cũng không có điện trường! (nguyên tắc tạo các lồng bảo vệ phần tử)





2.8.4. Điều kiện bờ giữa lớp điện môi và vật dẫn

Xét hai tích phân cơ bản:

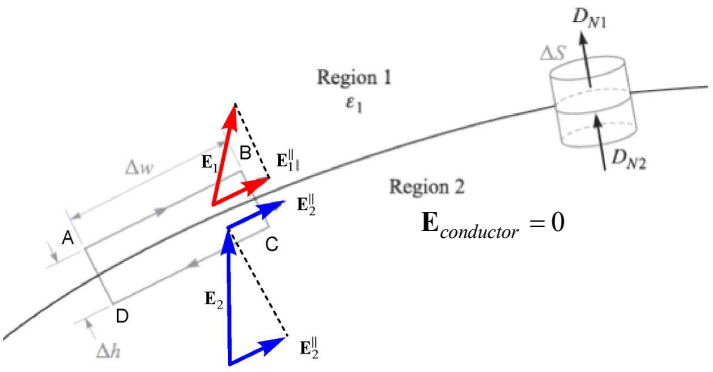
1. *Với mọi đường kín P :* $\oint_P \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l} = 0$

2. *Với mọi mặt kín S :* $\oint_S \mathbf{D}\cdot d\mathbf{s} = \sum Q_{trong}$

$$\oint_P \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l} = \int_{AB} + \int_{BC} + \int_{CD} + \int_{DA}$$

$$\overset{\Delta h \ll \Delta w}{=} \int_{AB} + \int_{CD} = E_1^{\parallel}\cdot AB - E_2^{\parallel}\cdot CD = 0$$

$$\rightarrow \begin{cases} E_1^{\parallel} = E_2^{\parallel} = 0 \\ \dfrac{D_1^{\parallel}}{\varepsilon_1} = \dfrac{D_2^{\parallel}}{\varepsilon_2} = 0 \end{cases}$$



2.8.4. Điều kiện bờ giữa lớp điện môi và vật dẫn

Xét hai tích phân cơ bản:

1. *Với mọi đường kín P :* $\oint_P \mathbf{E}\cdot d\mathbf{l} = 0$

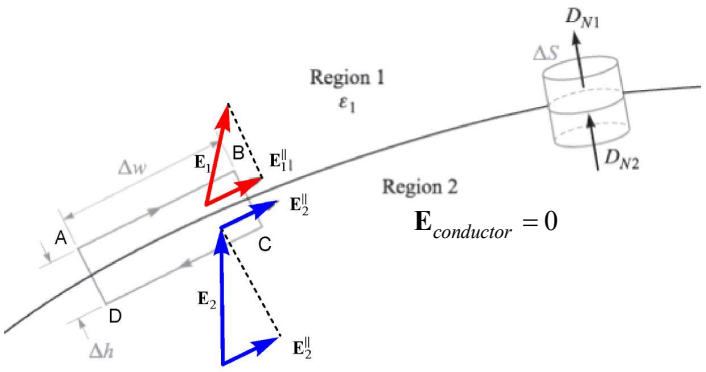
2. *Với mọi mặt kín S :* $\oint_S \mathbf{D}\cdot d\mathbf{s} = \sum Q_{trong}$

$$\oint_S \mathbf{D}\cdot d\mathbf{s} = \sum Q_{trong}$$

$$\Leftrightarrow \oint_{\Delta S} \mathbf{D}_1\cdot d\mathbf{s} - \oint_{\Delta S} \mathbf{D}_2\cdot d\mathbf{s} = \rho_s\cdot\Delta S$$

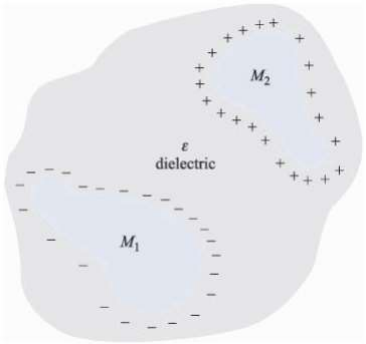
$$\Leftrightarrow D_1^{\perp}\cdot\Delta S - D_2^{\perp}\cdot\Delta S = \rho_s\cdot\Delta S$$

$$\rightarrow D_1^{\perp} - D_2^{\perp} = \rho_s \longrightarrow D_1^{\perp} = \rho_s \longrightarrow \begin{cases} D_1^{\perp} = \rho_s \\ E_1^{\perp} = \dfrac{\rho_s}{\varepsilon_1};\ do\ \ E_1^{\parallel} = D_1^{\parallel} = 0 \rightarrow \end{cases} \begin{cases} D_1 = \rho_s \\ E_1 = \dfrac{\rho_s}{\varepsilon_1} \end{cases}$$



2.9. Điện dung của hệ vật dẫn cô lập

- Hệ vật dẫn cô lập ≡ hệ có tổng điện tích của các vật dẫn = 0:
- *Tạm xét* hệ 2 vật dẫn cô lập → một vật tích điện +Q, một vật tích điện –Q
- Do mỗi vật dẫn đều là các vật đẳng thế → tồn tại một hiệu điện thế giữa hai vật dẫn. Mỗi vật dẫn được gọi là một bản cực của tụ điện.
- Thực nghiệm cho thấy hiệu điện thế tỷ lệ (thuận) với điện tích trên các bản cực tụ điện.



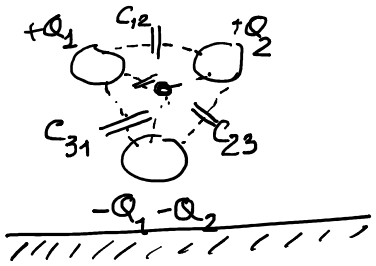
→ Tỷ số giữa điện tích trên bản cực tụ điện và hiệu điện thế được gọi là điện dung của tụ điện:

$$C = \frac{Q}{U} \quad (F)$$

Chú ý: 1F là giá trị rất lớn, thường gặp các tụ pF, nF, µF hoặc mF.

2.9. Điện dung của hệ vật dẫn cô lập

- Ví dụ hệ 3/4 vật dẫn cô lập với các điện dung thành phần:



2.9. Điện dung của hệ vật dẫn cô lập

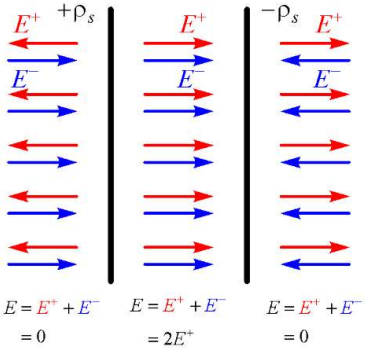
Ví dụ: Hệ hai mặt phẳng rộng "vô hạn" tích điện đều với mật độ điện mặt là ρ_s.

- Độ lớn cường độ điện trường do một mặt phẳng tích điện đều sinh ra:

$$E^+ = \frac{\rho_s}{2\varepsilon} = \frac{Q}{2\varepsilon S}$$

- Độ lớn cường độ điện trường giữa hai mặt phẳng:

$$E = 2E^+ = \frac{Q}{\varepsilon S}$$



2.9. Điện dung của hệ vật dẫn cô lập

Ví dụ: Hệ hai mặt phẳng rộng "vô hạn" tích điện đều với mật độ điện mặt là ρ_s.

- Xét hai bản cực đặt song song với mặt xOz:

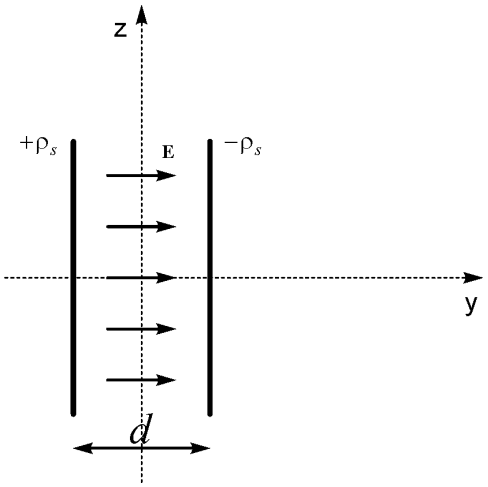
$$\mathbf{E} = E \cdot \mathbf{a}_y = \frac{Q}{\varepsilon S}\mathbf{a}_y$$

- Hiệu điện thế giữa hai bản cực:

$$U = \int_{\text{cực dương}}^{\text{cực âm}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_{\text{cực dương}}^{\text{cực âm}} E \cdot \mathbf{a}_y \cdot d\mathbf{l} = \int_{\text{cực dương}}^{\text{cực âm}} E \cdot dy$$

$$= E \int_{\text{cực dương}}^{\text{cực âm}} dy = E \cdot d = \frac{Qd}{\varepsilon S}$$

- Điện dung của tụ phẳng: $C = \frac{Q}{U} = \frac{\varepsilon S}{d}$



Chú ý: → Khoảng giá trị của điện dung của tụ phẳng = ?

2.9. Điện dung của hệ vật dẫn cô lập

- Điện dung của tụ phẳng có điện môi giữa hai bản cực:

$$C = \frac{\varepsilon S}{d}$$

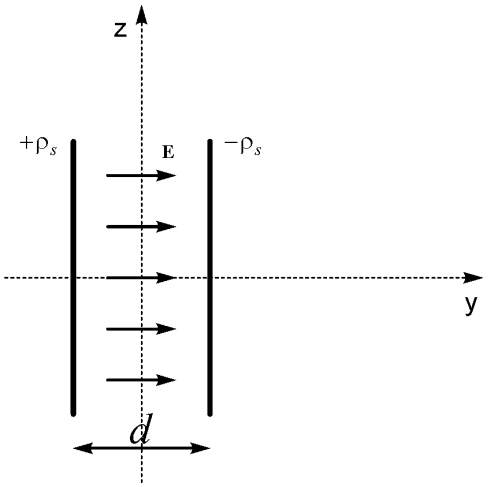
- Năng lượng tích lũy trong tụ:

$$W_E = \frac{1}{2}\int\limits_{\substack{\text{không gian}\\ \text{tụ điện}}} \varepsilon E^2 \cdot dv \overset{E=const}{=} \frac{1}{2}\varepsilon E^2 \int\limits_{\substack{\text{không gian}\\ \text{tụ điện}}} dv$$

$$= \frac{1}{2}\varepsilon E^2 \cdot \left(\text{thể tích không gian tụ điện}\right)$$

$$= \frac{1}{2}\varepsilon E^2 \cdot S \cdot d = \frac{1}{2}\varepsilon\left(\frac{Q}{\varepsilon S}\right)^2 \cdot S \cdot d = \frac{1}{2}\frac{Q^2 d}{\varepsilon S}$$

Công thức rút gọn: $W_E = \frac{1}{2}\frac{Q^2 d}{\varepsilon S} = \frac{1}{2}C \cdot U^2 = \frac{1}{2}Q \cdot U = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$



2.9. Điện dung của hệ vật dẫn cô lập

Bài tập: Tính hiệu điện thế giữa hai cực và điện dung của một số hệ cơ bản:

- Hệ gồm hai trụ bán kính $R_1 < R_2$, đặt đồng trục
- Hệ gồm hai trụ bán kính $R_1 < R_2$, đặt song song cách nhau một đoạn $d >> R_2$ (bỏ qua hiện tượng điện hưởng)
- Hệ gồm hai mặt cầu bán kính $R_1 < R_2$, đặt đồng tâm
- Hệ gồm hai mặt cầu bán kính $R_1 < R_2$, đặt cách nhau một đoạn $d >> R_2$ (bỏ qua hiện tượng điện hưởng)

2.10. Phương trình Poisson - Laplace

Tóm tắt một số phương trình đã biết:

$$\left.\begin{array}{l} div(\mathbf{D}) = \rho_v \\ \mathbf{E} = -grad(V) \\ \mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} \end{array}\right\} \rightarrow div\left(grad\left(V\right)\right) = -\frac{\rho_v}{\varepsilon_0}$$

$$div\left(grad\left(V\right)\right) \overset{\Delta}{=} lapl(V) = \Delta V \left(\overset{\Delta}{=} \nabla \cdot (\nabla V) \overset{\Delta}{=} \nabla^2 V \right)$$

Laplacian của hàm số trong các hệ tọa độ:

- Hệ tọa độ Đề-các: $lapl(f) = \Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$
- Hệ tọa độ cầu: $lapl(f) = \Delta f = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 \frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2 \sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta \frac{\partial f}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2 \sin^2\theta}\frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2}$
- Hệ tọa độ trụ: $lapl(f) = \Delta f = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial \rho}\left(\rho \frac{\partial f}{\partial \rho}\right) + \frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$

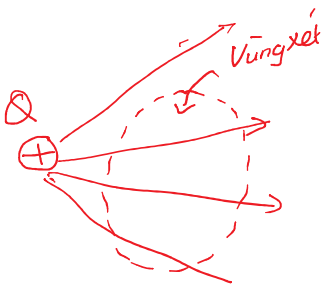
2.10. Phương trình Poisson - Laplace

Phương trình Poisson: $div\left(grad\left(V\right)\right) = lapl(V) = -\frac{\rho_v}{\varepsilon_0}$

Nếu trong vùng không gian đang xét không có các điện tích tự do → $\rho_v = 0$ →

Phương trình Laplace:

$$div\left(grad\left(V\right)\right) = lapl(V) = 0$$



Định lý về nghiệm duy nhất:

Nếu tồn tại hai hàm vô hướng V_1 và V_2 sao cho:

- $div(grad(V_1)) = div(grad(V_2))$ or $lapl(V_1) = lapl(V_2)$ ⇔ $\rho_{v1} = \rho_{v2}$
- Các điều kiện biên trùng nhau: $V_1(biên) = V_2(biên)$

Khi đó hai hàm V_1 và V_2 trùng nhau hay phương trình Poisson – Laplace có nghiệm duy nhất!

2.10. Phương trình Poisson - Laplace

Ví dụ:

$a)$ $y'' = x$

$b)$ $y'' + 5y' + 6y = 0$

$c)$ $y'' + 5y' + 6y = 10$

...

Các sơ kiện ở các dạng khác nhau:

$y(0) = 1$

$y(1) = 2$

$y(3) = 5$

$y'(0) = 3$

$y''(0) = 2$

$y(\infty) = 10$

...

2.10. Phương trình Poisson - Laplace

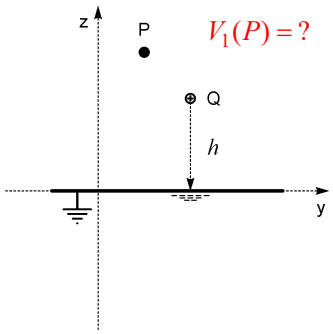
Một số phương pháp giải phương trình Poisson - Laplace:

- Giải trực tiếp
- Phương pháp phân ly biến số (*Method of separating variables* → đọc tham khảo)
- Phương pháp soi gương
- Phương pháp sai phân hữu hạn
- Phương pháp các phần tử hữu hạn (*FEM – Finite Elements Method* → đọc tham khảo)
- …

2.10. Phương trình Poisson - Laplace

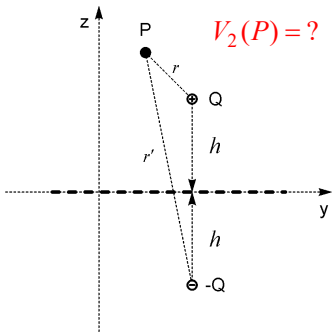
Phương pháp soi gương: Đưa một hệ điện tích về một hệ tương đương nhưng tính toán điện trường đơn giản hơn.

Ví dụ: Hệ một điện tích điểm đặt gần một mặt dẫn (rộng "vô hạn")



1. $\rho_{v1}=\rho_{v2}\ (cho\ z\geq 0)$
   $\rightarrow lapl(V_1)=lapl(V_2)$
2. a) $V_1(z=0)=V_2(z=0)=0$
   b) $V_1(\infty)=V_2(\infty)=0$

$$\rightarrow cho\ z_P\geq 0: V_1(P)=V_2(P)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{Q}{r}+\frac{-Q}{r'}\right)$$



2.10. Phương trình Poisson - Laplace

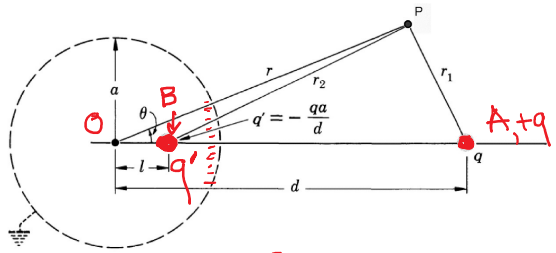
Phương pháp soi gương: Đưa một hệ điện tích về một hệ tương đương nhưng tính toán điện trường đơn giản hơn.

Bài tập:

1. Xét hệ có 1 điện tích điểm Q với 2 mặt dẫn xOy và xOz nối đất.
2. Tìm hàm phân bố *mặt* cho các vùng điện tích hưởng ứng.

2.10. Phương trình Poisson - Laplace

Ví dụ: Hệ một điện tích điểm đặt gần một mặt dẫn hình cầu *nối đất.*



OB = l = ? } 2 ẩn
q' = ?
⇒ 2 đk biên!

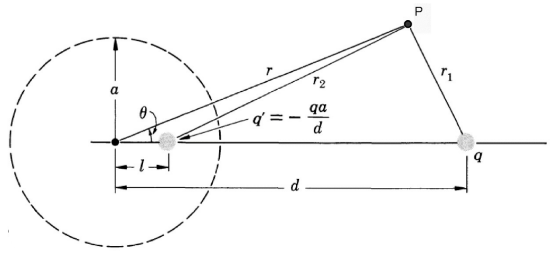
- Điện tích q đặt cách tâm mặt cầu bán kính *a* một đoạn *d* >*a*.
- Bỏ mặt dẫn, thêm một điện tích $q' = \frac{-qa}{d}$
- Có thể chứng minh:

  1. $\rho_{v1} = \rho_{v2}\ (cho\ r \geq a) \rightarrow lapl(V_1) = lapl(V_2)$ (ρv1 = ρv2)
  2. $V_1(r=a) = V_2(r=a) = 0$
     $V_1(\infty) = V_2(\infty) = 0$

$$\rightarrow cho\ r \geq a : V_1(P) = V_2(P) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q}{r_1} + \frac{q'}{r_2}\right)$$

2.10. Phương trình Poisson - Laplace

Ví dụ: Hệ một điện tích điểm đặt gần một mặt dẫn hình cầu *không nối đất và không tích điện.*



- Vẫn xảy ra hiện tượng điện hưởng.
- Tổng điện tích trong không gian quả cầu = 0.
- Bề mặt quả cầu đẳng thế (chưa biết giá trị).

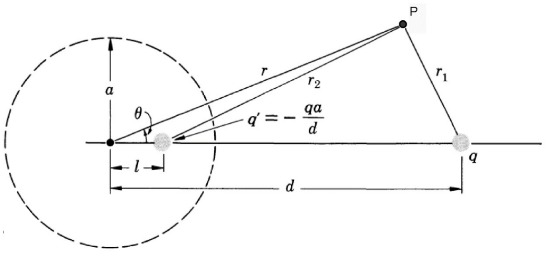
Khi sử dụng nghiệm của bài toán quả cầu nối đất:

- Tổng điện tích bên trong quả cầu = $q' = \frac{-qa}{d}$
- Bề mặt quả cầu có điện thế bằng 0

→ Cần "xử lý" tiếp thế nào để đạt các yêu cầu của trường hợp không nối đất và không tích điện?

2.10. Phương trình Poisson - Laplace

Ví dụ: Hệ một điện tích điểm đặt gần một mặt dẫn hình cầu *<u>không nối đất và tích điện Q.</u>*



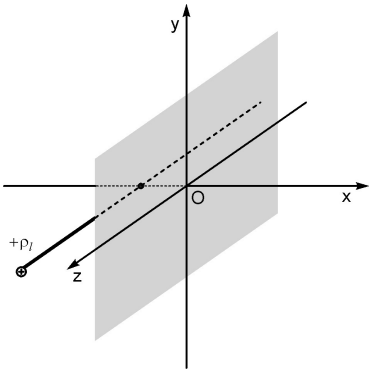
- Vẫn xảy ra hiện tượng điện hưởng.
- Tổng điện tích trong không gian quả cầu = Q.
- Bề mặt quả cầu đẳng thế (chưa biết giá trị).

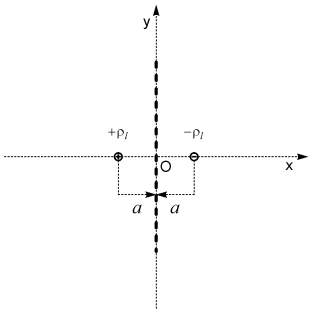
→ Có thể "xử lý" tiếp nghiệm của trường hợp không nối đất và không tích điện như thế nào?

2.10. Phương trình Poisson - Laplace

Ví dụ: Hệ một dây dẫn đặt song song gần một mặt dẫn

- Dây dẫn tích điện dài đều với mật độ ρ_l đặt song song với mặt dẫn vô hạn trùng với mặt zOy
- Bỏ mặt dẫn, thêm một dây dẫn tích điện cùng mật độ nhưng trái dấu ($-\rho_l$) đối xứng qua mặt.
- Có thể chứng minh điện thế hệ 2 là tương đương với hệ 1 (cho x < 0).



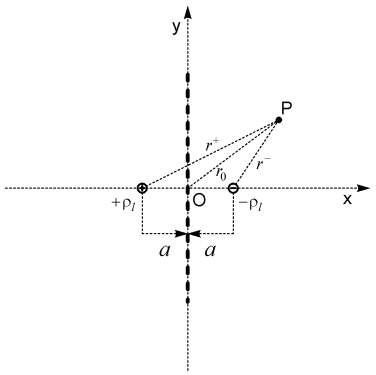


2.10. Phương trình Poisson - Laplace

- Nếu xét riêng điện trường do dây tích điện dương sinh ra, xét mốc "ĐẤT" tại gốc tọa độ O (khi xét có thể tạm dịch gốc tọa độ về (-a, 0, 0):

$$\mathbf{E}^+ = \frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon_0 \cdot r^+}\mathbf{a}_{r^+}$$

$$V_P^+ = \int_{r_P}^{r_Q} \mathbf{E}^+ \cdot d\mathbf{l} = \frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon_0}\left[-\ln(r+) + \ln(a)\right]$$



- Tương tự, nếu xét riêng điện trường do dây tích điện âm sinh ra (xét mốc "ĐẤT" tại gốc tọa độ O, khi xét có thể tạm dịch gốc tọa độ về (a, 0, 0)):

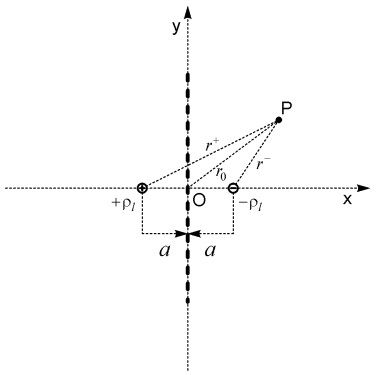
$$V_P^- = \int_{r_P}^{r_Q} \mathbf{E}^- \cdot d\mathbf{l} = \frac{-\rho_l}{2\pi\varepsilon_0}\left[-\ln(r-) + \ln(a)\right]$$

- Xếp chồng hai điện trường: $V_P = V_P^+ + V_P^- = \frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon_0}\left[-\ln\left(r^+\right) + \ln\left(r^-\right)\right] = \frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon_0}\ln\left(\frac{r^-}{r^+}\right)$

2.10. Phương trình Poisson - Laplace

- Sử dụng hệ tọa độ Đề-các:

$$V_P = \frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon_0}\ln\left(\frac{r^-}{r^+}\right) = \frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon_0}\ln\left(\frac{\sqrt{y^2+(x-a)^2}}{\sqrt{y^2+(x+a)^2}}\right)$$



- Để thuận tiện xây dựng các đường đẳng thế, ta giải các phương trình:

$$\frac{y^2+(x+a)^2}{y^2+(x-a)^2} = K_1 \qquad \left[V_P = \frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon_0}\frac{1}{2}\left(-\ln(K_1)\right) = \frac{-\rho_l \cdot \ln(K_1)}{4\pi\varepsilon_0}\right]$$

$$\left(x - a\frac{K_1+1}{K_1-1}\right)^2 + y^2 = \frac{4K_1a^2}{(K_1-1)^2} = \left|\frac{2a\sqrt{K_1}}{K_1-1}\right|^2$$

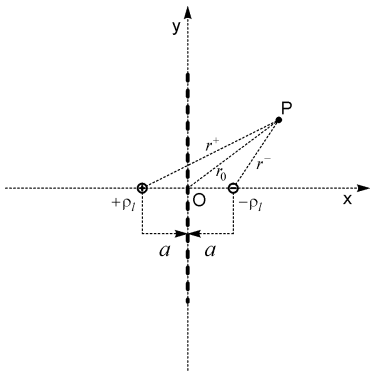
$$= \textit{Phương trình đường tròn bán kính } \left|\frac{2a\sqrt{K_1}}{K_1-1}\right|, \textit{ tâm tại } \left(a\frac{K_1+1}{K_1-1},\ 0\right)$$

$K_1 = 1 \rightarrow$ suy biến thành mặt x = 0.

2.10. Phương trình Poisson - Laplace

- Sử dụng hệ tọa độ Đề-các:

$$V_P = \frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon_0}\ln\left(\frac{r^-}{r^+}\right) = \frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon_0}\ln\left(\frac{\sqrt{y^2+(x-a)^2}}{\sqrt{y^2+(x+a)^2}}\right)$$



$\rightarrow$ Véc-tơ cường độ điện trường:

$$\mathbf{E} = -grad(V) = \frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon_0}\left(\frac{2a\left(y^2+a^2-x^2\right)\cdot\mathbf{a}_x - 4a\cdot x\cdot y\cdot\mathbf{a}_y}{\left(y^2+(x+a)^2\right)\left(y^2+(x-a)^2\right)}\right)$$

$\rightarrow$ *phương tr ì nh của đường sức điện trường :* $\frac{dy}{dx} = \frac{E_y}{E_x} = \frac{2xy}{y^2+a^2-x^2}$

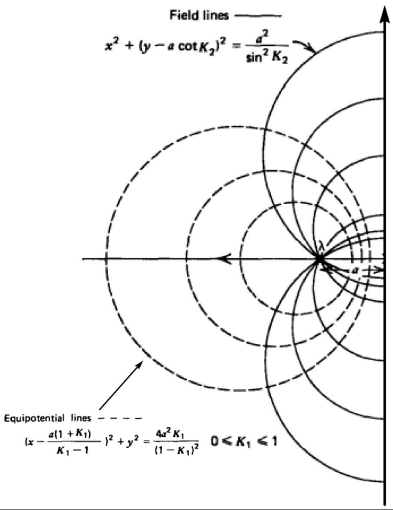
$$\rightarrow x^2 + \left(y - a\cot K_2\right)^2 = \frac{a^2}{\sin^2 K_2}$$

= *Phương tr ì nh đường tròn bán kính* $\left|\frac{a}{\sin K_2}\right|$, *tâm tại* $\left(0,\ a\cot K_2\right)$

2.10. Phương trình Poisson - Laplace

- Phương trình đường sức điện trường: $x^2 + \left(y - a\cot K_2\right)^2 = \frac{a^2}{\sin^2 K_2}$
- Phương trình đường đẳng thế:

$$\left(x - a\frac{K_1+1}{K_1-1}\right)^2 + y^2 = \frac{4K_1a^2}{\left(K_1-1\right)^2} = \left|\frac{2a\sqrt{K_1}}{K_1-1}\right|^2$$



2.10. Phương trình Poisson - Laplace

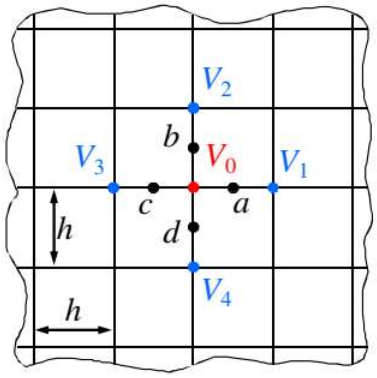
Phương pháp sai phân hữu hạn:

Phương trình Laplace (cho hệ tọa độ Đề-các, hai hệ còn lại sẽ trình bày sau):

$$lapl(V) = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0$$

Tạm xét cho mặt xOy (không gian 3D có thể phát triển hoàn toàn tương tự):

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = 0$$



Các công thức sai phân: $f'(x) \simeq \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \simeq \frac{f(x)-f(x-h)}{h}$

$$f''(x) \simeq \frac{f'(x+h)-f'(x)}{h} \simeq \frac{\frac{f(x+h)-f(x)}{h} - \frac{f(x)-f(x-h)}{h}}{h} = \frac{f(x+h)-2f(x)+f(x-h)}{h^2}$$

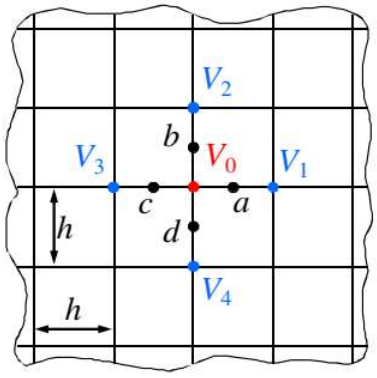
2.10. Phương trình Poisson - Laplace

Phương trình Laplace rút gọn cho từng nút:

$$\frac{V_1+V_3-2V_0}{\Delta x^2} + \frac{V_2+V_4-2V_0}{\Delta y^2} = 0$$

$$\rightarrow 2V_0\left(\frac{1}{\Delta x^2}+\frac{1}{\Delta y^2}\right) = \frac{V_1+V_3}{\Delta x^2} + \frac{V_2+V_4}{\Delta y^2}$$

$$\rightarrow V_0 = \frac{\frac{V_1+V_3}{\Delta x^2} + \frac{V_2+V_4}{\Delta y^2}}{2\left(\frac{1}{\Delta x^2}+\frac{1}{\Delta y^2}\right)}$$

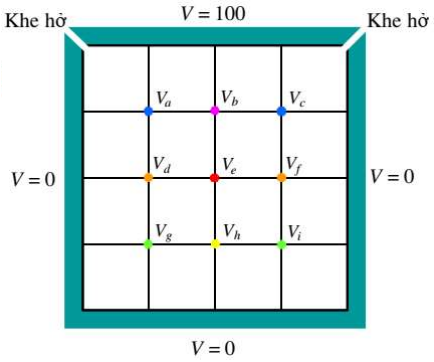


Tạm xét các lưới vuông: $\Delta x = \Delta y \rightarrow V_0 = \frac{V_1+V_2+V_3+V_4}{4}$

2.10. Phương trình Poisson - Laplace

Nguyên tắc chung: Với mỗi nút chưa biết điện thế (không phải nút biên), ta lập một phương trình → số phương trình bằng số ẩn!

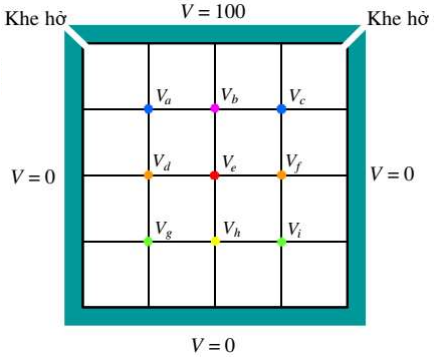
$$\begin{cases} 4V_a = V_d + V_b + 100 + 0 \\ 4V_b = V_a + V_e + V_c + 100 \\ 4V_c = V_b + V_f + 0 + 100 \\ 4V_d = V_g + V_e + V_a + 0 \\ 4V_e = V_b + V_d + V_h + V_f \\ 4V_f = V_c + V_e + V_i + 0 \\ 4V_g = V_d + 0 + 0 + V_h \\ 4V_h = V_e + V_g + 0 + V_i \\ 4V_i = V_f + V_h + 0 + 0 \end{cases}$$



2.10. Phương trình Poisson - Laplace

Giải trực tiếp hệ N phương trình N ẩn số: Ví dụ khử Gauss,…

$$\begin{cases} 4V_a = V_d + V_b + 100 + 0 \\ 4V_b = V_a + V_e + V_c + 100 \\ 4V_c = V_b + V_f + 0 + 100 \\ 4V_d = V_g + V_e + V_a + 0 \\ 4V_e = V_b + V_d + V_h + V_f \\ 4V_f = V_c + V_e + V_i + 0 \\ 4V_g = V_d + 0 + 0 + V_h \\ 4V_h = V_e + V_g + 0 + V_i \\ 4V_i = V_f + V_h + 0 + 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} V_a = 42{,}86\,\text{V} \\ V_b = 52{,}68\,\text{V} \\ V_c = 42{,}86\,\text{V} \\ V_d = 18{,}75\,\text{V} \\ V_e = 25{,}00\,\text{V} \\ V_f = 18{,}75\,\text{V} \\ V_g = 7{,}14\,\text{V} \\ V_h = 9{,}82\,\text{V} \\ V_i = 7{,}14\,\text{V} \end{cases}$$

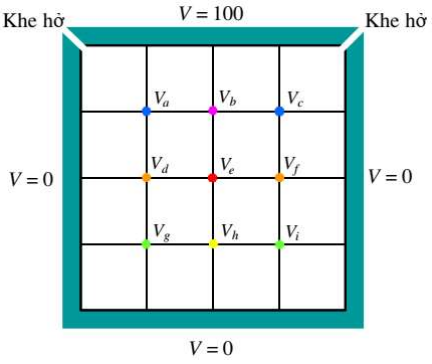


2.10. Phương trình Poisson - Laplace

Giải hệ N phương trình N ẩn số bằng phương pháp lặp: Đưa về dạng **x** = F(**x**)

$$\begin{cases} 4V_a = V_d + V_b + 100 + 0 \\ 4V_b = V_a + V_e + V_c + 100 \\ 4V_c = V_b + V_f + 0 + 100 \\ 4V_d = V_g + V_e + V_a + 0 \\ 4V_e = V_b + V_d + V_h + V_f \\ 4V_f = V_c + V_e + V_i + 0 \\ 4V_g = V_d + 0 + 0 + V_h \\ 4V_h = V_e + V_g + 0 + V_i \\ 4V_i = V_f + V_h + 0 + 0 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \\ V_d \\ V_e \\ V_f \\ V_g \\ V_h \\ V_i \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} V_d + V_b + 100 \\ V_a + V_e + V_c + 100 \\ V_b + V_f + 100 \\ V_g + V_e + V_a \\ V_b + V_d + V_h + V_f \\ V_c + V_e + V_i \\ V_d + V_h \\ V_e + V_g + V_i \\ V_f + V_h \end{bmatrix}$$



2.10. Phương trình Poisson - Laplace

Giải hệ N phương trình N ẩn số bằng phương pháp lặp: Đưa về dạng **x** = F(**x**)

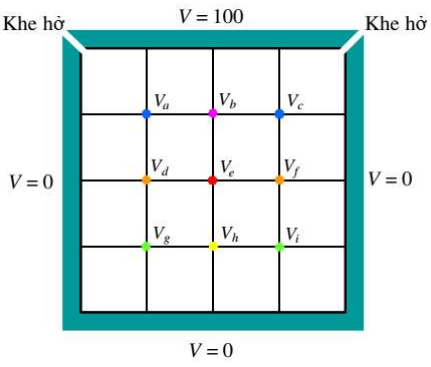
	Bước 1	Bước 2	Bước 3	Bước 4	Bước 5	Bước 6	...	Bước *K*
$V_a = 0.25(V_d+V_b+100)$	50	45	44.69	...				
$V_b = 0.25(V_a+V_e+V_c+100)$	60	57.5	54.38					
$V_c = 0.25(V_b+V_f+100)$	50	45	44.69	...				
$V_d = 0.25(V_a+V_e+V_g)$	20	21.25	20	...				
$V_e = 0.25(V_b+V_d+V_f+V_h)$	30	27.5	27.81	...				
$V_f = 0.25(V_c+V_e+V_i)$	20	21.25	20	...				
$V_g = 0.25(V_d+V_h)$	5	7.5	8.13	...				
$V_h = 0.25(V_e+V_g+V_i)$	10	11.25	10.63	...				
$V_i = 0.25(V_f+V_h)$	5	7.5	8.13	...				

$$\rightarrow \begin{cases} V_a = 42{,}86\,\text{V} \\ V_b = 52{,}68\,\text{V} \\ V_c = 42{,}86\,\text{V} \\ V_d = 18{,}75\,\text{V} \\ V_e = 25{,}00\,\text{V} \\ V_f = 18{,}75\,\text{V} \\ V_g = 7{,}14\,\text{V} \\ V_h = 9{,}82\,\text{V} \\ V_i = 7{,}14\,\text{V} \end{cases}$$

2.10. Phương trình Poisson - Laplace

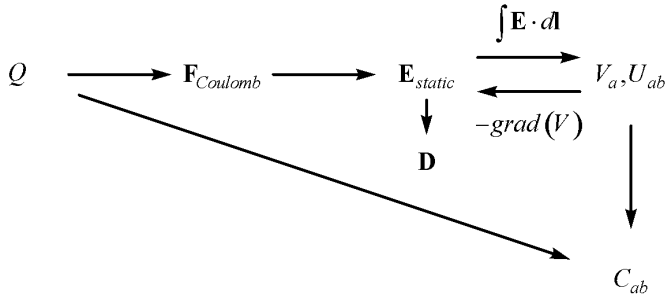
- Xác định véc-tơ cường độ điện trường tại các điểm nút lưới?
- Xác định điện thế và véc-tơ cường độ điện trường tại các điểm không phải nút lưới?

$$\begin{cases} V_a = 42{,}86\,\text{V} \\ V_b = 52{,}68\,\text{V} \\ V_c = 42{,}86\,\text{V} \\ V_d = 18{,}75\,\text{V} \\ \rightarrow\ V_e = 25{,}00\,\text{V} \\ V_f = 18{,}75\,\text{V} \\ V_g = 7{,}14\,\text{V} \\ V_h = 9{,}82\,\text{V} \\ V_i = 7{,}14\,\text{V} \end{cases}$$



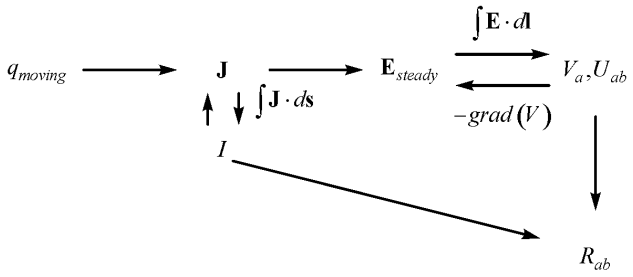
2. Điện trường tĩnh

1. Lực Coulomb
2. Điện trường và Véc tơ cường độ điện trường
3. Một số hệ điện tích phân bố "liên tục" cơ bản
4. Đường sức điện trường
5. Định luật Gauss, cảm ứng điện, điện thông
6. Năng lượng, điện thế, hiệu điện thế
7. Lưỡng cực (dipole)
8. Điện môi và vật dẫn
9. Điện dung của hệ vật dẫn cô lập
10. Phương trình Poisson - Laplace



3. Điện trường dừng

1. Dòng điện, véc-tơ mật độ dòng điện, cường độ dòng điện
2. Điện trường dừng
3. Hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn
4. Điện trở vật dẫn



3.1. Dòng điện và véc-tơ mật độ dòng điện

Dòng điện: là dòng chuyển dịch có hướng của các điện tích. Chiều của dòng điện là chiều chuyển dịch của các điện tích dương.

$$I = \frac{dQ}{dt} \quad (A)$$

Để mô tả các thông tin đặc trưng của dòng điện (hướng chuyển động, mật độ điện tích dịch chuyển tại các điểm trong không gian trong một khoảng thời gian) ta sử dụng ***véc-tơ mật độ dòng điện mặt***:

$$\mathbf{J} \quad (A/m^2)$$

hoặc ***véc-tơ mật độ dòng điện đường***:

$$\mathbf{K} \quad (A/m)$$

3.1. Dòng điện và véc-tơ mật độ dòng điện

Biểu diễn **J** theo mật độ điện tích (dịch chuyển) khối và vận tốc:

$$\mathbf{J} = \rho_v \cdot \mathbf{v}$$

Tổng lượng điện tích chuyển qua một mặt tiết diện = cường độ dòng điện qua tiết diện đó:

$$I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} \quad (A)$$

Chú ý:

- Việc xác định ***J*** từ *I* chỉ dễ dàng thực hiện cho các hệ biết trước quy luật phân bố
- Phương chuyển động của các dòng điện tích xuôi theo chiều đường sinh của môi trường (vật dẫn)
- **Định luật Kirchhoff 1 cho các dòng điện**

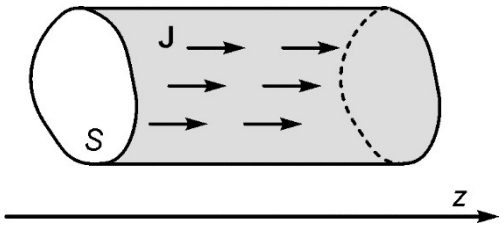
3.1. Dòng điện và véc-tơ mật độ dòng điện

Ví dụ: Vật dẫn hình trụ với mật độ dòng điện đều.

$$I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = \int_S J \cdot ds \quad \left(\text{do } \mathbf{J} \parallel d\mathbf{s}\right)$$
$$= J \cdot \int_S ds \quad \left(\text{do } J = const\right)$$
$$= J \cdot Area\left(S\right) = J \cdot S$$

$$\rightarrow J = \frac{I}{S}$$

$$\rightarrow \mathbf{J} = \frac{I}{S}\mathbf{a}_z$$



3.1. Dòng điện và véc-tơ mật độ dòng điện

Định luật bảo toàn điện tích: Khi không có các hiện tượng trung hòa điện tích thì tổng lượng điện tích *chuyển ra* khỏi một vùng (hoặc một mặt kín) bằng tổng lượng *thay đổi* điện tích bên trong vùng đó.

$$\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{dq}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_{V \subset S} \rho_v \cdot dv$$

Theo định lý Gauss-Ostrogradsky:

$$\oint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = \int_{V \subset S} div(\mathbf{J}) \cdot dv$$

$$\rightarrow \quad div(\mathbf{J}) = -\frac{\partial \rho_v}{\partial t}$$

3.2. Điện trường dừng

- Các điện tích chuyển động dưới tác dụng của các lực (năng lượng từ các nguồn)

$$\mathbf{F} \parallel \mathbf{v} \quad \& \quad \mathbf{E}_{dừng} \parallel \mathbf{v}$$

- **E** tỷ lệ thuận với **J**:

$$\left|\mathbf{E}_{dừng}\right| \nearrow \rightarrow \left|\mathbf{F}\right| \nearrow \rightarrow \left|\mathbf{v}\right| \nearrow \rightarrow \left|\mathbf{J}\right| \nearrow$$

- Với các vật liệu ***tuyến tính*:**

$$\mathbf{J} = \sigma \cdot \mathbf{E}_{dừng} \quad hoặc \quad \mathbf{E}_{dừng} = \rho \cdot \mathbf{J}$$

trong đó: $\sigma(S/m)$: *Điện dẫn suất*

$\rho(\Omega \cdot m)$: *Điện trở suất*

3.3. Hiệu điện thế giữa các điểm trong điện trường dừng

- Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường (dừng)

$$U_{AB} = \int_A^B \mathbf{E}_{dừng} \cdot d\mathbf{l}$$

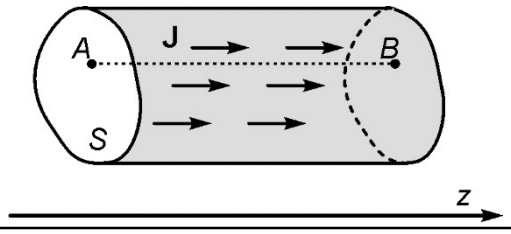
Chú ý:

- Có thể chọn 1 điểm mốc làm "ĐẤT" của hệ (điểm có điện thế *quy ước* bằng 0)
- Trong điện trường tĩnh, các vật dẫn là hệ ***đẳng thế***,
  trong điện trường dừng vật dẫn ***không phải*** là hệ đẳng thế.

Ví dụ:

$$\mathbf{J} = \frac{I}{S}\mathbf{a}_z \rightarrow \mathbf{E}_{dừng} = \frac{1}{\sigma}\mathbf{J} = \frac{I}{\sigma \cdot S}\mathbf{a}_z$$

$$U_{AB} = \int_A^B \mathbf{E}_{dừng} \cdot d\mathbf{l} = \int_A^B \frac{I}{\sigma \cdot S} dz = \frac{I \cdot l_{AB}}{\sigma \cdot S}$$



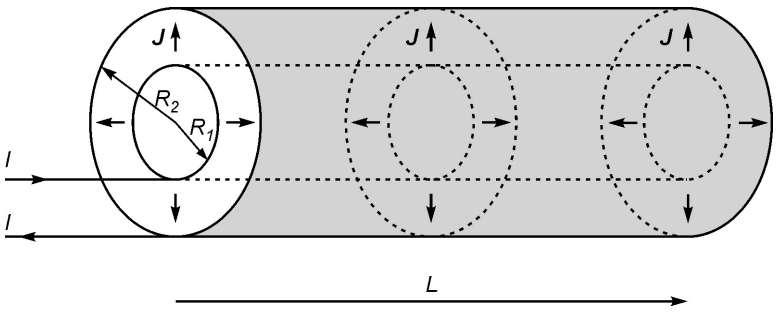
3.3. Hiệu điện thế giữa các điểm trong điện trường dừng

Ví dụ: Tính hiệu điện thế "rò" giữa hai mặt của dây dẫn đồng trục có điện dẫn suất $\sigma > 0$.

Coi dây dẫn có độ dài L rất lớn, bỏ qua ảnh hưởng của các cạnh đầu dây dẫn.

Xét S – mặt kín bao trụ song song, đồng trục với hai lõi, bán kính *r* với $R_1 < r < R_2$.

S = Hai đáy S_1 và S_2 + mặt bên S_3

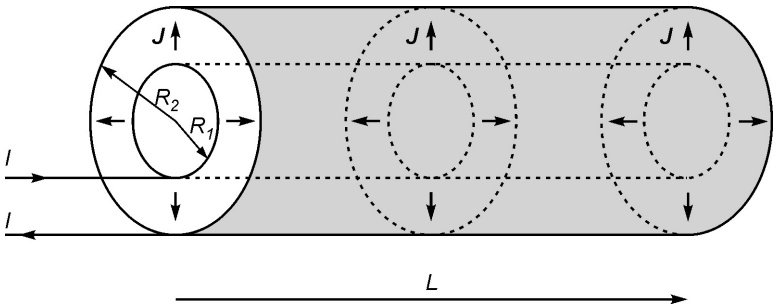


Hai đáy S1 và S2 có pháp tuyến vuông góc với **J** → thông lượng = 0

3.3. Hiệu điện thế giữa các điểm trong điện trường dừng

Ví dụ: Tính hiệu điện thế "rò" giữa hai mặt của dây dẫn đồng trục có điện dẫn suất σ > 0.

$$I = \int_{S_3} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = \int_{S_3} J(\rho) \cdot ds$$
$$= J(\rho) \cdot \int_{S_3} ds$$
$$= J \cdot \text{diện tích mặt } S_3$$
$$= J \cdot (2\pi\rho \cdot L)$$



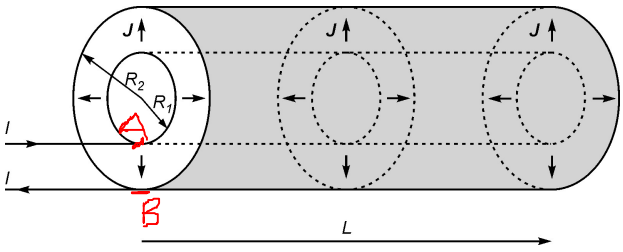
Coi đoạn dây dẫn có trục trùng với Oz (để sử dụng hệ tọa độ trụ)

$$J(\rho) = \frac{I}{2\pi\rho L} \rightarrow \mathbf{J} = \ldots$$

3.3. Hiệu điện thế giữa các điểm trong điện trường dừng

Ví dụ: Tính hiệu điện thế "rò" giữa hai mặt của dây dẫn đồng trục có điện dẫn suất σ > 0.

$$\mathbf{J} = \frac{I}{2\pi\rho L}\mathbf{a}_\rho \rightarrow \mathbf{E} = \frac{I}{\sigma \cdot 2\pi\rho L}\mathbf{a}_\rho$$
$$\rightarrow \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \frac{I}{\sigma \cdot 2\pi\rho L} \cdot d\rho = \frac{I}{2\pi\sigma L} \cdot \frac{d\rho}{\rho}$$
$$U_{ab} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{I}{2\pi\sigma L} \cdot \frac{d\rho}{\rho} = \frac{I}{2\pi\sigma L} \cdot \ln(\rho)\Big|_{R_1}^{R_2}$$
$$= \frac{I}{2\pi\sigma L} \cdot \left[\ln(R_2) - \ln(R_1)\right]$$
$$= \frac{I}{2\pi\sigma L} \cdot \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$$



3.4. Điện trở của vật dẫn

(Định luật Ohm cho vật dẫn tuyến tính): Hiệu điện thế tỷ lệ thuận với cường độ dòng điện.

$$R_{AB} = \frac{U_{AB}}{I_{AB}} \ (\Omega)$$



Ví dụ cho điện trở trụ:

$$U_{AB} = \frac{I \cdot l_{AB}}{\sigma \cdot S} \quad \rightarrow R_{AB} = \frac{U_{AB}}{I} = \frac{l_{AB}}{\sigma \cdot S} = \frac{\rho \cdot l_{AB}}{S}$$

Chú ý: Điện trở phi tuyến *(ví dụ sẽ xem xét trong Lý thuyết Mạch 2,…)* sẽ có hàm quan hệ u-i không phải hàm tuyến tính:

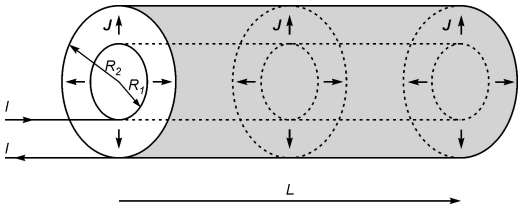
$$U_{AB} = f\left(I_{AB}\right)$$

3.4. Điện trở của vật dẫn

Ví dụ: Điện trở "rò" giữa hai dây đồng trục:

$$U_{AB} = \frac{I_{AB}}{2\pi\sigma \cdot L} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$$

$$\rightarrow R_{AB} = \frac{1}{2\pi\sigma \cdot L} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$$



Thực tế thường sử dụng *điện dẫn "rò" riêng (trên 1 đơn vị độ dài)*:

$$G_{AB} = \frac{1}{R_{AB}} = \frac{2\pi\sigma \cdot L}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)} \rightarrow G_0 = \frac{2\pi\sigma}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}$$

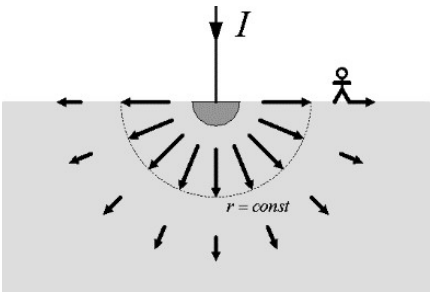
Bài tập: Tính điện dẫn "rò" riêng cho hệ hai dây dẫn (bán kính R_1 và R_2) đặt song song, cách nhau một đoạn $d >> R_1, R_2$

(Gợi ý: xếp chồng 2 điện trường dừng: đi ra dây dương và đi vào dây âm)

3.4. Điện trở của vật dẫn

Ví dụ: Điện thế bước xung quanh điểm dò:

Xét mặt *S* là mặt bao bán cầu bán kính r > R (gồm S_1 là mặt bán cầu, S_2 là mặt tròn trên bề mặt)



$$I = I_{ra} = \oint_S \mathbf{J}\cdot d\mathbf{s} = \int_{S_1} \mathbf{J}(r)\cdot d\mathbf{s} \quad (\text{do bỏ qua phần rò ra không khí})$$

$$= \int_{S_1} |\mathbf{J}(r)|\cdot ds$$

$$= |\mathbf{J}(r)|\cdot \int_{S_1} ds$$

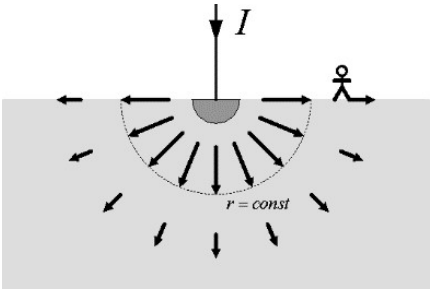
$$= |\mathbf{J}(r)|\cdot 2\pi r^2$$

$$\rightarrow |\mathbf{J}(r)| = \frac{I}{2\pi r^2}$$

3.4. Điện trở của vật dẫn

Ví dụ: Điện thế bước xung quanh điểm dò:

Có thể coi gốc tọa độ đặt tại tâm bán cầu:



$$\rightarrow \mathbf{J}(r) = \frac{I}{2\pi r^2}\mathbf{a}_r$$

$$\rightarrow \mathbf{E}_{dừng} = \frac{I}{\sigma\cdot 2\pi r^2}\mathbf{a}_r$$

Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường (dừng):

$$U_{ab} = \int_a^b \mathbf{E}_{dừng}\cdot d\mathbf{l} = \int_a^b \frac{I}{2\pi\sigma\cdot r^2}dr = \frac{I}{2\pi\sigma}\left(-\frac{1}{r}\right)_{r=r_a}^{r_b}$$

$$= \frac{I}{2\pi\sigma}\left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b}\right)$$

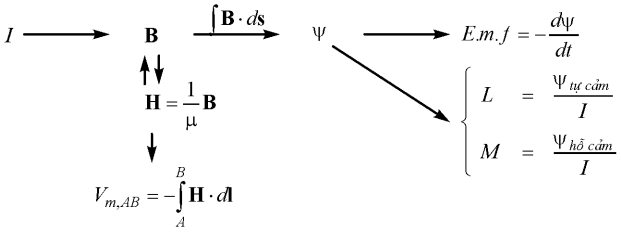
3.4. Điện trở của vật dẫn

Bài tập: Tính điện trở "rò" của tụ điện phẳng.

Tính điện trở "rò" của tụ điện cầu.

4. Từ trường tĩnh

1. Lực Lorentz và lực Ampere
2. Định luật Biot – Savart
3. Mô-men của lực từ
4. Định luật Ampere
5. Độ tản và xoáy của **B**
6. Véc-tơ cường độ từ trường **H**
7. Véc-tơ từ thế **A**
8. Vật liệu từ và hệ số từ cảm
9. Biến thiến của từ trường giữa hai lớp vật liệu
10. Từ thông qua một mặt
11. Hệ số tự cảm, hệ số hỗ cảm
12. Định luật cảm ứng điện từ
13. Mạch từ

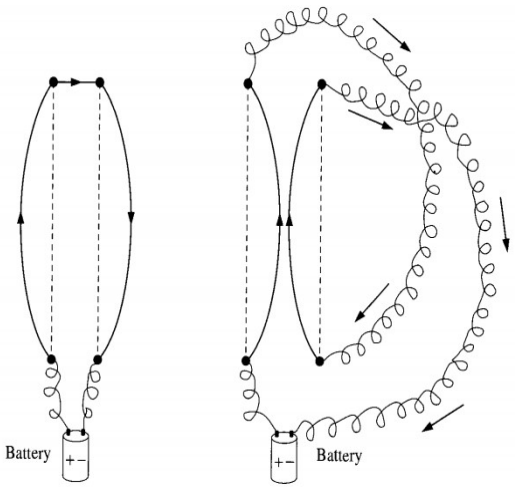


4.1. Lực Lorentz và lực Ampere

- Hai dây dẫn có dòng điện chạy qua có lực tương tác: hai dòng điện *cùng chiều hút nhau*, hai dòng điện *ngược chiều đẩy nhau*.
- Đây không phải lực tĩnh điện.
- Giống lực tác dụng của nam châm

→ Tồn tại một trường (từ trường) xung quanh các dây dẫn có dòng điện chạy qua (cả không gian bên trong).

- Từ trường được đặc trưng bởi **B** (véc-tơ cảm ứng từ, *Tesla*) và **H** (véc-tơ cường độ từ trường, *A/m*)



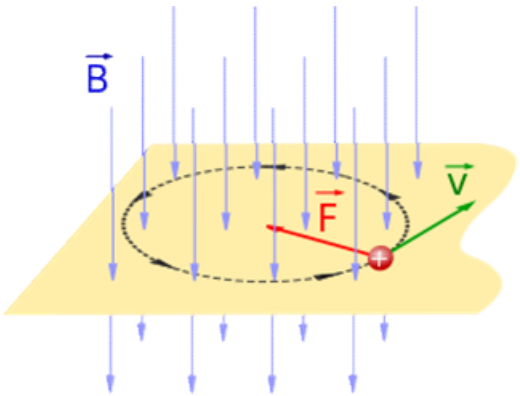
4.1. Lực Lorentz và lực Ampere

- Lực từ tác dụng lên một điện tích *chuyển động*:

$$\mathbf{F}_{magnetic} = Q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

- Nếu có cả điện trường:

$$\mathbf{F}_{total} = Q\mathbf{E} + Q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$$
$$= Q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$



- Cường độ dòng điện *I*: 1A = 1C / 1s
- Giả thiết dây dẫn có mật độ dài của điện tích *chuyển động* ρ_l

$$I = \rho_l \cdot v$$

Ký hiệu ***véc-tơ*** cường độ dòng điện: $\mathbf{I} = I \cdot \mathbf{a}_v$

4.1. Lực Lorentz và lực Ampere

***Ví dụ 4.1**:* Cho một điện tích điểm *Q = 6 nC* chuyển động với vận tốc *v* = 2·10^6 m/s theo hướng (2, 3, -4) trong hệ tọa độ Đề-các. Trong vùng không gian có điện trường **E** = (1, -2, 3) kV/m và từ trường **B** = (2, 4 ,6) mT. Xác định lực tác dụng lên điện tích.

***Lời giải**:*

Thành phần lực tác dụng từ điện trường:

$$\mathbf{F_E} = Q \cdot \mathbf{E} = 6 \cdot 10^{-9} \cdot 10^3 \cdot \left(1 \cdot \mathbf{a}_x + 2 \cdot \mathbf{a}_y - 3 \cdot \mathbf{a}_z\right)$$
$$= 6 \cdot 10^{-6} \cdot \mathbf{a}_x - 12 \cdot 10^{-6} \cdot \mathbf{a}_y + 18 \cdot 10^{-6} \cdot \mathbf{a}_z$$

Thành phần lực tác dụng từ từ trường:

- Véc tơ vận tốc:

$$\mathbf{v} = v \cdot \mathbf{a}_v = 2 \cdot 10^6 \cdot \frac{2 \cdot \mathbf{a}_x + 3 \cdot \mathbf{a}_y - 4 \cdot \mathbf{a}_z}{\sqrt{2^2 + 3^2 + (-4)^2}} = \frac{2 \cdot 10^6}{\sqrt{29}} \left(2 \cdot \mathbf{a}_x + 3 \cdot \mathbf{a}_y - 4 \cdot \mathbf{a}_z\right)$$

4.1. Lực Lorentz và lực Ampere

***Ví dụ 4.1**:* Cho một điện tích điểm *Q = 6 nC* chuyển động với vận tốc *v* = 2·10^6 m/s theo hướng (2, 3, -4) trong hệ tọa độ Đề-các. Trong vùng không gian có điện trường **E** = (1, -2, 3) kV/m và từ trường **B** = (2, 4 ,6) mT. Xác định lực tác dụng lên điện tích.

Lời giải (2):

…

- Lực từ trường:

$$\mathbf{F_B} = Q \cdot \mathbf{v} \times \mathbf{B} = Q \cdot \begin{vmatrix} v_x & v_y & v_z \\ B_x & B_y & B_z \\ \mathbf{a}_x & \mathbf{a}_y & \mathbf{a}_z \end{vmatrix} = 6 \cdot 10^{-9} \cdot \frac{2 \cdot 10^6}{\sqrt{29}} \cdot 10^{-3} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 & -4 \\ 2 & 4 & 6 \\ \mathbf{a}_x & \mathbf{a}_y & \mathbf{a}_z \end{vmatrix} = \frac{12}{\sqrt{29}} \cdot 10^{-6} \cdot \left(34 \cdot \mathbf{a}_x - 20 \cdot \mathbf{a}_y + 2 \cdot \mathbf{a}_z\right)$$

- Tổng hợp 2 lực:

$$\mathbf{F} = \mathbf{F_E} + \mathbf{F_B} = \left(6 \cdot 10^{-6} \cdot \mathbf{a}_x - 12 \cdot 10^{-6} \cdot \mathbf{a}_y + 18 \cdot 10^{-6} \cdot \mathbf{a}_z\right) + \frac{12}{\sqrt{29}} \cdot 10^{-6} \cdot \left(34 \cdot \mathbf{a}_x - 20 \cdot \mathbf{a}_y + 2 \cdot \mathbf{a}_z\right)$$
$$= 81,76 \cdot 10^{-6} \cdot \mathbf{a}_x - 56,57 \cdot 10^{-6} \cdot \mathbf{a}_y + 22,46 \cdot 10^{-6} \cdot \mathbf{a}_z$$

4.1. Lực Lorentz và lực Ampere

***Ví dụ 4.2**:* Trong một vùng có từ trường **B** = (2, 4 ,6) mT. Tìm điện trường **E** để cho các điện tích *Q* chuyển động đều với vận tốc **v** = $2\cdot10^6 \cdot$ (2, 3, -4) m/s.

***Lời giải**:*

Các điện tích sẽ chuyển động đều nếu lực tác dụng bằng 0:

$$\mathbf{F}_{total} = Q\left(\mathbf{E} + \mathbf{v}\times\mathbf{B}\right) = 0 \rightarrow \mathbf{E} = -\mathbf{v}\times\mathbf{B}$$

$$\rightarrow \quad \mathbf{E} = -\begin{vmatrix} v_x & v_y & v_z \\ B_x & B_y & B_z \\ \mathbf{a}_x & \mathbf{a}_y & \mathbf{a}_z \end{vmatrix} = -2\cdot10^6\cdot10^{-3}\cdot\begin{vmatrix} 2 & 3 & -4 \\ 2 & 4 & 6 \\ \mathbf{a}_x & \mathbf{a}_y & \mathbf{a}_z \end{vmatrix}$$

$$= -68\cdot10^3\cdot\mathbf{a}_x + 40\cdot10^3\cdot\mathbf{a}_y - 4\cdot10^3\cdot\mathbf{a}_z \qquad (V/m)$$

4.1. Lực Lorentz và lực Ampere

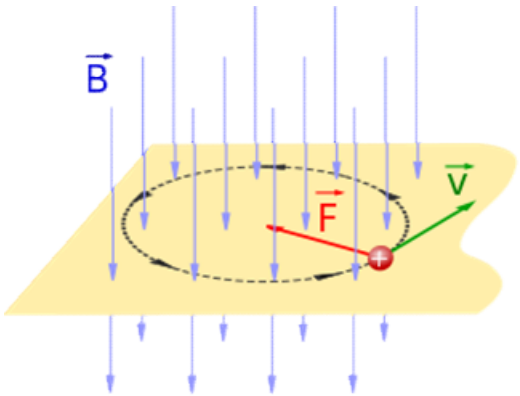
- Lực từ tác dụng lên một *dòng* điện tích *chuyển động*:

$$\mathbf{F}_{magnetic} = \int\left(\mathbf{v}\times\mathbf{B}\right)dq = \int\left(\mathbf{v}\times\mathbf{B}\right)\rho_l\cdot dl$$

$$= \int\left(\mathbf{I}\times\mathbf{B}\right)dl$$

Do: $\mathbf{I} \parallel d\mathbf{l}$

$$\mathbf{F}_{magnetic} = \int I\cdot d\mathbf{l}\times\mathbf{B}$$



- Khi xem xét 1 dây dẫn với 1 dòng điện → *I* = const

$$\mathbf{F}_{magnetic} = I\cdot\int d\mathbf{l}\times\mathbf{B} = -I\cdot\int\mathbf{B}\times d\mathbf{l}$$

- Khi có các dạng phân bố điện tích khác: $dq = \rho_l\cdot dl \sim \rho_s\cdot ds \sim \rho_v\cdot dv$

$$\rightarrow \mathbf{I}\cdot dl \sim \mathbf{K}\cdot ds \sim \mathbf{J}\cdot dv$$

4.2. Định luật Biot - Savart

- Công thức tổng quát cho lực tác dụng giữa hai dòng điện:

$$\mathbf{F}_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_{L_1}\int_{L_2}\frac{I_1 \cdot d\mathbf{l}_1 \times \left(I_2 \cdot d\mathbf{l}_2 \times \mathbf{a}_{12}\right)}{r_{12}^2}$$

với: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\left(N / A^2\right)$

- Véc-tơ cảm ứng từ của từ trường một dây dẫn:

$$\mathbf{B}(r) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int_{L_1}\frac{\mathbf{I}\times\mathbf{a}_r}{r^2}dl = \frac{\mu_0}{4\pi}I\int_{L_1}\frac{d\mathbf{l}\times\mathbf{a}_r}{r^2} \quad (T) \qquad 1T = 1\frac{N}{A\cdot m}$$

4.2. Định luật Biot - Savart

Ví dụ 4.3: Cảm ứng từ của một đoạn dây dẫn thẳng:

$$\left|d\mathbf{l}\times\mathbf{a}_r\right| = dl\cdot\sin\alpha = dl\cdot\cos\theta$$

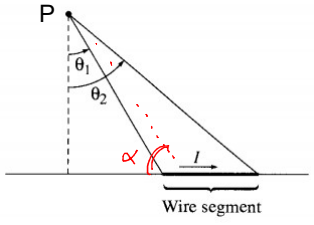
Do: $l' = \rho\cdot\tan\theta \rightarrow dl = \frac{\rho}{\cos^2\theta}d\theta$

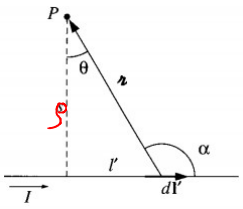
$$\left|\mathbf{B}(P)\right| = \frac{\mu_0}{4\pi}I\int_{L_1}\frac{dl\cdot\cos\theta}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi}I\int_{L_1}\frac{\frac{\rho}{\cos^2\theta}d\theta\cdot\cos\theta}{\frac{\rho^2}{\cos^2\theta}}$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi\rho}I\int_{L_1}\cos\theta\cdot d\theta$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi\rho}I\left(\sin\theta_2 - \sin\theta_1\right)$$

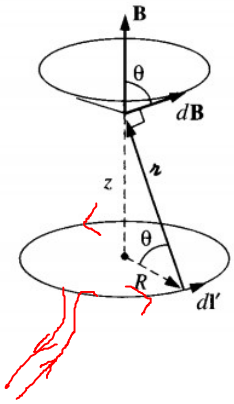
Dây dẫn thẳng dài vô hạn: $B(\rho) = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho} \rightarrow \mathbf{B}(\rho) = \ldots$





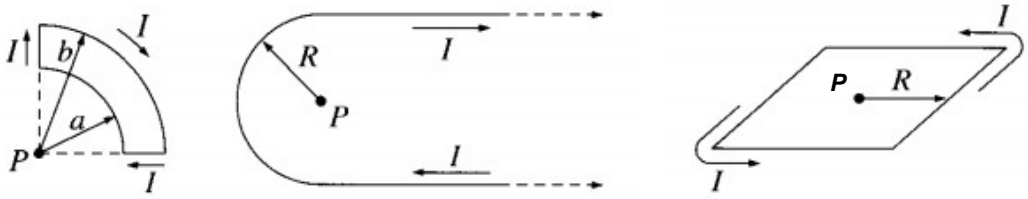
4.2. Định luật Biot - Savart

Ví dụ 4.4: Cảm ứng từ trên trục đối xứng của một vòng dây tròn:



4.2. Định luật Biot - Savart

Bài tập: Xác định véc-tơ cảm ứng từ tại các điểm P trong hình



(a) (b) (c)

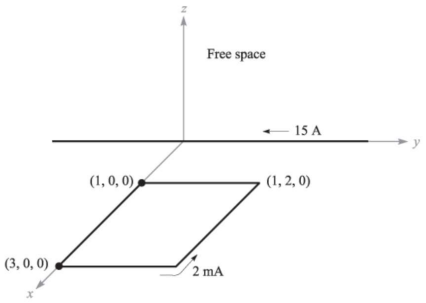
4.2. Định luật Biot - Savart

***Ví dụ 4.5**:* Cho hệ có dòng điện chạy trong dây dẫn đặt dọc trục Oy với cường độ 15A. Trong khung dây có dòng điện 2mA. Xác định lực tác dụng tổng cộng lên khung dây.

***Lời giải**:*

Từ công thức cảm ứng từ xung quanh dây dẫn thẳng (chú ý chiều của dòng điện 15A và chiều của véc-tơ cảm ứng từ **B)**:

$$\mathbf{B}(x)=\frac{\mu_0 I}{2\pi x}\cdot\mathbf{a}_z=\frac{3\cdot10^{-6}}{x}\cdot\mathbf{a}_z$$



Tổng lực tác dụng lên khung dây:

$$\mathbf{F}=-I\oint_{A\to B\to C\to D\to A}\mathbf{B}\times d\mathbf{l}$$

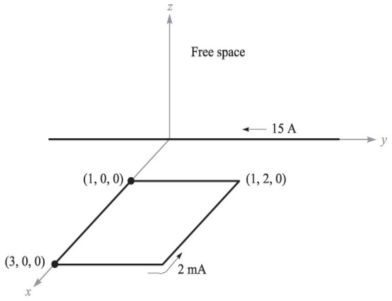
$$=-2\cdot10^{-3}\cdot\left[\int_{A\to B}\mathbf{B}\times dx\cdot\mathbf{a}_x+\int_{B\to C}\mathbf{B}\times dy\cdot\mathbf{a}_y+\int_{C\to D}\mathbf{B}\times\left(dx\cdot\mathbf{a}_x\right)+\int_{D\to A}\mathbf{B}\times\left(dy\cdot\mathbf{a}_y\right)\right]$$

4.2. Định luật Biot - Savart

***Ví dụ 4.5**:* Cho hệ có dòng điện chạy trong dây dẫn đặt dọc trục Oy với cường độ 15A. Trong khung dây có dòng điện 2mA. Xác định lực tác dụng tổng cộng lên khung dây.

Lời giải (2):

Tổng lực tác dụng lên khung dây:



$$\mathbf{F}=-6\cdot10^{-9}\cdot\left[\int_{x=1}^{3}\frac{dx}{x}\mathbf{a}_z\times\mathbf{a}_x+\int_{y=0}^{2}\frac{dy}{x}\cdot\mathbf{a}_z\times\mathbf{a}_y+\int_{x=3}^{1}\frac{dx}{x}\cdot\mathbf{a}_z\times\mathbf{a}_x+\int_{y=2}^{0}\frac{dy}{x}\cdot\mathbf{a}_z\times\mathbf{a}_y\right]$$

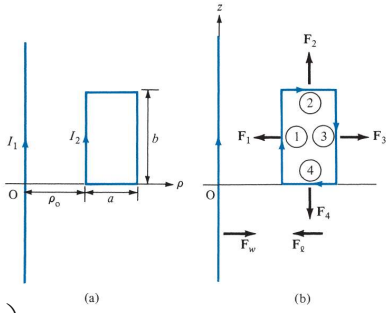
$$=-6\cdot10^{-9}\cdot\left[\ln(x)\Big|_{x=1}^{3}\cdot\mathbf{a}_y+\frac{y}{3}\Big|_{y=0}^{2}\cdot\left(-\mathbf{a}_x\right)-\ln(x)\Big|_{x=1}^{3}\cdot\mathbf{a}_y+\frac{y}{1}\Big|_{y=2}^{0}\cdot\left(-\mathbf{a}_x\right)\right]$$

$$=-6\cdot10^{-9}\cdot\left[\frac{4}{3}\cdot\mathbf{a}_x\right]=-8\cdot10^{-9}\cdot\mathbf{a}_x$$

4.2. Định luật Biot - Savart

***Ví dụ 4.6**:* Cho hệ có dòng điện I_1 chạy trong dây dẫn đặt dọc trục Oz. Trong khung dây có dòng điện I_2. Xác định lực tác dụng tổng cộng lên khung dây và lực tác dụng lên dây dẫn thẳng.

***Lời giải**:*



Tổng lực tác dụng lên khung dây:

$$\mathbf{F}_l = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \mathbf{F}_3 + \mathbf{F}_4 = -I_2 \oint_P \mathbf{B}_1 \times d\mathbf{l}_2$$

Véc-tơ cảm ứng từ: $\mathbf{B}_1(\rho) = \dfrac{\mu_0 I_1}{2\pi\rho} \cdot \mathbf{a}_\varphi$

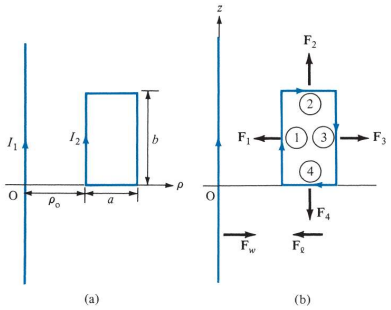
Lực tác dụng lên cạnh 1: $\mathbf{F}_1 = -I_2 \int\limits_{z=0\to b} \mathbf{B}_1 \times d\mathbf{l}_2 = -I_2 \int\limits_{z=0\to b} \left(\dfrac{\mu_0 I_1}{2\pi\rho_0} \cdot \mathbf{a}_\varphi\right) \times \left(dz \cdot \mathbf{a}_z\right)$

$$= -\frac{\mu_0 I_1 I_2 b}{2\pi\rho_0} \mathbf{a}_\rho$$

4.2. Định luật Biot - Savart

***Ví dụ 4.6**:* Cho hệ có dòng điện I_1 chạy trong dây dẫn đặt dọc trục Oz. Trong khung dây có dòng điện I_2. Xác định lực tác dụng tổng cộng lên khung dây và lực tác dụng lên dây dẫn thẳng.

Lời giải (2):



Tương tự: $\mathbf{F}_3 = \ldots = \dfrac{\mu_0 I_1 I_2 b}{2\pi(\rho_0 + a)} \mathbf{a}_\rho$

$$\mathbf{F}_2 = \ldots = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln\frac{\rho_0 + a}{\rho_0} \mathbf{a}_z$$

$$\mathbf{F}_4 = \ldots = -\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln\frac{\rho_0 + a}{\rho_0} \mathbf{a}_z \qquad (= -\mathbf{F}_2)$$

Tổng lực tác dụng lên khung dây:

$$\mathbf{F}_l = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \mathbf{F}_3 + \mathbf{F}_4 = -\frac{\mu_0 I_1 I_2 b}{2\pi}\left[\frac{1}{\rho_0} - \frac{1}{\rho_0 + a}\right] \mathbf{a}_\rho$$

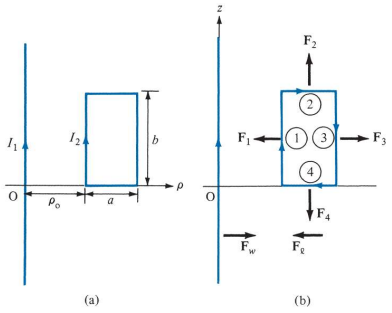
4.2. Định luật Biot - Savart

***Ví dụ 4.6**:* Cho hệ có dòng điện I_1 chạy trong dây dẫn đặt dọc trục Oz. Trong khung dây có dòng điện I_2. Xác định lực tác dụng tổng cộng lên khung dây và lực tác dụng lên dây dẫn thẳng.

Lời giải (3):

Tổng lực tác dụng lên khung dây :

$$\mathbf{F}_l = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \mathbf{F}_3 + \mathbf{F}_4 = -\frac{\mu_0 I_1 I_2 b}{2\pi}\left[\frac{1}{\rho_0} - \frac{1}{\rho_0 + a}\right]\mathbf{a}_\rho$$



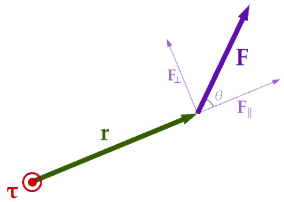
Theo tính chất của định luật 3 Newton: Lực của từ trường khung dây tác động lên dây dẫn thẳng dài vô hạn là:

$$\mathbf{F}_w = -\mathbf{F}_l \qquad \left(= \frac{\mu_0 I_1 I_2 b}{2\pi}\left[\frac{1}{\rho_0} - \frac{1}{\rho_0 + a}\right]\mathbf{a}_\rho\right)$$

4.3. Mô-men của lực từ

Mô-men của một lực phụ thuộc vào độ lớn của lực và cánh tay đòn (từ điểm đặt lực tới điểm gốc (quay) của đối tượng.

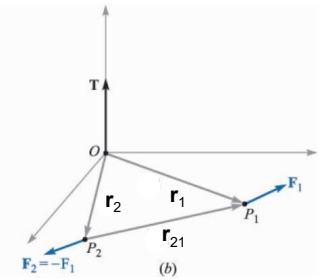
$$\mathbf{T} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} \quad (N/m)$$
$$T = |\mathbf{T}| = |\mathbf{r}| \cdot |\mathbf{F}| \cdot \sin\theta$$



Trường hợp phổ biến: hai lực cùng độ lớn, ngược chiều, tác động tại hai vị trí khác nhau.

$$\mathbf{T} = \mathbf{r}_1 \times \mathbf{F}_1 + \mathbf{r}_2 \times \mathbf{F}_2 \overset{\mathbf{F}_2 = -\mathbf{F}_1}{=} (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2) \times \mathbf{F}_1$$
$$= \mathbf{r}_{21} \times \mathbf{F}_1$$

→ Mô-men *không phụ thuộc vào điểm đặt* mà phụ thuộc vào vị trí hai điểm đặt lực!



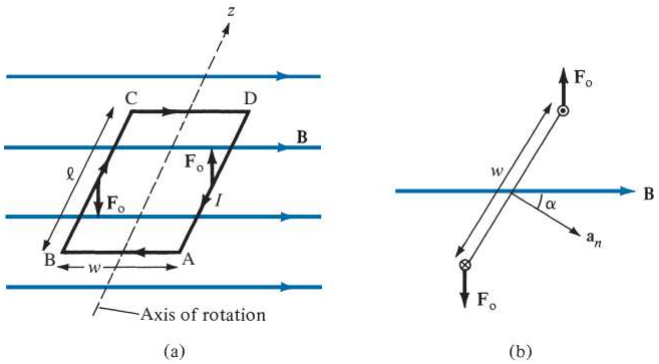
4.3. Mô-men của lực từ

Mô-men của lực tác dụng lên một khung dây phẳng trong một từ trường đều

$$\mathbf{F}_0 = -I\int_B^C \mathbf{B}\times d\mathbf{l} = -\left(-I\int_D^A \mathbf{B}\times d\mathbf{l}\right)$$

$$= -I\int_0^l \left(\mathbf{B}\times \mathbf{a}_z\right)\cdot dz$$

$$\left|\mathbf{F}_0\right| = I\cdot B\cdot l_{BA}$$



Hai lực $\mathbf{F}_0$ có điểm đặt đối xứng nên tạo ra một mô-men làm quay khung dây

$$\left|\mathbf{T}\right| = \left|\mathbf{F}_0\right|\cdot w\cdot \sin\alpha = I\cdot B\cdot l_{BA}\cdot w\cdot \sin\alpha \overset{l_{BA}\cdot w=S}{=} I\cdot B\cdot S\cdot \sin\alpha$$

4.3. Mô-men của lực từ

Mô-men của lực tác dụng lên một khung dây phẳng trong một từ trường đều

$$\left|\mathbf{T}\right| = I\cdot B\cdot S\cdot \sin\alpha$$

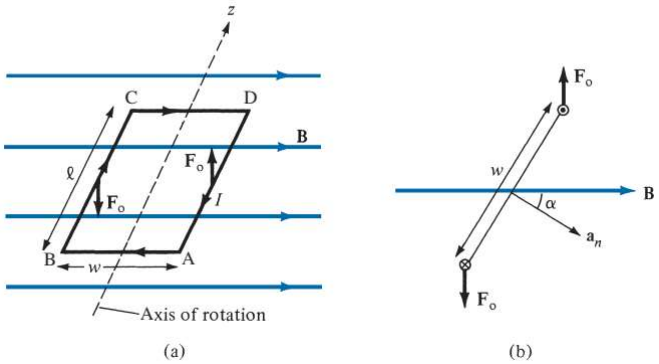
Đặt biến véc-tơ:

$$\mathbf{m} = I\cdot S\cdot \mathbf{a}_n \quad \left(A\cdot m^2\right)$$

là ***mô-men lưỡng cực từ*** *(magnetic dipole moment)*

Khi đó:

$$\mathbf{T} = \mathbf{m}\times \mathbf{B}$$



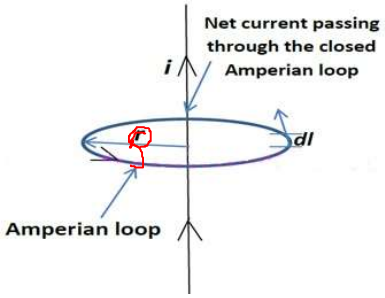
4.4. Định luật Ampere

- Tương tự như định luật Gauss trong điện trường tĩnh
- Xét đường kín P là đường tròn bán kính ρ

$$\oint_P \mathbf{B}\cdot d\mathbf{l} = ?$$

$$\mathbf{B}(\rho) = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}\mathbf{a}_\varphi \rightarrow \mathbf{B}\cdot d\mathbf{l} = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}\rho\cdot d\varphi = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\cdot d\varphi$$

$$\rightarrow \oint_P \mathbf{B}\cdot d\mathbf{l} = \oint_P \frac{\mu_0 I}{2\pi}\cdot d\varphi = \mu_0 I$$



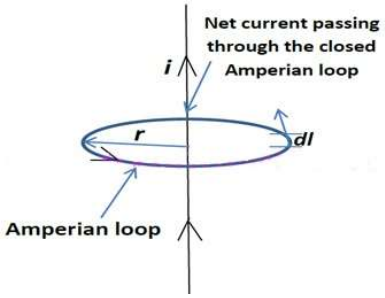
Có thể tổng quát hóa lên cho:

- Đường kín P *bất kỳ*
- Hệ phân bố các dòng điện *bất kỳ*

$$\oint_P \mathbf{B}\cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \sum I_{trong}$$

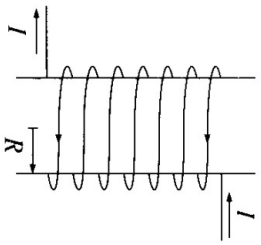
4.4. Định luật Ampere

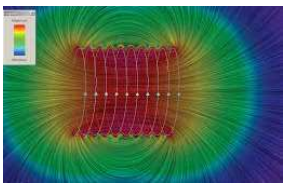
Ví dụ 4.7: Dùng định luật Ampere để tính lại từ trường của dây dẫn thẳng dài vô hạn



4.4. Định luật Ampere

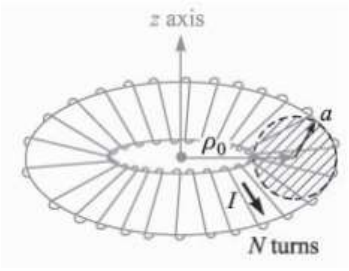
Ví dụ 4.8: Dùng định luật Ampere để tính từ trường trong ống dây thẳng

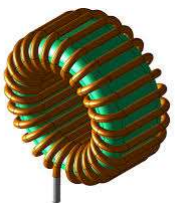




4.4. Định luật Ampere

Ví dụ 4.9: Dùng định luật Ampere để tính từ trường trong một xuyến





4.5. Độ tản và xoáy của **B**

- Độ tản của cảm ứng từ:

$$\mathbf{B}(\rho) = \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}\mathbf{a}_\varphi \rightarrow div(\mathbf{B}) = 0$$

Có thể chứng minh cho hệ tổng quát: $div(\mathbf{B}) = 0$

- Độ xoáy của cảm ứng từ:

$$\oint_P \mathbf{B}\cdot d\mathbf{l} = \mu_0 \sum I_{trong}$$

$$\begin{cases} \oint_P \mathbf{B}\cdot d\mathbf{l} = \int\limits_{S\subset P} rot(\mathbf{B})\cdot d\mathbf{s} \\ \sum I_{trong} = \int\limits_{S\subset P} \mathbf{J}\cdot d\mathbf{s} \end{cases} \rightarrow rot(\mathbf{B}) = \mu_0 \cdot \mathbf{J}$$

4.6. Véc-tơ cường độ từ trường **H**

- Véc-tơ cường độ từ trường **H**:

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\mu_0}\mathbf{B} \quad (A/m)$$

- Sự tương tự giữa các công thức của điện trường và từ trường:

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0\mathbf{E} \leftrightarrow \mathbf{B} = \mu_0\mathbf{H}$$

- Sự tương tự của định luật Gauss trong điện trường và từ trường:

$$\oint_S \mathbf{D}\cdot d\mathbf{s} = \sum Q_{trong} \leftrightarrow \oint_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{s} = 0$$

4.7. Véc-tơ từ thế **A**

- (Nhắc lại) Điện thế (vô hướng) của điện trường tĩnh:

$$V(A) = \int_A^{"0"} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l};\ \mathbf{E} = -grad(V)$$

- Độ tản của cảm ứng từ: $div(\mathbf{B}) = 0$
- Tính chất của hàm độ tản và độ xoáy: $\forall \mathbf{v} : div(rot(\mathbf{v})) = 0,$

$$\forall f : rot(grad(f)) = 0$$

→ Tồn tại hàm véc-tơ **A**: $\mathbf{B} = rot(\mathbf{A})$

$$\forall f : rot(\mathbf{A} + grad(f)) = rot(\mathbf{A})$$

→ Chọn hàm véc-tơ **A**: $\mathbf{B} = rot(\mathbf{A})$

$$div(\mathbf{A}) = 0$$

4.7. Véc-tơ từ thế **A**

- Độ xoáy của **B**:

$$\mathbf{B} = rot(\mathbf{A}) \rightarrow rot(\mathbf{B}) = rot(rot(\mathbf{A})) = grad(div(\mathbf{A})) - lapl(\mathbf{A})$$

$$\rightarrow lapl(\mathbf{A}) = -\mu_0 \mathbf{J}$$

→ Nghiệm tổng quát: $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{r} \cdot dv$

→ Trong hệ tọa độ Đề-các: $\mathbf{A} = A_x \cdot \mathbf{a}_x + A_y \cdot \mathbf{a}_y + A_z \cdot \mathbf{a}_z$

$$lapl(\mathbf{A}) = lapl(A_x) \cdot \mathbf{a}_x + lapl(A_y) \cdot \mathbf{a}_y + lapl(A_z) \cdot \mathbf{a}_z$$

$$\rightarrow \begin{cases} lapl(A_x) &= -\mu_0 \cdot J_x \\ lapl(A_y) &= -\mu_0 \cdot J_y \\ lapl(A_z) &= -\mu_0 \cdot J_z \end{cases}$$

4.7. Véc-tơ từ thế **A**

- Độ xoáy của **B**:

$$\mathbf{B} = rot(\mathbf{A}) \rightarrow rot(\mathbf{B}) = rot(rot(\mathbf{A})) = grad(div(\mathbf{A})) - lapl(\mathbf{A})$$
$$\rightarrow lapl(\mathbf{A}) = -\mu_0 \mathbf{J}$$

→ Nghiệm tổng quát: $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{r} \cdot dv$

→ Trong hệ tọa độ Đề-các: $\mathbf{A} = A_x \cdot \mathbf{a}_x + A_y \cdot \mathbf{a}_y + A_z \cdot \mathbf{a}_z$

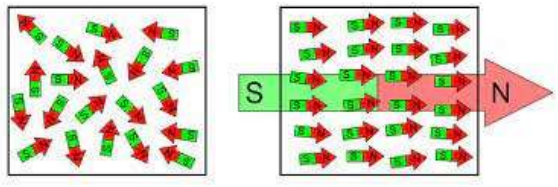
$$lapl(\mathbf{A}) = lapl(A_x) \cdot \mathbf{a}_x + lapl(A_y) \cdot \mathbf{a}_y + lapl(A_z) \cdot \mathbf{a}_z$$

$$\rightarrow \begin{cases} lapl(A_x) = -\mu_0 \cdot J_x \\ lapl(A_y) = -\mu_0 \cdot J_y \\ lapl(A_z) = -\mu_0 \cdot J_z \end{cases}$$

4.8. Vật liệu từ và hệ số từ cảm

- Cảm ứng từ trong chân không: $\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H}$
- Khi vật liệu từ được đặt trong từ trường → xuất hiện các từ trường hưởng ứng

$$\mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M})$$



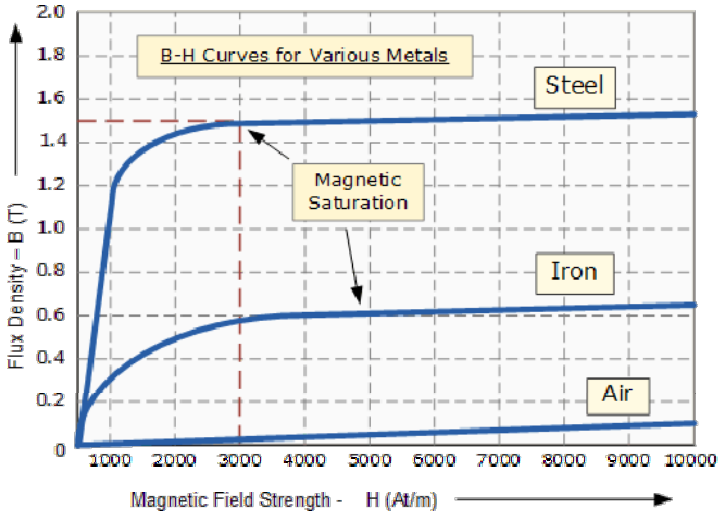
- *Tạm xét* vật liệu tuyến tính (**H** và **M** song song)

$$\mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \mu_r \mu_0 \mathbf{H}$$

μ_r – *hệ số từ thẩm tương đối*

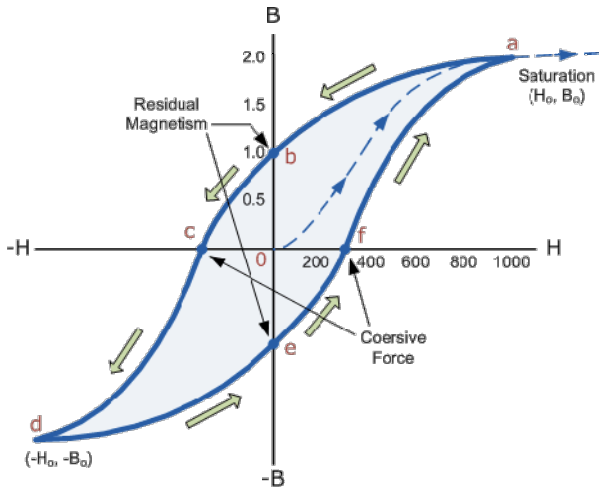
4.8. Vật liệu từ và hệ số từ cảm

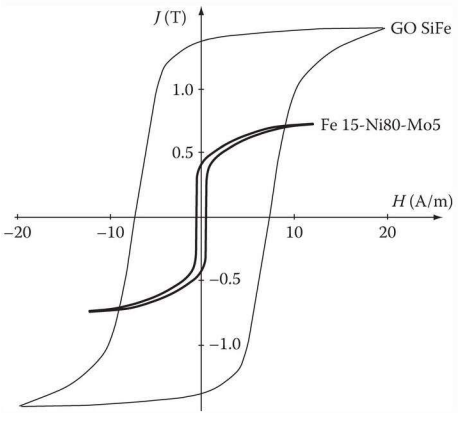
- Đặc tính **B-H** thực tế:



4.8. Vật liệu từ và hệ số từ cảm

- Hiện tượng từ trễ:





4.9. Biến thiên của từ trường giữa hai lớp vật liệu

Xét hai tích phân cơ bản:

1. $\forall$ *mặt kín* S: $\oint_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{s} = 0$

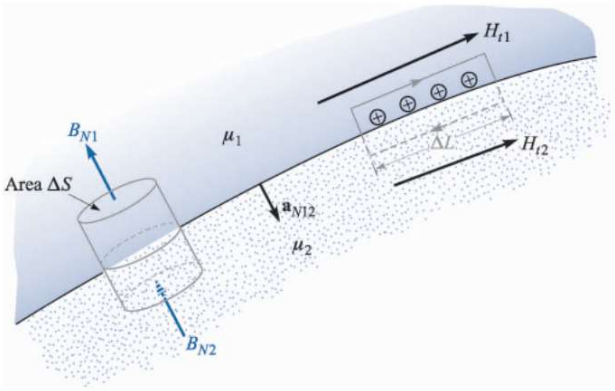
2. $\forall$ *đường kín* P: $\oint_P \mathbf{H}\cdot d\mathbf{l} = \sum I_{trong}$

$$\oint_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{s} = 0$$

$$\Leftrightarrow \oint_{\Delta S_1} \mathbf{B}_1\cdot d\mathbf{s} + \oint_{\Delta S_2} \mathbf{B}_2\cdot d\mathbf{s} = 0$$

$$\Leftrightarrow B_1^{\perp}\cdot\Delta S_1 - B_2^{\perp}\cdot\Delta S_2 = 0$$

$$\rightarrow B_1^{\perp} = B_2^{\perp} \longrightarrow \begin{cases} B_1^{\perp} = B_2^{\perp} \\ \mu_1 H_1^{\perp} = \mu_2 H_2^{\perp} \end{cases}$$



4.9. Biến thiên của từ trường giữa hai lớp vật liệu

Xét hai tích phân cơ bản:

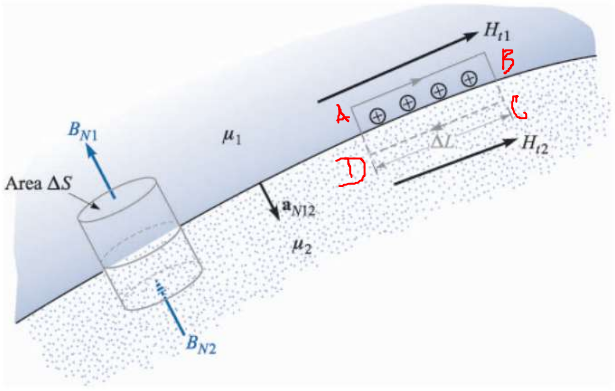
1. $\forall$ *mặt kín* S: $\oint_S \mathbf{B}\cdot d\mathbf{s} = 0$

2. $\forall$ *đường kín* P: $\oint_P \mathbf{H}\cdot d\mathbf{l} = \sum I_{trong}$

$$\oint_P \mathbf{H}\cdot d\mathbf{l} = \int_{AB} + \int_{BC} + \int_{CD} + \int_{DA} \overset{\Delta h \ll \Delta L}{=} \int_{AB} + \int_{CD}$$

$$= H_1^{\parallel}\cdot AB - H_2^{\parallel}\cdot CD = \sum I_{trong} = K^{\perp}\cdot AB$$

$$\rightarrow H_1^{\parallel} - H_2^{\parallel} = \mathrm{K}^{\perp} \longrightarrow \begin{cases} H_1^{\parallel} - H_2^{\parallel} = \mathrm{K}^{\perp} \\ \dfrac{B_1^{\parallel}}{\mu_1} - \dfrac{B_2^{\parallel}}{\mu_2} = \mathrm{K}^{\perp} \end{cases}$$

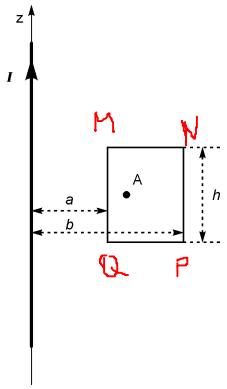


4.10. Từ thông qua một mặt

- Trong 1 từ trường với **B**, xét mặt S bất kỳ → Thông lượng của cảm ứng từ chuyển qua mặt S (từ thông qua mặt S) là:

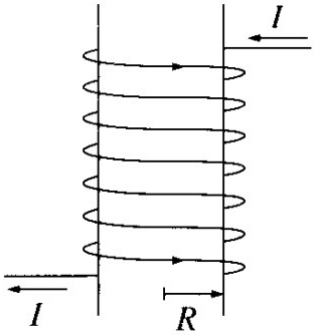
$$\psi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}$$

Ví dụ: Từ thông chuyển qua một khung dây hình chữ nhật



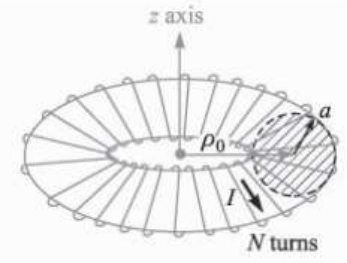
4.10. Từ thông qua một mặt

Ví dụ 4.10: Tính từ thông chuyển qua cuộn dây



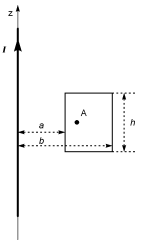
4.10. Từ thông qua một mặt

Ví dụ 4.11: Tính từ thông chuyển qua các vòng dây trong một xuyến



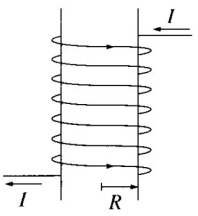
4.11. Hệ số tự cảm và hệ số hỗ cảm

- Từ thông qua một khung dây tỷ lệ thuận với dòng điện.
- *Tạm xét* các trường hợp tỷ lệ *tuyến tính.*
- Nếu từ trường do chính dòng điện trong khung dây gây ra
  → từ thông tự cảm.
- Nếu từ trường do dòng điện không chạy trong khung dây gây ra
  → từ thông hỗ cảm.



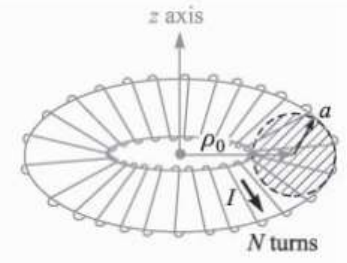
$$L \triangleq \frac{\psi_{tự\ cảm}}{I} \quad - \textit{hệ số tự cảm (điện cảm, H)}$$

$$M \triangleq \frac{\psi_{hỗ\ cảm}}{I} \quad - \textit{hệ số hỗ cảm (H)}$$



4.11. Hệ số tự cảm và hệ số hỗ cảm

Ví dụ 4.12: Tính điện cảm của một xuyến



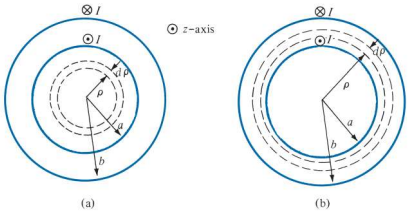
4.11. Hệ số tự cảm và hệ số hỗ cảm

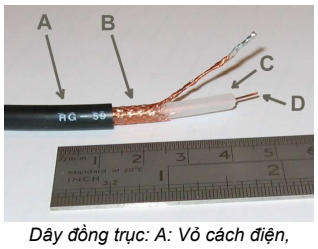
Ví dụ 4.13: Tính điện cảm của dây dẫn đồng trục, lõi đặc bán kính *a*, trụ ngoài bán kính *b,* chiều dài *l* rất lớn so với bán kính dây.

Lời giải: Sử dụng định luật Ampere để tính các véc-tơ cảm ứng từ do dòng điện chạy trong dây (hai chiều đi/về)

$$\mathbf{B}_1(\rho) = \frac{\mu I \cdot \rho}{2\pi \cdot a^2}\mathbf{a}_\varphi \quad \text{cho} \quad 0 \le \rho \le \text{a}$$

$$\mathbf{B}_2(\rho) = \frac{\mu I}{2\pi \cdot \rho}\mathbf{a}_\varphi \quad \text{cho} \quad \text{a} \le \rho \le b$$





Dây đồng trục: A: Vỏ cách điện, B: Lưới dây dẫn mặt ngoài, C: Lớp cách điện, D: Lõi dây dẫn trong

https://www.circuitbread.com/textbooks/electromagnetics-i/transmission-lines/coaxial-line

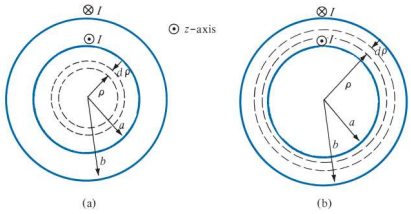
$$RG-59: a \simeq 0,292mm;$$
$$b \simeq 1,855mm;$$
$$\varepsilon_r \simeq 2,25 \ (polyethylen)$$

4.11. Hệ số tự cảm và hệ số hỗ cảm

Ví dụ 4.13: Tính điện cảm của dây dẫn đồng trục, lõi đặc bán kính *a*, trụ ngoài bán kính *b,* chiều dài *l* rất lớn so với bán kính dây.

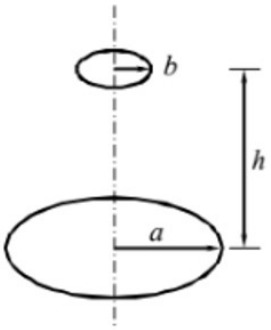
$$\mathbf{B}_1(\rho) = \frac{\mu I \cdot \rho}{2\pi \cdot a^2}\mathbf{a}_\varphi \quad \text{cho} \quad 0 \le \rho \le \text{a}$$

$$\mathbf{B}_2(\rho) = \frac{\mu I}{2\pi \cdot \rho}\mathbf{a}_\varphi \quad \text{cho} \quad \text{a} \le \rho \le b$$



4.11. Hệ số tự cảm và hệ số hỗ cảm

Ví dụ 4.14: Tính hệ số hỗ cảm giữa hai vòng dây đặt đồng trục, bán kính cuộn 2 rất nhỏ so với cuộn 1 (b<<a).



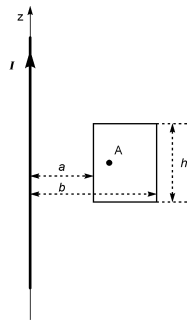
4.12. Định luật cảm ứng điện từ

- Xét đường kín P và mặt S "căng" trên P.

$$e_{cảm\ ứng} \triangleq -\frac{d\psi}{dt}$$

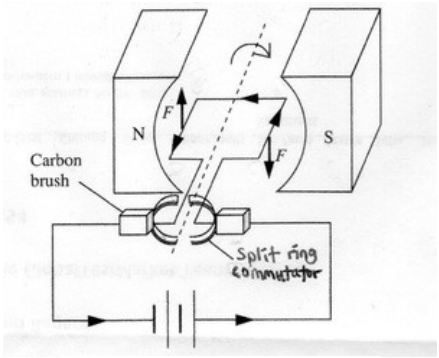
Khi khép kín mạch, dòng cảm ứng sẽ tạo ra từ trường có xu hướng chống lại sự biến thiên của từ thông ban đầu.

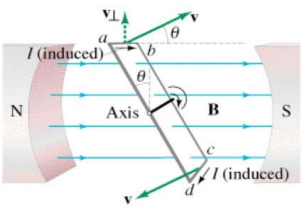
Ví dụ 4.15: Xác định chiều của dòng điện cảm ứng khi khung dây di chuyển.



4.12. Định luật cảm ứng điện từ

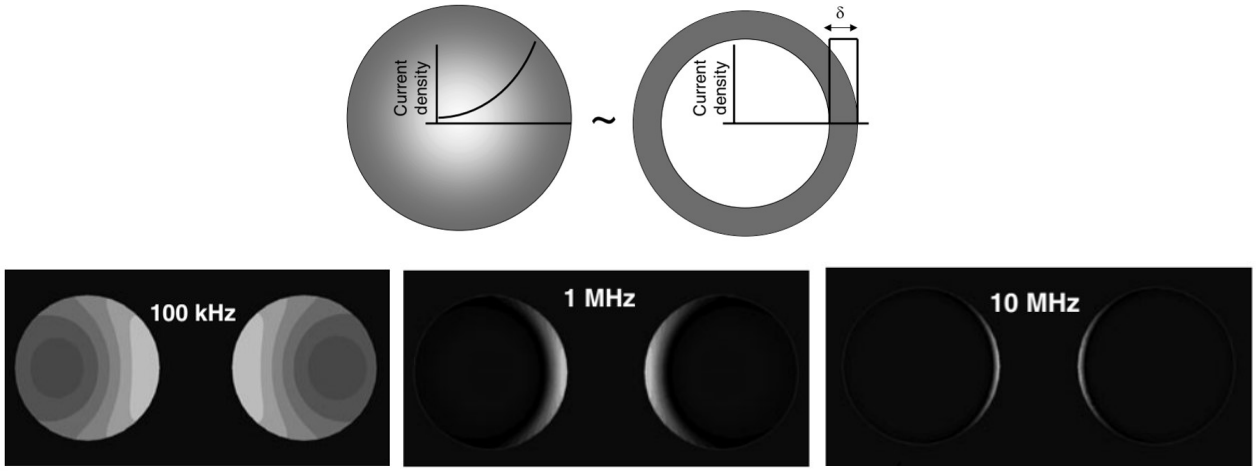
Ví dụ 4.16: Nguyên lý làm việc của máy phát điện





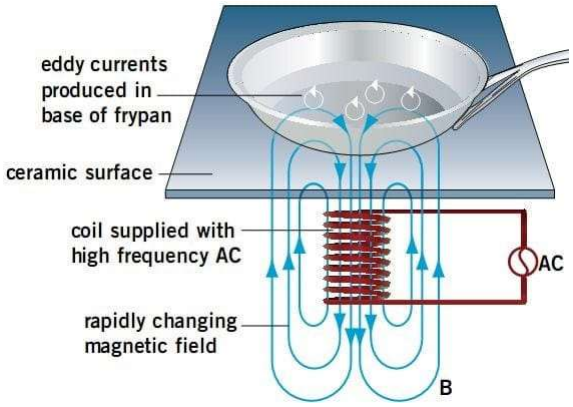
4.12. Định luật cảm ứng điện từ

Ví dụ 4.17: Hiện tượng bề mặt trong dây dẫn có dòng xoay chiều



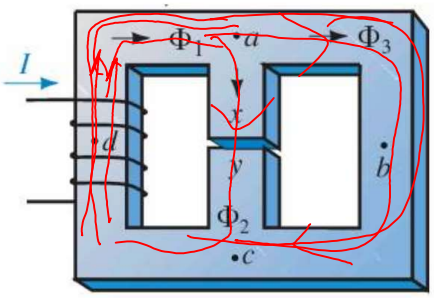
4.12. Định luật cảm ứng điện từ

Ví dụ 4.18: Bếp từ



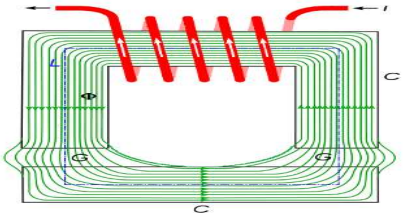
4.13. Mạch từ

- Khung vật liệu từ
- Các "nguồn" từ trường là các cuộn dây có dòng điện chạy qua
- Cần xác định: **B**, **H** trong các nhánh của khung (và trong các khe hở không khí)



Một số giả thiết xấp xỉ:

- Bỏ qua thành phần rò rỉ ra không khí.
- Bỏ qua các biến thiên tại các "góc" của khung vật liệu, coi như khung vật liệu được cấu thành từ các đoạn có từ trường **đều**.
- Tại các biên giới giữa các lớp vật liệu: bỏ qua phần từ trường rò rỉ.

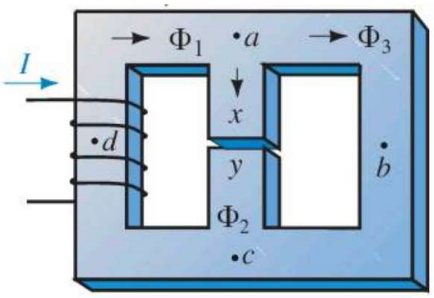


4.13. Mạch từ

Một số công thức quan trọng:

- Từ thông qua một tiết diện: $\psi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} \left(\simeq B \cdot S\right)$
- Từ thông qua một mặt kín:

$$\psi = \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0$$



- Định luật Ampe: Với mọi vòng kín

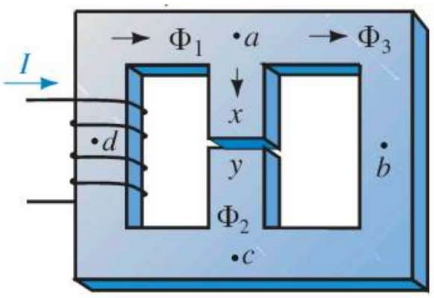
$$\sum I_{trong} = \oint_P \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}$$

- Quan hệ B-H: $\mathbf{B} = \mu_r \mu_0 \mathbf{H}$ hoặc đường đặc tính B-H

4.13. Mạch từ

Hệ phương trình cho mạch từ:

- Số phương trình: số nhánh có từ thông chưa biết
- Số phương trình nút: số điểm nút bậc cao - 1
- Số phương trình vòng: số phương trình tổng cộng trừ đi số phương trình nút.



Ví dụ 4.19 (hình bên):

- Số phương trình: 3 ứng với Φ_1, Φ_2, Φ_3
- Số phương trình nút: (a, c) - 1 = 1
- Số phương trình vòng: 3 – 1 = 2

4.13. Mạch từ

Hệ phương trình cho mạch từ:

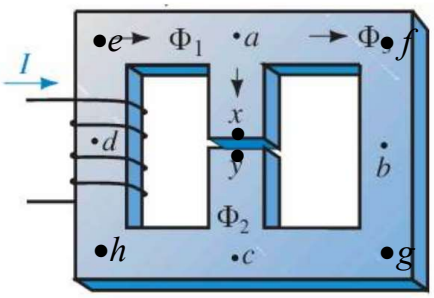
- Phương trình nút:

$$\Phi_1 = \Phi_2 + \Phi_3$$

- Các phương trình vòng:

$$H_{ea} \cdot l_{ea} + H_{ax} \cdot l_{ax} + H_{xy} \cdot l_{xy} + H_{yc} \cdot l_{yc} + H_{ch} \cdot l_{ch} + H_{he} \cdot l_{he} = N \cdot I$$

$$H_{af} \cdot l_{af} + H_{fg} \cdot l_{fg} + H_{gc} \cdot l_{gc} + H_{cy} \cdot l_{cy} + H_{yx} \cdot l_{yx} + H_{xa} \cdot l_{xa} = 0$$

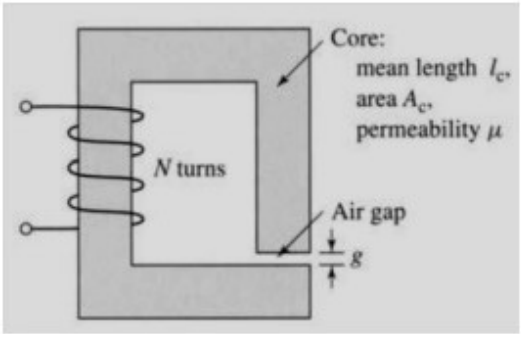


Nguyên tắc chung: Ta có quan hệ $B - H, B = \dfrac{\Phi}{S} \rightarrow H = f(\Phi)$

→ Hệ phương trình cho từ thông các nhánh!

4.13. Mạch từ

Ví dụ 4.20: Mạch từ như hình bên có một khe hở không khí và có tiết diện ngang là A_c = 1.8 x 10^{-3} m^2, chiều dài trung bình của mạch từ là l_c = 0.6 m, độ rộng khe hở: g = 2.3 x 10^{-3} m, N = 83 vòng với dòng điện trong cuộn dây là i = 1.5 A.



Giả thiết hằng số từ thẩm tương đối của vật liệu rất lớn ($\mu_r \to \infty$) và bỏ qua rò rỉ từ trường và biến dạng của từ trường trong khe hở. Tính:

a) Từ trở R_e của lõi vật liệu và từ trở R_g của khe hở.

(a) Từ thông trong khung từ ϕ.

(b) Tổng từ áp (từ thông chuyển qua) cuộn dây.

(c) Hệ số tự cảm L của cuộn dây.

$$R_c = 0 \quad \text{since } \mu \to \infty \qquad R_g = \frac{g}{\mu_0 A_c} = \frac{2.3\times10^{-3}}{4\pi\times10^{-7}\times1.8\times10^{-3}} = 1.017\times10^{6} \text{ A/Wb}$$

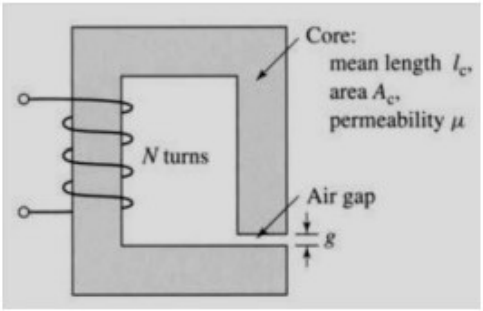
$$\phi = \frac{Ni}{R_c + R_g} = \frac{83\times1.5}{1.017\times10^{6}} = 1.224\times10^{-4} \text{ Wb}$$

$$\lambda = N\phi = 1.016\times10^{-2} \text{ Wb}$$

$$L = \frac{\lambda}{i} = \frac{1.016\times10^{-2}}{1.5} = 6.773 \text{ mH}$$

4.13. Mạch từ

Ví dụ 4.21: Mạch từ như hình bên có một khe hở không khí và có tiết diện ngang là A_c = 1.8 x 10^{-3} m^2, chiều dài trung bình của mạch từ là l_c = 0.6 m, độ rộng khe hở: g = 2.3 x 10^{-3} m.



Giả thiết hằng số từ thẩm tương đối của vật liệu rất lớn ($\mu_r \to \infty$) và bỏ qua rò rỉ từ trường và biến dạng của từ trường trong khe hở. Tính.

(a) Số vòng dây cần có để hệ số tự cảm của cuộn dây là 12 mH.

(b) Dòng điện qua cuộn dây để cảm ứng từ trong mạch là 1.0 T.

$$L = \frac{N^2}{R_g} = 12\times10^{-3} \text{ mH} \quad \Rightarrow \quad N = \sqrt{12\times10^{-3}\times1.017\times10^{6}} = 110.47 \quad \Rightarrow \quad N = 110 \text{ turns}$$

$$B_c = B_g = 1.0 \text{ T} \quad \Rightarrow \quad \phi = B_g A_c = 1.8\times10^{-3} \text{ Wb}$$

$$i = \frac{\lambda}{L} = \frac{N\phi}{L} = \frac{110\times1.8\times10^{-3}}{12\times10^{-3}} = 16.5 \text{ A}$$

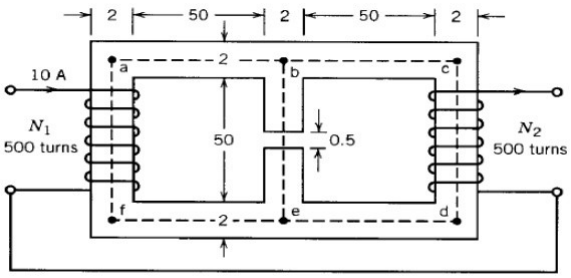
4.13. Mạch từ

Ví dụ 4.22: Cho mạch từ như hình vẽ, biết hằng số từ thẩm tương đối của vật liệu là 1200, các kích thước có đơn vị là cm, tiết diện ngang của lõi là hình vuông. Tính:

a) Từ thông chuyển qua nhánh có khe hở,

b) Cảm ứng từ trong khe hở,

c) Cường độ từ trường trong khe hở.



$$F_1 = N_1 I_1 = 500 \times 10 = 5000\ \text{At}$$

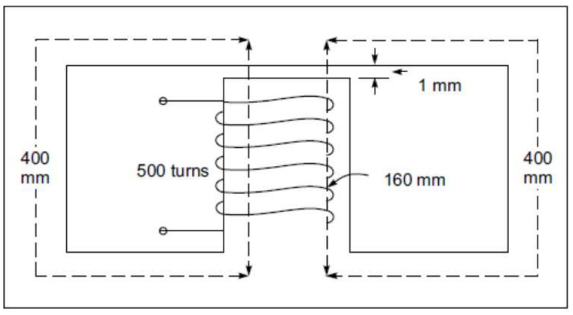
$$F_2 = N_2 I_2 = 500 \times 10 = 5000\ \text{At}$$

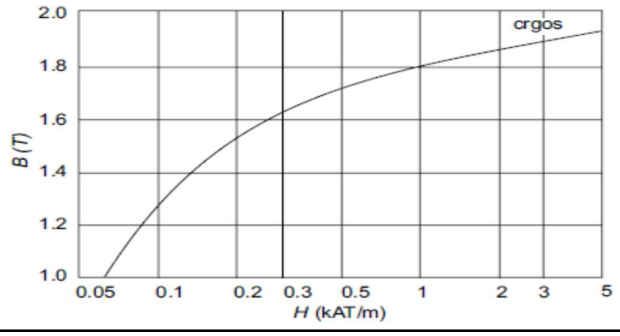
$$\mu_c = 1200\mu_0 = 1200 \times 4\pi 10^{-7}$$

$$\mathcal{R}_{\text{bafe}} = \frac{l_{\text{bafe}}}{\mu_c A_c} = \frac{3 \times 52 \times 10^{-2}}{1200 \times 4\pi 10^{-7} \times 4 \times 10^{-4}} = 2.58 \times 10^6\ \text{At/Wb}$$

4.13. Mạch từ

Ví dụ 4.23: Mạch từ như hình vẽ được làm từ thép từ với tiết diện ngang của cột giữa là 800 mm^2 và của hai cột bên đều là 600 mm^2. Tính dòng điện cần chảy qua cuộn dây để đạt được từ thông 0.8 mWb trong khe hở không khí (bỏ qua các rò rỉ từ thông và biến dạng từ trường tại các mặt phân cách).





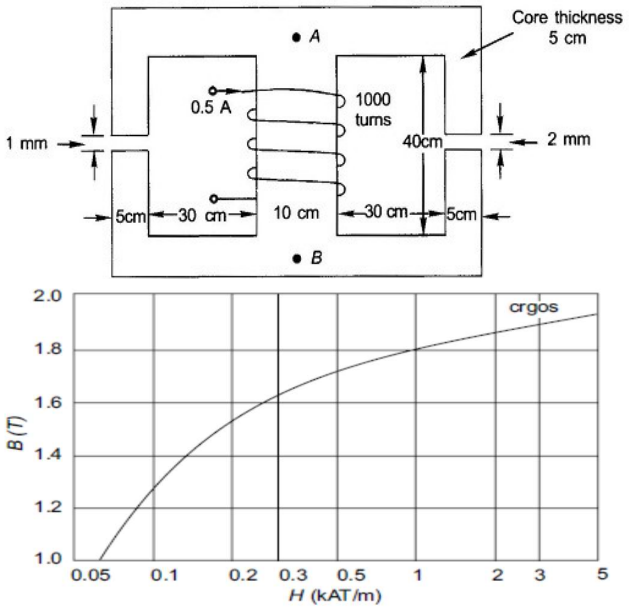
4.13. Mạch từ

Ví dụ 4.24: Cho mạch từ như hình vẽ. Vật liệu từ có đặc tính B-H cho theo đường cong.

Tính từ thông và cảm ứng từ trong các đoạn mạch. Giả thiết hằng số từ thẩm tương đối của vật liệu là:

(a) ∞

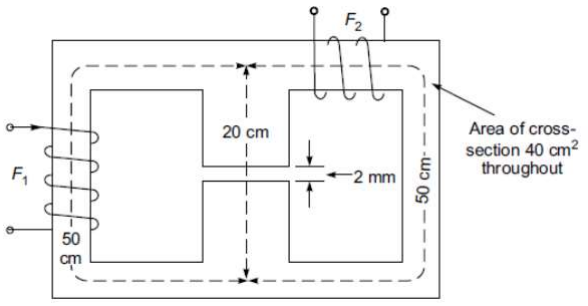
(b) 4500.



4.13. Mạch từ

Ví dụ 4.25: Trong mạch từ như hình bên với cuộn dây F_1 cấp 4000 Ampere-vòng (chiều dòng điện như hình vẽ). Hằng số từ thẩm tương đối của sắt từ là 2500.

Tính từ áp Ampere-vòng của cuộn dây F_2 và chiều của dòng điện để tạo được từ thông 4 mWb chảy qua khe hở không khí theo chiều từ trên xuống.



5. Trường điện từ biến thiên

5.1. Định luật Faraday

5.2. Dòng điện dịch

5.3. Các phương trình Maxwell

5.4. Hàm thế chậm

5.5. Sóng phẳng

5.6. Năng lượng sóng và véc-tơ Poynting

5.1. Định luật Faraday

- Sức điện động cảm ứng: $e_{cảm\ ứng} \triangleq -\frac{d\psi}{dt}$
- Xét một đường kín P và mặt S căng trên đường P: $e_{cảm\ ứng} = \oint_P \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$

$$\psi = \int_{S \subset P} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}$$

- Theo định lý Stokes: $e_{cảm\ ứng} = \oint_P \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_{S \subset P} rot(\mathbf{E}) \cdot d\mathbf{s}$

$$\rightarrow -\frac{\partial}{\partial t}\left(\int_{S \subset P} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} \right) = \int_{S \subset P} rot(\mathbf{E}) \cdot d\mathbf{s}$$

$$\rightarrow rot(\mathbf{E}) = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

5.1. Định luật Faraday

$$rot\left(\mathbf{E}\right) = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

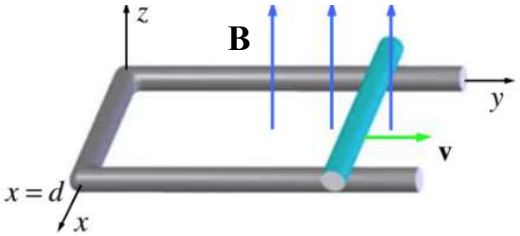
- Xét trường tĩnh (**B** không phụ thuộc thời gian)

$$\rightarrow \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0 \rightarrow \begin{cases} \oint_P \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \\ rot\left(\mathbf{E}\right) = 0 \end{cases}$$

5.1. Định luật Faraday

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = B \cdot \left(d \cdot y(t)\right)$$

$$\rightarrow \quad e_{ind} = -\frac{\partial \Phi}{\partial t} = -B \cdot d \cdot \frac{dy}{dt} = -B \cdot d \cdot v$$



Cách 2: Đoạn vật dẫn nào có **v** ≠ 0?

$$\rightarrow \quad e_{ind} = \underset{\substack{\text{khung hình} \\ \text{chữ nhật}}}{\oint} \mathbf{E}_{ind} \cdot d\mathbf{l} = \underset{\substack{\text{đoạn có} \\ \text{chuyển động}}}{\int} \mathbf{E}_{ind} \cdot d\mathbf{l}$$

$$= \underset{\substack{\text{đoạn có} \\ \text{chuyển động}}}{\int} \left(\mathbf{v} \times \mathbf{B}\right) \cdot d\mathbf{l} = \underset{\substack{\text{đoạn có} \\ \text{chuyển động}}}{\int} v \cdot B \cdot dx = \int_d^0 v \cdot B \cdot dx = -v \cdot B \cdot d$$

5.2. Dòng điện dịch

- Độ xoáy của cường độ từ trường:

$$\begin{cases} rot(\mathbf{H}) = \mathbf{J} \\ \forall \mathbf{v} : div(rot(\mathbf{v})) = 0 \\ div(\mathbf{J}) = -\dfrac{\partial \rho_v}{\partial t} \end{cases} \qquad \rightarrow \frac{\partial \rho_v}{\partial t} = 0 \quad (\textit{không tổng quát!})$$

- Mở rộng thành phần độ xoáy của từ trường:

$$rot(\mathbf{H}) = \mathbf{J} + ext\mathbf{G} \rightarrow 0 = div(rot(\mathbf{H})) = div(\mathbf{J} + ext\mathbf{G})$$

$$\rightarrow div(ext\mathbf{G}) = -div(\mathbf{J}) = \frac{\partial \rho_v}{\partial t}$$

- Mặt khác, từ hệ quả của định luật Gauss: $div(\mathbf{D}) = \rho_v \quad \Rightarrow \quad \dfrac{\partial \rho_v}{\partial t} = \dfrac{\partial (div(\mathbf{D}))}{\partial t} = div\left(\dfrac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}\right)$

$$\rightarrow div(ext\mathbf{G}) = \frac{\partial (div(\mathbf{D}))}{\partial t} = div\left(\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}\right)$$

5.2. Dòng điện dịch

- Độ xoáy mới của cường độ từ trường:

$$rot(\mathbf{H}) = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

$$\rightarrow \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \triangleq \mathbf{J}_{dịch} \left(\triangleq \mathbf{J}_{displacement}\right)$$

- Mở rộng định luật Ampe:

$$\oint_P \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \sum I_{trong} + I_{dịch} = I + \int_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s}$$

5.3. Các phương trình Maxwell

- Ở dạng vi phân:

$$\begin{aligned} rot(\mathbf{E}) &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ rot(\mathbf{H}) &= \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \\ div(\mathbf{D}) &= \rho_v \\ div(\mathbf{B}) &= 0 \end{aligned}$$

- Ở dạng tích phân:

$$\begin{aligned} \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} &= -\int_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s} \\ \oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} &= I + \int_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s} \\ \int_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} &= \int_V \rho_v \cdot dv \\ \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} &= 0 \end{aligned}$$

5.3. Các phương trình Maxwell

Ví dụ 5.1: Tìm **H** trong môi trường chân không, biết $\mathbf{E} = A \cdot \cos\omega\left(t - \frac{z}{c}\right) \cdot \mathbf{a}_y$

$$\nabla \times \mathbf{E} = ... = -\frac{\partial E_y}{\partial z}\mathbf{a}_x = -\frac{\omega}{c} A \sin\omega\left(t - \frac{z}{c}\right) \cdot \mathbf{a}_x$$

Mặt khác:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\mu_0 \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}$$

Suy ra:

$$\rightarrow \qquad \mathbf{H} = \frac{\omega A}{c\mu_0} \int \sin\omega\left(t - \frac{z}{c}\right) \cdot \mathbf{a}_x = -\frac{A}{c\mu_0} \cos\omega\left(t - \frac{z}{c}\right) \cdot \mathbf{a}_x$$

5.3. Các phương trình Maxwell

***Ví dụ 5.2*:** Tìm **E** khi trong vùng chân không chỉ có từ trường

$$\mathbf{B} = A\sin(\omega t - nx)\cdot\mathbf{a}_x + A\cdot n\cdot k\cos(\omega t - nx)\cdot\mathbf{a}_y \ (\mathrm{T})$$

Từ hệ phương trình Maxwell:

$$\frac{1}{\mu_0}rot(\mathbf{B}) = rot(\mathbf{H}) = \mathbf{J} + \frac{\partial\mathbf{D}}{\partial t} \overset{do\ \mathbf{J}=0}{=} \frac{\partial\mathbf{D}}{\partial t} = \varepsilon_0\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t} \quad \rightarrow rot(\mathbf{B}) = \mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}$$

Suy ra:

$$\mathbf{B} = A\sin(\omega t - nx)\cdot\mathbf{a}_x + A\cdot n\cdot k\cos(\omega t - nx)\cdot\mathbf{a}_y \ (\mathrm{T})$$

$$\rightarrow rot(\mathbf{B}) = ... = An^2k\cdot\sin(\omega t - nx)\cdot\mathbf{a}_z$$

$$\rightarrow \mathbf{E} = \frac{1}{\mu_0\varepsilon_0}An^2k\int\sin(\omega t - nx)\cdot dt\cdot\mathbf{a}_z = \frac{An^2k}{\mu_0\varepsilon_0\cdot\omega}\cos(\omega t - nx)\cdot\mathbf{a}_z$$

5.4. Hàm thế chậm

- Từ công thức của cường độ điện trường theo điện thế:

$$\begin{cases}\mathbf{E} = -grad(V) \rightarrow rot(\mathbf{E}) = -rot\left(grad(V)\right) = 0\\ rot(\mathbf{E}) = -\dfrac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}\end{cases} \rightarrow \frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t} = 0 \ \left(không\ tổng\ quát\right)$$

- Mở rộng công thức của cường độ điện trường theo điện thế:

$$\mathbf{E} = -grad(V) + ext\mathbf{N} \rightarrow rot(\mathbf{E}) = -rot\left(grad(V)\right) + rot\left(ext\mathbf{N}\right)$$

$$\rightarrow rot\left(ext\mathbf{N}\right) = -\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t} = -\frac{\partial\left(rot(\mathbf{A})\right)}{\partial t} = -rot\left(\frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}\right)$$

$$\rightarrow \mathbf{E} = -grad(V) - \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t}$$

5.4. Hàm thế chậm

- Từ công thức của cảm ứng từ theo từ thế:

$$\mathbf{B} = rot(\mathbf{A}) \rightarrow rot(\mathbf{B}) = rot\left(rot(\mathbf{A})\right) = rot(\mu\mathbf{H})$$

$$\rightarrow \frac{1}{\mu} rot\left(rot(\mathbf{A})\right) = rot(\mathbf{H}) = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = \mathbf{J} + \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

- Từ công thức mở rộng của cường độ điện trường theo điện thế:

$$\mathbf{E} = -grad(V) - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \rightarrow \frac{1}{\mu} rot\left(rot(\mathbf{A})\right) = \mathbf{J} + \varepsilon\left(-grad\left(\frac{\partial V}{\partial t}\right) - \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2}\right)$$

- Mặt khác:

$$\rho_v = div(\mathbf{D}) = \varepsilon \cdot div(\mathbf{E}) = \varepsilon \cdot div\left(-grad(V) - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}\right)$$

$$= \varepsilon \cdot \left(-lapl(V) - \frac{\partial}{\partial t}\left(div(\mathbf{A})\right)\right) \qquad do\ div\left(grad(V)\right) \triangleq lapl(V)$$

5.4. Hàm thế chậm

- Tiếp tục biến đổi:

$$\begin{cases} \frac{1}{\mu} rot\left(rot(\mathbf{A})\right) = \mathbf{J} + \varepsilon\left(-grad\left(\frac{\partial V}{\partial t}\right) - \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2}\right) \\ \rho_v = \varepsilon \cdot \left(-lapl(V) - \frac{\partial}{\partial t}\left(div(\mathbf{A})\right)\right) \end{cases}$$

$$do:\ rot\left(rot(\mathbf{v})\right) = grad\left(div(\mathbf{v})\right) - lapl(\mathbf{v}) \quad (\rightarrow \textit{Bài tập về nhà : Chứng minh đẳng thức!})$$

$$\rightarrow \begin{cases} \frac{1}{\mu}\left[grad\left(div(\mathbf{A})\right) - lapl(\mathbf{A})\right] = \mathbf{J} + \varepsilon\left(-grad\left(\frac{\partial V}{\partial t}\right) - \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2}\right) \\ \rho_v = \varepsilon \cdot \left(-lapl(V) - \frac{\partial}{\partial t}\left(div(\mathbf{A})\right)\right) \end{cases}$$

5.4. Hàm thế chậm

- Nhắc lại về lựa chọn hàm véc-tơ từ thế :

→ Tồn tại hàm véc-tơ **A**: $\mathbf{B} = rot(\mathbf{A})$

$$\forall f : rot(\mathbf{A} + grad(f)) = rot(\mathbf{A})$$

→ ***Chọn*** hàm véc-tơ **A**: $\mathbf{B} = rot(\mathbf{A})$

$$div(\mathbf{A}) = -\mu\varepsilon\frac{\partial V}{\partial t}$$

$$\rightarrow \begin{cases} lapl(\mathbf{A}) = -\mu\mathbf{J} + \mu\varepsilon\dfrac{\partial^2\mathbf{A}}{\partial t^2} - grad\left(\mu\varepsilon\dfrac{\partial V}{\partial t}\right) + grad\left(div(\mathbf{A})\right) = -\mu\mathbf{J} + \mu\varepsilon\dfrac{\partial^2\mathbf{A}}{\partial t^2} \\ \dfrac{\rho_v}{\varepsilon} = -lapl(V) - \dfrac{\partial}{\partial t}\left(div(\mathbf{A})\right) = -lapl(V) + \mu\varepsilon\dfrac{\partial^2 V}{\partial t^2} \end{cases}$$

5.4. Hàm thế chậm

- Tiếp tục rút gọn:

$$\rightarrow \begin{cases} lapl(\mathbf{A}) = -\mu\mathbf{J} + \mu\varepsilon\dfrac{\partial^2\mathbf{A}}{\partial t^2} \\ lapl(V) = -\dfrac{\rho_v}{\varepsilon} + \mu\varepsilon\dfrac{\partial^2 V}{\partial t^2} \end{cases}$$

Nhắc lại nghiệm điện thế trong điện trường tĩnh:

$$\text{Điện tích điểm} : V = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\frac{Q}{r}$$

$$\text{Điện tích phân bố trong không gian} : V = \int_{volume}\frac{1}{4\pi\varepsilon}\frac{\rho_v \cdot dv}{r} = \int_{volume}\frac{\rho_v}{4\pi\varepsilon \cdot r}dv$$

5.4. Hàm thế chậm

- Nghiệm của phương trình $lapl(V) = -\frac{\rho_v}{\varepsilon} + \mu\varepsilon\frac{\partial^2 V}{\partial t^2}$

  là hàm *sóng lan truyền* với vận tốc $v = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}$

  → nghiệm sẽ có dạng $V = \int_{volume} \frac{[\rho_v]}{4\pi\varepsilon \cdot r} dv$

  trong đó $[\rho_v]$ là hàm ρ_v nhưng thay biến t bằng $t' = t - \frac{r}{v}$

  Tương tự, nghiệm của phương trình: $lapl(\mathbf{A}) = -\mu\mathbf{J} + \mu\varepsilon\frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2}$ có dạng:

$$\mathbf{A} = \int_{volume} \frac{\mu\mathbf{J}}{4\pi r} dv \rightarrow \mathbf{A} = \int_{volume} \frac{\mu[\mathbf{J}]}{4\pi r} dv$$

5.5. Sóng phẳng

- Hệ phương trình Maxwell trong môi trường *chân không*, *không có các điện tích tự do*:

$$\begin{aligned}
rot(\mathbf{E}) &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} &\rightarrow\ & rot(\mathbf{E}) = -\mu_0\frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \\
rot(\mathbf{H}) &= \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} &\rightarrow\ & rot(\mathbf{H}) = \varepsilon_0\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \\
div(\mathbf{D}) &= 0 &\rightarrow\ & div(\mathbf{E}) = 0 \\
div(\mathbf{B}) &= 0 &\rightarrow\ & div(\mathbf{H}) = 0
\end{aligned}$$

Trường hợp đặc biệt (nhưng dùng phổ biến nhất):

$$\mathbf{E} = E(x,y,z)\cos(\omega t - k_0 z)\mathbf{a}_x \rightarrow \mathbf{H} = \sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}}E(x,y,z)\cos(\omega t - k_0 z)\mathbf{a}_y$$

5.5. Sóng phẳng

Biểu diễn phức của hàm sóng:

- Ví dụ: $\mathbf{E} = E_x \cdot \mathbf{a}_x = E(x,y,z)\cos(\omega t + \varphi)\mathbf{a}_x$

  Do $\cos\alpha = \mathrm{Re}\left(e^{j\alpha}\right) \rightarrow E_x = \mathrm{Re}\left[E(x,y,z)e^{j(\omega t+\varphi)}\right] = \mathrm{Re}\left[E(x,y,z)\cdot e^{j\varphi}\cdot e^{j\omega t}\right]$

- Đặt: $E_{xs} = E(x,y,z)e^{j\varphi}$

  và tiếp theo là ảnh phức của hàm sóng **E**:

$$\mathbf{E}_s = E_{xs}\cdot\mathbf{a}_x = E(x,y,z)e^{j\varphi}\cdot\mathbf{a}_x$$

- *Chú ý*: $E_{xs} = E(x,y,z)\cdot e^{j\varphi} \rightarrow E_x = E(x,y,z)\cdot\cos(\omega t+\varphi) = \mathrm{Re}\left[E_{xs}\cdot e^{j\omega t}\right]$
- *Ký hiệu*: $A\cdot e^{j\varphi} \rightarrow A\angle\varphi$

Trong Lý thuyết mạch: dùng giá trị hiệu dụng, pha tính theo hàm sin()

5.5. Sóng phẳng

Ví dụ 5.3: Tìm biểu thức theo hàm thời gian của sóng cho theo ảnh phức, biết *f* = 1 GHz:

$$\mathbf{E}_s = 10\angle 20^\circ\cdot\mathbf{a}_x + 15\angle 30^\circ\cdot\mathbf{a}_y + 25\angle -50^\circ\cdot\mathbf{a}_z \quad \mathrm{V/m}$$

Biến đổi:

$$\mathbf{E}_s = 10\angle 20^\circ\cdot\mathbf{a}_x + 15\angle 30^\circ\cdot\mathbf{a}_y + 25\angle -50^\circ\cdot\mathbf{a}_z$$
$$= 10e^{j20^\circ}\cdot\mathbf{a}_x + 15e^{j30^\circ}\cdot\mathbf{a}_y + 25e^{-j50^\circ}\cdot\mathbf{a}_z$$

$$\rightarrow \mathbf{E}(t) = 10\cos\left(2\pi\cdot 10^9 t + 20^\circ\right)\cdot\mathbf{a}_x + 15\cos\left(2\pi\cdot 10^9 t + 30^\circ\right)\cdot\mathbf{a}_y + 25\cos\left(2\pi\cdot 10^9 t - 50^\circ\right)\cdot\mathbf{a}_z$$

5.5. Sóng phẳng

- Lan truyền sóng trong môi trường chân không:

Chú ý: Ảnh phức của đạo hàm

$$\text{Nếu} \quad E_x = E(x,y,z)\cdot\cos(\omega t+\varphi) \quad \Leftrightarrow \quad E_{xs}$$

$$\rightarrow \quad \frac{\partial E_x}{\partial t} \quad \Leftrightarrow \quad j\omega\cdot E_{xs}$$

Khi đó dạng vi phân phức của các phương trình Maxwell *trong môi trường chân không*:

$$\begin{aligned} rot(\mathbf{E}) &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ rot(\mathbf{H}) &= \mathbf{J}+\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \\ div(\mathbf{D}) &= \rho_v \\ div(\mathbf{B}) &= 0 \end{aligned} \rightarrow \begin{aligned} rot(\mathbf{E}_s) &= -j\omega\mathbf{B}_s \\ rot(\mathbf{H}_s) &= 0+j\omega\mathbf{D}_s \\ div(\mathbf{D}_s) &= 0 \\ div(\mathbf{B}_s) &= 0 \end{aligned} \rightarrow \begin{aligned} rot(\mathbf{E}_s) &= -j\omega\mu_0\mathbf{H}_s \\ rot(\mathbf{H}_s) &= j\omega\varepsilon_0\mathbf{E}_s \\ div(\mathbf{E}_s) &= 0 \\ div(\mathbf{H}_s) &= 0 \end{aligned}$$

5.5. Sóng phẳng

- Lan truyền sóng trong môi trường chân không:

Từ các phương trình Maxwell *trong môi trường chân không*:

$$rot(\mathbf{E}_s) = -j\omega\mu_0\mathbf{H}_s \rightarrow rot\left(rot(\mathbf{E}_s)\right) = -j\omega\mu_0\cdot rot(\mathbf{H}_s) = \omega^2\mu_0\varepsilon_0\cdot\mathbf{E}_s$$

Do: $\forall \mathbf{v}: rot(rot(\mathbf{v})) = grad(div(\mathbf{v})) - lapl(\mathbf{v})$

Suy ra: $\rightarrow \quad \omega^2\mu_0\varepsilon_0\cdot\mathbf{E}_s = grad(div(\mathbf{E}_s)) - lapl(\mathbf{E}_s) \overset{div(\mathbf{E}_s)=0}{=} -lapl(\mathbf{E}_s)$

$\rightarrow \quad lapl(E_{xs}) = \omega^2\mu_0\varepsilon_0\cdot E_{xs} = -k_0^2\cdot E_{xs}$

với: $k_0 = \omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$

Giả thiết *tạm xét* hàm sóng có E_{xs} chỉ phụ thuộc z:

$$-k_0^2\cdot E_{xs} = lapl(E_{xs}) = \frac{d^2E_{xs}}{dz^2}$$

5.5. Sóng phẳng

- Lan truyền sóng trong môi trường chân không:

Giả thiết *tạm xét* hàm sóng có E_{xs} chỉ phụ thuộc z:

$$k_0^2 \cdot E_{xs} = lapl(E_{xs}) = \frac{d^2 E_{xs}}{dz^2} \quad \text{với: } k_0 = \omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0} = \omega\frac{1}{c} = \frac{\omega}{c}$$

$$\frac{d^2 E_{xs}}{dz^2} = -k_0^2 \cdot E_{xs} \rightarrow E_{xs} = Ae^{-jk_0 z} \rightarrow \begin{cases} E_x(z,t) &= A\cdot\cos(\omega t - k_0 z) \\ E'_x(z,t) &= A\cdot\cos(\omega t + k_0 z) \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} E_x(z,t) &= A\cdot\cos\omega\left(t - \frac{z}{c}\right) \\ E'_x(z,t) &= A\cdot\cos\omega\left(t + \frac{z}{c}\right) \end{cases}$$

- thành phần lan truyền thuận!

- thành phần lan truyền ngược!

5.5. Sóng phẳng

- Lan truyền sóng trong môi trường chân không:

Xét thành phần lan truyền thuận:

$$E_x(z,t) = A\cdot\cos\omega\left(t - \frac{z}{c}\right) \Leftrightarrow E_{xs} = A\cdot e^{-jk_0 z} \triangleq E_{x0}\cdot e^{-jk_0 z}$$

Do: $rot(\mathbf{E}_s) = -j\omega\mu_0\mathbf{H}_s \rightarrow \frac{dE_{xs}}{dz} = -j\omega\mu_0 H_{ys}$

Từ đó ta có: $H_{ys} = \frac{-1}{j\omega\mu_0}(-jk_0)E_{x0}e^{-jk_0 z} = E_{x0}\sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}}e^{-jk_0 z}$

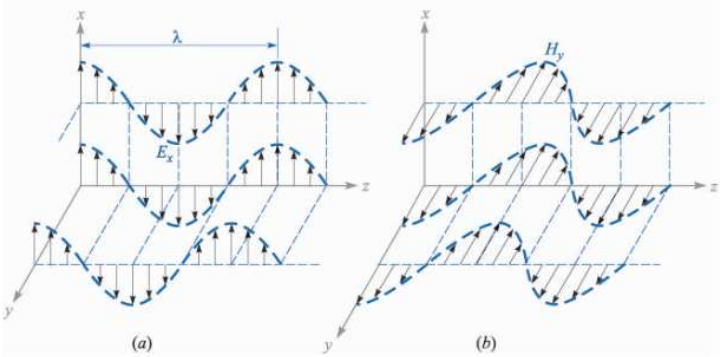
$$\rightarrow \quad H_y(z,t) = E_{x0}\sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}}\cos(\omega t - k_0 z) = H_{y0}\cos(\omega t - k_0 z)$$

Nhận xét: $H_{y0} = E_{x0}\sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}} \rightarrow \frac{E_{x0}}{H_{y0}} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} = 120\pi \approx 377 \left(\triangleq \eta_0\right)$

5.5. Sóng phẳng

- Tổng hợp lại: Sóng điện từ trong môi trường chân không, không có các điện tích tự do:

$$\mathbf{E} = E_{x0}\cos(\omega t - k_0 z)\cdot \mathbf{a}_x \quad \rightarrow \quad \mathbf{H} = E_{x0}\sqrt{\frac{\varepsilon_0}{\mu_0}}\cos(\omega t - k_0 z)\cdot \mathbf{a}_y$$



5.5. Sóng phẳng

- Sóng điện từ trong môi trường điện môi $\varepsilon_0 \rightarrow \varepsilon = \varepsilon_r \cdot \varepsilon_0;\ \ \mu_0 \rightarrow \mu = \mu_r \cdot \mu_0$

  Biến đổi các phương trình tương tự như trong môi trường chân không!

$$k_0 = \omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0} \rightarrow k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon} = k_0\sqrt{\mu_r \cdot \varepsilon_r}$$

$$\eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}} \rightarrow \eta = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} = \eta_0 \cdot \sqrt{\frac{\mu_r}{\varepsilon_r}}$$

ε_r *có thể là số phức* $(= \varepsilon_r' - j\varepsilon_r'')$; μ_r *thường là số thực* $(= \mu_r' - j\mu_r'' \approx \mu_r')$

$\rightarrow$ *jk cũng có thể là số phức* $\rightarrow jk \triangleq \alpha + j\beta$

$$\rightarrow E_{xs} = E_{x0}\cdot e^{-j\cdot k\cdot z} = E_{x0}\cdot e^{-\alpha z}\cdot e^{-j\beta z}$$

$$\rightarrow E_x = \mathrm{Re}\left[E_{xs}\cdot e^{j\omega t}\right] = E_{x0}\cdot e^{-\alpha z}\cdot\cos(\omega t - \beta z)$$

5.5. Sóng phẳng

- Sóng điện từ trong môi trường điện môi $\varepsilon_0 \to \varepsilon = \varepsilon_r \cdot \varepsilon_0;\ \ \mu_0 \to \mu = \mu_r \cdot \mu_0$

$$jk_0 = j\omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0} \to jk = j\omega\sqrt{\mu\varepsilon} = j\omega\sqrt{\mu\varepsilon_0\left(\varepsilon_r' - j\varepsilon_r''\right)} = j\omega\sqrt{\mu\varepsilon_0\varepsilon_r'\left(1 - j\frac{\varepsilon_r''}{\varepsilon'}\right)}$$

$$\to \alpha = \mathrm{Re}[jk] = \omega\sqrt{\frac{\mu\varepsilon'}{2}}\sqrt{\sqrt{1+\left(\frac{\varepsilon''}{\varepsilon'}\right)^2} - 1};\quad \beta = \mathrm{Im}[jk] = \omega\sqrt{\frac{\mu\varepsilon'}{2}}\sqrt{\sqrt{1+\left(\frac{\varepsilon''}{\varepsilon'}\right)^2} + 1}$$

Điện môi lý tưởng: $\varepsilon_r = \varepsilon_r' - j\varepsilon_r'' = \varepsilon_r' \quad hay \quad \varepsilon_r'' = 0$

$$\to \begin{cases} \alpha &= \mathrm{Re}[jk] = 0 \\ \beta &= \mathrm{Im}[jk] = \omega\sqrt{\mu\varepsilon'} \end{cases} \to \begin{cases} v_p &= \dfrac{\omega}{\beta} = \dfrac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon'}} = \dfrac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} = \dfrac{c}{\sqrt{\mu_r\varepsilon_r}} \\ \lambda &= \dfrac{2\pi}{\beta} = \dfrac{1}{f\sqrt{\mu\varepsilon}} = \dfrac{\lambda_0}{\sqrt{\mu_r\varepsilon_r}} \end{cases}$$

5.5. Sóng phẳng

Ví dụ 5.4: Tính hệ số suy giảm của sóng GSM/Wifi 2,4GHz trong môi trường nước.

Biết $\varepsilon_r' = 78;\ \ \varepsilon_r'' = 7;\ \ \mu_r = 1.$

$$\alpha = \mathrm{Re}[jk] = \omega\sqrt{\frac{\mu\varepsilon'}{2}}\sqrt{\sqrt{1+\left(\frac{\varepsilon''}{\varepsilon'}\right)^2} - 1}$$

$$\omega\sqrt{\mu\varepsilon'} = \frac{\omega}{c}\sqrt{\mu_r\varepsilon_r'} = \frac{2\pi\cdot 2{,}4\cdot 10^9}{3\cdot 10^8}\sqrt{78} = 443{,}93$$

$$\alpha = \frac{443{,}93}{\sqrt{2}}\sqrt{\sqrt{1+\left(\frac{7}{78}\right)^2} - 1} \approx 19{,}9\ \ (\mathrm{Np/m}) \quad \to \quad \frac{1}{\alpha} = 0.05025\ \ (\mathrm{m})$$

$$\left(\beta = \frac{443{,}93}{\sqrt{2}}\sqrt{\sqrt{1+\left(\frac{7}{78}\right)^2} - 1} \approx 444{,}38\right)$$

5.5. Sóng phẳng

- Sóng điện từ trong môi trường điện môi

$$rot(\mathbf{H}_s) = j\omega\varepsilon\mathbf{E}_s = j\omega(\varepsilon' - j\varepsilon'')\mathbf{E}_s = \omega\varepsilon''\cdot\mathbf{E}_s + j\omega\varepsilon'\cdot\mathbf{E}_s$$

$$rot(\mathbf{H}_s) = \mathbf{J}_s + j\omega\mathbf{D}_s = \sigma\cdot\mathbf{E}_s + \mathbf{J}_{ds}$$

$$\rightarrow \omega\varepsilon'' = \sigma; \mathbf{J}_{ds} = j\omega\varepsilon'\cdot\mathbf{E}_s \qquad \rightarrow \qquad \varepsilon'' = \frac{\sigma}{\omega}$$

Điện môi lý tưởng: ε" = 0, điện môi tốt: ε" ≠ 0 nhưng ε" «ε' $\rightarrow$ $\frac{\varepsilon''}{\varepsilon'} \ll 1$

$$jk = j\omega\sqrt{\mu\varepsilon'\left(1 - j\frac{\varepsilon''}{\varepsilon'}\right)} = j\omega\sqrt{\mu\varepsilon'}\sqrt{\left(1 - j\frac{\varepsilon''}{\varepsilon'}\right)}$$

Áp dụng khai triển Taylor cho x ≈ 0: $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{1}{2}x$ $\rightarrow$ $\sqrt{\left(1 - j\frac{\varepsilon''}{\varepsilon'}\right)} \approx \left(1 - j\frac{\varepsilon''}{2\varepsilon'}\right)$

5.5. Sóng phẳng

- Sóng điện từ trong môi trường điện môi

$$jk = j\omega\sqrt{\mu\varepsilon'}\sqrt{\left(1 - j\frac{\varepsilon''}{\varepsilon'}\right)} \approx j\omega\sqrt{\mu\varepsilon'}\left(1 - j\frac{\varepsilon''}{2\varepsilon'}\right)$$

$$= \omega\sqrt{\mu\varepsilon'}\frac{\varepsilon''}{2\varepsilon'} + j\omega\sqrt{\mu\varepsilon'} = \sqrt{\mu\varepsilon'}\frac{\omega\varepsilon''}{2\varepsilon'} + j\omega\sqrt{\mu\varepsilon'} = \sqrt{\mu\varepsilon'}\frac{\sigma}{2\varepsilon'} + j\omega\sqrt{\mu\varepsilon'}$$

$$= \frac{\sigma}{2}\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon'}} + j\omega\sqrt{\mu\varepsilon'}$$

Do: $jk = \alpha + j\beta$ $\rightarrow$ $\begin{cases} \alpha = \frac{\sigma}{2}\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon'}} \\ \beta = \omega\sqrt{\mu\varepsilon'} \end{cases}$

5.5. Sóng phẳng

- Sóng điện từ trong môi trường điện môi

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon' - j\varepsilon''}} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon'}} \frac{1}{\sqrt{1 - j\frac{\varepsilon''}{\varepsilon'}}}$$

Áp dụng khai triển Taylor cho x ≈ 0: $\frac{1}{\sqrt{1+x}} \approx 1 - \frac{1}{2}x \quad \rightarrow \quad \frac{1}{\sqrt{1 - j\frac{\varepsilon''}{\varepsilon'}}} \approx \left(1 + j\frac{\varepsilon''}{2\varepsilon'}\right)$

$$\rightarrow \qquad \eta \approx \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon'}}\left(1 + j\frac{\varepsilon''}{2\varepsilon'}\right) = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon'}}\left(1 + j\frac{\sigma}{2\omega\varepsilon'}\right)$$

5.5. Sóng phẳng

Ví dụ 5.5: $\mathbf{E} = \eta_0 \cdot \cos\left(10^9 t - 5y\right) \cdot \mathbf{a}_z$ V/m là điện trường của một sóng phẳng lan truyền dọc theo phương $\mathbf{a}_y$ trong một điện môi có $\mu = \mu_0; \varepsilon = \varepsilon_r \cdot \varepsilon_0$.

Tính vận tốc truyền sóng, bước sóng, hằng số điện môi tương đối của vật liệu, tổng trở sóng, và cường độ từ trường H.

Lời giải:

Từ hàm sóng ta có: $\mathbf{E} = \eta_0 \cdot \cos\left(10^9 t - 5y\right) \cdot \mathbf{a}_z \rightarrow \omega = 10^9; \quad \beta = k = 5.$

Vận tốc truyền sóng: $v_P = \frac{\omega}{\beta} = \frac{\left(10^9\right)^2}{5} = 2 \cdot 10^8 \quad (\text{m/s})$

Bước sóng: $\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{2\pi}{5} = 1,257 \quad (\text{m})$

5.5. Sóng phẳng

***Ví dụ 5.5*:** $\mathbf{E} = \eta_0 \cdot \cos\left(10^9 t - 5y\right) \cdot \mathbf{a}_z$ V/m là điện trường của một sóng phẳng lan truyền dọc theo phương $\mathbf{a}_y$ trong một điện môi có $\mu = \mu_0; \varepsilon = \varepsilon_r \cdot \varepsilon_0$.

Tính vận tốc truyền sóng, bước sóng, hằng số điện môi tương đối của vật liệu, tổng trở sóng, và cường độ từ trường H.

Lời giải (2):

Từ hệ số sóng ta có hằng số điện môi:

$$k = 5 \rightarrow \varepsilon_r = \frac{k^2}{\omega^2 \mu_0 \varepsilon_0} = \frac{5^2}{\left(10^9\right)^2 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 8{,}854 \cdot 10^{-12}} = 2{,}247$$

Tổng trở sóng: $\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} = \sqrt{\frac{4\pi \cdot 10^{-7}}{2{,}247 \cdot 8{,}854 \cdot 10^{-12}}} = 251{,}32 \quad (\Omega)$

Cường độ từ trường: $\mathbf{E} = E_z \cdot \mathbf{a}_z \rightarrow \mathbf{H} = \frac{E_z}{\eta} \cdot \mathbf{a}_x = 1{,}5 \cdot \cos\left(10^9 t - 5y\right) \cdot \mathbf{a}_x \quad (\text{A/m})$

5.5. Sóng phẳng

***Ví dụ 5.6*:** Một sóng 2,4GHz lan truyền trong điện môi với $\mu_r = 1{,}6;\ \varepsilon_r = 25;\ \sigma = 2{,}5S/m.$

Trong vùng này có một điện trường: $\mathbf{E} = 0{,}1e^{-az} \cdot \cos\left(\omega t - \beta z\right) \cdot \mathbf{a}_x$ V/m.

Tìm *jk*, *α*, *β*, v_P, λ, *η* và **H**.

Lời giải:

Từ hàm sóng ta có: $\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 2{,}4 \cdot 10^9 = 4{,}8\pi \cdot 10^9 \rightarrow \varepsilon'' = \frac{\sigma}{\omega} = \frac{2{,}5}{4{,}8\pi \cdot 10^9} = 1{,}66 \cdot 10^{-10}$

$$\varepsilon' = \varepsilon_r \cdot \varepsilon_0 = 25 \cdot 8{,}854 \cdot 10^{-12} = 221{,}35 \cdot 10^{-12}$$

$$\varepsilon = \varepsilon' - j\varepsilon'' = \left(2{,}2135 - j1{,}66\right) \cdot 10^{-10}$$

$$\rightarrow jk = j\omega\sqrt{\mu\varepsilon} = j \cdot 4{,}8\pi \cdot 10^9 \sqrt{1{,}6 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot \left(2{,}2135 - j1{,}66\right) \cdot 10^{-10}}$$

$$= 112{,}47 + j \cdot 337{,}42 = 355{,}69 \angle 71{,}57^\circ$$

5.5. Sóng phẳng

***Ví dụ 5.6*:** Một sóng 2,4GHz lan truyền trong điện môi với $\mu_r = 1,6;\ \varepsilon_r = 25;\ \sigma = 2,5S/m.$

Trong vùng này có một điện trường: $\mathbf{E} = 0,1e^{-az} \cdot \cos(\omega t - \beta z) \cdot \mathbf{a}_x$ V/m.

Tìm *jk*, *α*, *β*, v_P, λ, *η* và **H**.

Lời giải (2):

Tách các giá trị *α*, *β* : $jk = 112,47 + j \cdot 337,42 = \alpha + j\beta \rightarrow \begin{cases} \alpha = 112,47 \text{ Np/m} \\ \beta = 337,42 \text{ rad/m} \end{cases}$

$$v_P = \frac{\omega}{\beta} = \frac{4,8\pi \cdot 10^9}{337,42} = 4,47 \cdot 10^7 \quad \text{(m/s)} \qquad \lambda = \frac{2\pi}{\beta} = 0,0186 \text{ (m)} = 18,6 \text{ (mm)}$$

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} = \sqrt{\frac{1,6 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7}}{(2,2135 - j1,66) \cdot 10^{-10}}} = 80,872 + j \cdot 26,956 = 85,246 \angle 18,43^\circ$$

5.5. Sóng phẳng

***Ví dụ 5.6*:** Một sóng 2,4GHz lan truyền trong điện môi với $\mu_r = 1,6;\ \varepsilon_r = 25;\ \sigma = 2,5S/m.$

Trong vùng này có một điện trường: $\mathbf{E} = 0,1e^{-az} \cdot \cos(\omega t - \beta z) \cdot \mathbf{a}_x$ V/m.

Tìm *jk*, *α*, *β*, v_P, λ, *η* và **H**.

Lời giải (3):

Tính cường độ từ trường:

$$\frac{E_x}{H_y} = \eta \ \rightarrow \ \frac{E_{xs}}{H_{ys}} = \eta$$

$$\rightarrow \qquad H_{ys} = \frac{E_{xs}}{\eta} = \frac{100 \cdot e^{-\alpha z} e^{-j\beta z}}{85,246 \angle 18,43^\circ} = 1,173 \cdot e^{-112,47z} e^{-j337,42z} e^{-j18,43^\circ}$$

$$\rightarrow \qquad \mathbf{H} = 1,173 \cdot e^{-112,47z} \cdot \cos\left(4,8\pi \cdot 10^9 t - 337,42z - 18,43^\circ\right) \quad \text{(A/m)}$$

5.5. Sóng phẳng

- Sóng điện từ trong môi trường vật dẫn:

Vật dẫn tốt: $\sigma \gg \omega\varepsilon' \rightarrow jk = j\omega\sqrt{\mu\varepsilon'}\sqrt{1-j\frac{\sigma}{\omega\varepsilon'}} \approx j\omega\sqrt{\mu\varepsilon'}\sqrt{-j\frac{\sigma}{\omega\varepsilon'}} = j\sqrt{-j\omega\mu\sigma}$

$$j\sqrt{-j} = j\sqrt{1\angle -90^\circ} = j\cdot 1\angle -45^\circ = 1\angle 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} + j\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\rightarrow jk = \left[\frac{1}{\sqrt{2}} + j\frac{1}{\sqrt{2}}\right]\sqrt{\omega\mu\sigma} \rightarrow \alpha = \beta = \sqrt{\frac{\omega\mu\sigma}{2}} = \sqrt{\pi f\mu\sigma}$$

Nhắc lại dạng nghiệm của hàm sóng: $E_x = E_{x0}\cdot e^{-\alpha z}\cdot\cos(\omega t - \beta z + \varphi)$

Định nghĩa khái niệm: độ xuyên sâu δ = khoảng cách mà tín hiệu suy giảm *e* lần

$$\delta \triangleq \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{\sqrt{\pi f\mu\sigma}}$$

5.5. Sóng phẳng

- Sóng điện từ trong môi trường vật dẫn:

Ví dụ tính độ xuyên sâu cho vật liệu đồng

$$\mu_{Cu} \approx \mu_0; \sigma_{Cu} = 5{,}8\cdot 10^7 (S/m) \rightarrow \delta_{Cu} = \frac{0{,}066}{\sqrt{f}}(m) = \frac{66}{\sqrt{f}}(mm)$$

$$f = 50\ \text{Hz}: \qquad \delta_{Cu@50Hz} = \frac{66}{\sqrt{50}} = 9{,}3\ (\text{mm})$$

$$f = 2{,}4\ \text{GHz}: \qquad \delta_{Cu@2{,}4GHz} = \frac{66}{\sqrt{2{,}4\cdot 10^9}} = 1{,}35\cdot 10^{-3}\ (\text{mm}) = 1{,}35\ (\mu\text{m})$$

5.5. Sóng phẳng

- Sóng điện từ trong môi trường vật dẫn:



Bước sóng: $\lambda = \dfrac{2\pi}{\beta} \overset{khi\ \alpha=\beta}{=} \dfrac{2\pi}{a} = 2\pi\delta$

Vận tốc truyền sóng: $v_P = \dfrac{\omega}{\beta} \overset{khi\ \alpha=\beta}{=} \dfrac{\omega}{a} = \omega\delta$

Tổng trở sóng: $\sigma \gg \omega\varepsilon' \rightarrow \eta = \sqrt{\dfrac{\mu}{\varepsilon}} = \sqrt{\dfrac{\mu}{\varepsilon' - j\varepsilon''}} = \sqrt{\dfrac{\mu}{\varepsilon' - j\dfrac{\sigma}{\omega}}} = \sqrt{\dfrac{\omega\mu}{\omega\varepsilon' - j\sigma}} = \sqrt{\dfrac{j\omega\mu}{j\omega\varepsilon' + \sigma}}$

$$\approx \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma}} = 1\angle 45^\circ \sqrt{\frac{\omega\mu}{\sigma}}$$

Nhắc lại: $\delta \triangleq \dfrac{1}{\alpha} = \dfrac{1}{\sqrt{\pi f \mu\sigma}} = \dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{\omega\mu\sigma}} \quad \rightarrow \quad \eta \approx 1\angle 45^\circ \sqrt{\dfrac{\omega\mu}{\sigma}} = \dfrac{1}{\sigma\cdot\delta}(1+j)$

5.5. Sóng phẳng

- Sóng điện từ trong môi trường vật dẫn:

Xét điện trường có hàm: $E_x = E_{x0}\cdot e^{-\alpha z}\cdot\cos(\omega t - \beta z)$

Tổng trở sóng: $\eta = 1\angle 45^\circ \sqrt{\dfrac{\omega\mu}{\sigma}} = \dfrac{1}{\sigma\cdot\delta}(1+j)$

Khi đó cường độ từ trường là: $H_{ys} = \dfrac{E_{xs}}{\eta} \rightarrow H_y = \dfrac{\sigma\delta}{\sqrt{2}} E_{x0}\cdot e^{-\alpha z}\cdot\cos(\omega t - \beta z - 45^\circ)$

5.6. Năng lượng sóng và véc-tơ Poynting

Tổng năng lượng tích trữ trong một không gian có cả từ trường và điện trường:

$$W = W_e + W_m = \frac{1}{2}\int_{Volume}\left(\frac{1}{\mu_0}B^2 + \frac{1}{\varepsilon_0}E^2\right)dv$$

Với hệ điện tích dịch chuyển, lượng thay đổi năng lượng được xác định bởi:

$$dW = \mathbf{F}\cdot d\mathbf{l} = q\left(\mathbf{E} + \mathbf{v}\times\mathbf{B}\right)\cdot\left(\mathbf{v}\cdot dt\right) = q\mathbf{E}\cdot\mathbf{v}\cdot dt$$

(do lực từ *vuông góc* với phương chuyển động nên không sinh công)

$$dW = q\mathbf{E}\cdot\mathbf{v}\cdot dt = \left(\rho_v\cdot dv\right)\mathbf{E}\cdot\mathbf{v}\cdot dt = dv\cdot\mathbf{E}\cdot\left(\rho_v\cdot\mathbf{v}\right)\cdot dt = dv\cdot\mathbf{E}\cdot\mathbf{J}\cdot dt$$

$$\rightarrow \frac{dW}{dt} = \int_V \mathbf{E}\cdot\mathbf{J}\cdot dv$$

5.6. Năng lượng sóng và véc-tơ Poynting

Biến đổi hàm dưới dấu tích phân:

$$\mathbf{E}\cdot\mathbf{J} = \mathbf{E}\cdot\left(\frac{1}{\mu_0}rot(\mathbf{B}) - \varepsilon_0\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}\right) = \frac{1}{\mu_0}\mathbf{E}\cdot rot(\mathbf{B}) - \varepsilon_0\frac{1}{2}\frac{\partial E^2}{\partial t}$$

Ta có hằng đẳng thức của giải tích: $\mathbf{v}\cdot rot\left(\mathbf{w}\right) = \mathbf{w}\cdot rot\left(\mathbf{v}\right) - div\left(\mathbf{v}\times\mathbf{w}\right)$

Suy ra: $\mathbf{E}\cdot rot\left(\mathbf{B}\right) = \mathbf{B}\cdot rot\left(\mathbf{E}\right) - div\left(\mathbf{E}\times\mathbf{B}\right) = -\mathbf{B}\cdot\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t} - div\left(\mathbf{E}\times\mathbf{B}\right) = -\frac{1}{2}\frac{\partial B^2}{\partial t} - div\left(\mathbf{E}\times\mathbf{B}\right)$

Thế vào biểu thức trên:

$$\mathbf{E}\cdot\mathbf{J} = \frac{1}{\mu_0}\mathbf{E}\cdot rot(\mathbf{B}) - \varepsilon_0\frac{1}{2}\frac{\partial E^2}{\partial t} = \frac{1}{\mu_0}\left[-\frac{1}{2}\frac{\partial B^2}{\partial t} - div\left(\mathbf{E}\times\mathbf{B}\right)\right] - \varepsilon_0\frac{1}{2}\frac{\partial E^2}{\partial t}$$

$$= -\frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial t}\left(\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0}B^2\right) - \frac{1}{\mu_0}div\left(\mathbf{E}\times\mathbf{B}\right)$$

5.6. Năng lượng sóng và véc-tơ Poynting

Thực hiện phép tích phân khối:

$$\int_V \mathbf{E}\cdot\mathbf{J}\cdot dv = \int_V \left[-\frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial t}\left(\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0}B^2\right) - \frac{1}{\mu_0} div(\mathbf{E}\times\mathbf{B})\right]\cdot dv$$

$$= -\frac{\partial}{\partial t}\int_V \frac{1}{2}\left(\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0}B^2\right)\cdot dv - \frac{1}{\mu_0}\int_V div(\mathbf{E}\times\mathbf{B})\cdot dv$$

$$= -\frac{\partial}{\partial t}\int_V \frac{1}{2}\left(\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0}B^2\right)\cdot dv - \frac{1}{\mu_0}\oint_{S\supset V}(\mathbf{E}\times\mathbf{B})\cdot d\mathbf{s}$$

$$\rightarrow \underbrace{\frac{dW}{dt}}_{\substack{\text{Tốc độ tăng}\\ \text{năng lượng của hệ}}} = \int_V \mathbf{E}\cdot\mathbf{J}\cdot dv = \underbrace{-\frac{\partial}{\partial t}\int_V \frac{1}{2}\left(\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0}B^2\right)\cdot dv}_{\substack{\text{Tốc độ giảm}\\ \text{năng lượng tích lũy}\\ \text{trong hệ}}} \underbrace{-\frac{1}{\mu_0}\oint_{S\supset V}(\mathbf{E}\times\mathbf{B})\cdot d\mathbf{s}}_{\substack{\text{Tốc độ chuyển}\\ \text{năng lượng ra khỏi}\\ \text{biên giới của hệ}}}$$

5.6. Năng lượng sóng và véc-tơ Poynting

$$\rightarrow \underbrace{\frac{dW}{dt}}_{\substack{\text{Tốc độ tăng}\\ \text{năng lượng của hệ}}} = \int_V \mathbf{E}\cdot\mathbf{J}\cdot dv = \underbrace{-\frac{\partial}{\partial t}\int_V \frac{1}{2}\left(\varepsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0}B^2\right)\cdot dv}_{\substack{\text{Tốc độ giảm}\\ \text{năng lượng tích lũy}\\ \text{trong hệ}}} \underbrace{-\frac{1}{\mu_0}\oint_{S\supset V}(\mathbf{E}\times\mathbf{B})\cdot d\mathbf{s}}_{\substack{\text{Tốc độ chuyển}\\ \text{năng lượng ra khỏi}\\ \text{biên giới của hệ}}}$$

Đặt biến: $\mathbf{S} = \frac{1}{\mu}\mathbf{E}\times\mathbf{B} = \mathbf{E}\times\mathbf{H}$ - véc-tơ Poynting, là véc-tơ mật độ dòng năng lượng (năng lượng trên đơn vị diện tích trong thời gian 1s)

$\oint_{S\supset V}\mathbf{S}\cdot d\mathbf{s}$ – *tốc độ truyền năng lượng qua mặt kín S của một vùng không gian*

5.6. Năng lượng sóng và véc-tơ Poynting

Ví dụ 5.7: Xét sóng phẳng có $\mathbf{E} = 10 \cdot \cos(\omega t - 50z) \cdot \mathbf{a}_x$ V/m . Tính mật độ công suất và mật độ công suất trung bình của sóng.

$$c = \frac{\omega}{k_0} = \frac{\omega}{50} \rightarrow \omega = 50 \cdot 3 \cdot 10^8 = 15 \cdot 10^9$$

$$\mathbf{E} = 10 \cdot \cos(\omega t - 50z) \cdot \mathbf{a}_x \rightarrow \mathbf{E}_s = 10 \cdot e^{-j50z} \cdot \mathbf{a}_x$$

$$\rightarrow \quad rot(\mathbf{E}_s) = \frac{\partial E_{xs}}{\partial z}\mathbf{a}_y = -j500e^{-j50z}\mathbf{a}_y = -j\omega\mu_0\mathbf{H}_s$$

$$\rightarrow \quad \mathbf{H}_s = \frac{500e^{-j50z}}{\omega\mu_0}\mathbf{a}_y = 2,65 \cdot 10^{-2} e^{-j50z}\mathbf{a}_y$$

$$\rightarrow \quad \mathbf{H} = 0,0265 \cdot \cos(\omega t - 50z) \cdot \mathbf{a}_y$$

$$\rightarrow \quad \mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = 0,265 \cdot \cos^2(\omega t - 50z) \cdot \mathbf{a}_z \quad \rightarrow \quad S_{average} = \frac{1}{2} 0,265 \cdot \mathbf{a}_z = 0,1325 \cdot \mathbf{a}_z \ \ (\mathrm{W/m^2})$$